



Gruppo SkyNet
skynetunigroup@gmail.com

Analisi dei Requisiti

Versione	<i>1.0.0</i>
Uso	<i>Esterno</i>
Destinatari	<i>Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin</i>
Redattori	<i>Sara Ristovic, Marco Barbiero, Dario Pirrone, Andrea Fistarol</i>
Verifica	<i>Dario Pirrone, Marco Barbiero, Samuele Bertin, Edoardo Granziero, Sara Ristovic</i>
Approvazione	<i>Samuele Bertin, Dario Pirrone, Andrea Fistarol, Edoardo Granziero, Sara Ristovic, Marco Barbiero</i>

Versioni del documento

Ver.	Data	Descrizione	Autore	Verificatore
1.0.0	2026/07/09	Correzioni minori e approvazione da parte di Marco Barbiero	Sara Ristovic	Andrea Fistarol
0.18.1	2026/07/09	Aggiornati requisiti funzionali	Dario Pirrone	Sara Ristovic
0.18.0	2026/07/08	Aggiunti diagrammi UML degli UC	Dario Pirrone	Sara Ristovic
0.17.2	2026/07/07	Verifica dettagliata del documento fino alla sezione 4 Agente Docs	Sara Ristovic	—
0.17.1	2026/07/06	Correzioni minori agli UC	Dario Pirrone	Sara Ristovic
0.17.0	2026/07/03	Aggiornati UC specifici per agenti Docs, Security e Changelog	Dario Pirrone	Sara Ristovic
0.16.0	2026/06/30	Aggiunti sottocasi a diversi UC trasversali	Dario Pirrone	Sara Ristovic
0.15.2	2026/06/28	Modifiche varie sui requisiti non funzionali	Dario Pirrone	Sara Ristovic
0.15.1	2026/06/25	Correzioni minori sugli UC trasversali	Dario Pirrone	Sara Ristovic
0.15.0	2026/06/23	Aggiunti UC e requisiti relativi al orchestratore centrale	Dario Pirrone	Sara Ristovic
0.14.0	2026/06/18	Aggiunti UC e requisiti relativi alla registrazione e login	Dario Pirrone	Sara Ristovic
0.13.0	2026/06/08	Aggiunti diagrammi UML per Agente Security e Agente Changelog	Dario Pirrone	Edoardo Granziero
0.12.1	2026/06/06	Modificata numerazione UC e requisiti	Dario Pirrone	Edoardo Granziero
0.12.0	2026/06/05	Modifiche varie a UC e ai requisiti a seguito del incontro esterno con VarGroup	Dario Pirrone	Edoardo Granziero

Ver.	Data	Descrizione	Autore	Verificatore
0.11.0	2026/05/30	Uniti UC 7, 7.1, 7.2; 8, 8.1, 8.2, 8.3; 9, 9.1, 9.2. Ex UC 10 integrato in UC 7, 8, 9. Modifiche al tracciamento.	Andrea Fistarol	Edoardo Granziero
0.10.0	2026/05/30	Aggiunti requisiti RF.20 e RQ.4 e modificata sezione 8	Dario Pirrone	Edoardo Granziero
0.9.0	2026/05/28	Scrittura della sottosezione “Attori” (3.2)	Dario Pirrone	Edoardo Granziero
0.8.1	2026/05/26	Raffinati casi dell’agente Docs e adeguati gli UC al modello	Andrea Fistarol	Samuele Bertin
0.8.0	2026/05/24	Redatta per la prima volta l’intera tabella dei Requisiti; piccoli raffinamenti nell’intero file	Sara Ristovic	Samuele Bertin
0.7.0	2026/05/21	Aggiunti 2 UC trasversali; raffinati gli UC dell’Agente Security	Sara Ristovic	Samuele Bertin
0.6.0	2026/05/19	Aggiunte estensioni dell’UC 40; aggiornata la sezione ”Requisiti”	Marco Barbiero	Dario Pirrone
0.5.0	2026/05/09	Scrittura della sottosezione ”Casi d’uso trasversali”; Aggiunti 2 UC all’Agente Security, la sua introduzione e gli obiettivi e funzionalità	Sara Ristovic	Dario Pirrone
0.4.0	2026/04/30	Sviluppo sezioni “Casi d’uso” e Agenti	Sara Ristovic Marco Barbiero	Dario Pirrone
0.3.0	2026/04/15	Inizio scrittura della sezione “Requisiti”	Sara Ristovic	Marco Barbiero
0.2.0	2026/04/12	Scrittura della sezione 2	Dario Pirrone	Marco Barbiero
0.1.0	2026/04/08	Creazione documento e scrittura della sezione 1	Dario Pirrone	Marco Barbiero

Indice

1	Introduzione	9
1.1	Scopo del documento	9
1.2	Glossario	9
1.3	Riferimenti	9
1.3.1	Riferimenti normativi	9
1.3.2	Riferimenti informativi	9
2	Descrizione generale	11
2.1	Obiettivi del prodotto	11
2.2	Funzioni del prodotto	11
2.3	Caratteristiche degli utenti	12
2.4	Piattaforma di esecuzione	12
3	<i>Casi d'Uso</i>	13
3.1	Introduzione	13
3.2	<i>Attori</i>	13
3.2.1	<i>Attori</i> Primari	13
3.2.2	<i>Attori</i> Secondari	14
3.3	<i>Casi d'Uso</i> trasversali	15
3.3.1	UC1: Registrazione di un nuovo utente	15
3.3.2	UC1.1: Inserimento nome	17
3.3.3	UC1.2: Inserimento cognome	18
3.3.4	UC1.3: Inserimento indirizzo email	18
3.3.5	UC1.4: Inserimento password	18
3.3.6	UC1.5: Selezione ruolo operativo	19
3.3.7	UC2: Errore email già registrata	19
3.3.8	UC3: Errore dati non validi	20
3.3.9	UC4: Autenticazione dell'utente (Login)	21
3.3.10	UC4.1: Inserimento email	22
3.3.11	UC4.2: Inserimento password	23
3.3.12	UC5: Errore credenziali errate	23
3.3.13	UC6: Configurazione delle credenziali servizi esterni	24
3.3.14	UC6.1: Inserimento token <i>Piattaforma GitHub</i>	25
3.3.15	UC6.2: Inserimento token Sistema di <i>Task Management</i>	26
3.3.16	UC7: Errore validazione credenziali fallita	26
3.3.17	UC8: Errore formato credenziali non valido	27
3.3.18	UC9: Selezione <i>repository</i> e riferimento di base	28
3.3.19	UC9.1: Inserimento URL del <i>repository Git</i>	30
3.3.20	UC9.2: Selezione tipologia di riferimento	31
3.3.21	UC9.3: Selezione/Inserimento del nome del Branch	31
3.3.22	UC9.4: Inserimento identificativo del <i>Commit</i>	32
3.3.23	UC9.5: Inserimento identificativo della <i>Pull Request</i>	32
3.3.24	UC10: Errore URL <i>repository</i> non valido	33
3.3.25	UC11: Errore <i>repository</i> non raggiungibile o permessi insufficienti	33

3.3.26	UC12: Errore branch inesistente	34
3.3.27	UC13: Errore <i>commit</i> inesistente	34
3.3.28	UC14: Errore <i>Pull Request</i> inesistente	35
3.3.29	UC15: Avviso linguaggio non supportato	36
3.3.30	UC16: Selezione ambito di analisi	37
3.3.31	UC16.1: Selezione dell'intero <i>Repository</i>	39
3.3.32	UC16.2: Selezione di directory specifiche	39
3.3.33	UC16.3: Selezione di singoli file	40
3.3.34	UC17: Errore mancata selezione dell'ambito	40
3.3.35	UC18: Errore elementi non esistenti o non accessibili	41
3.3.36	UC19: Errore superamento limiti dimensionali dell'ambito	42
3.3.37	UC20: Visualizzazione lista delle operazioni disponibili	43
3.3.38	UC20.1: Visualizzazione di una singola operazione nella lista	44
3.3.39	UC20.1.1: Visualizzazione del nome dell'operazione	45
3.3.40	UC20.1.2: Visualizzazione della descrizione dell'operazione	45
3.3.41	UC21: Gestione della selezione e avvio delle operazioni	46
3.3.42	UC21.1: Selezione/Deselezione di un'operazione	47
3.3.43	UC21.2: Attivazione/Disattivazione notifiche email	48
3.3.44	UC21.3: Conferma e avvio delle operazioni	49
3.3.45	UC21.4: Errore mancata selezione delle operazioni	50
3.3.46	UC21.5: Errore prerequisiti operazione mancanti	50
3.3.47	UC22: Visualizzazione della dashboard di monitoraggio delle operazioni	51
3.3.48	UC22.1: Visualizzazione del progresso di una singola operazione	52
3.3.49	UC22.1.1: Visualizzazione del nome dell'operazione monitorata	53
3.3.50	UC22.1.2: Visualizzazione dello stato corrente dell'operazione	54
3.3.51	UC23: Errore di orchestrazione o routing	55
3.3.52	UC24: Visualizzazione della lista dei report salvati	56
3.3.53	UC24.1: Visualizzazione di un singolo elemento report nella lista	57
3.3.54	UC24.1.1: Visualizzazione dell'identificativo del report	58
3.3.55	UC24.1.2: Visualizzazione del titolo del report	58
3.3.56	UC24.1.3: Visualizzazione della data di generazione	59
3.3.57	UC24.1.4: Visualizzazione dell'ora di generazione	59
3.3.58	UC25: Selezione di un report per la visualizzazione	60
3.3.59	UC26: Visualizzazione report prodotto dall'agente	61
3.3.60	UC26.1: Visualizzazione dell'intestazione del report	62
3.3.61	UC26.1.1: Visualizzazione del nome del <i>repository</i>	63
3.3.62	UC26.1.2: Visualizzazione del riferimento di base	64
3.3.63	UC26.1.3: Visualizzazione dell'ambito di analisi	64
3.3.64	UC26.1.4: Visualizzazione dei tempi di esecuzione	65
3.3.65	UC26.1.5: Visualizzazione della data di generazione	65
3.3.66	UC26.1.6: Visualizzazione dell'ora di generazione	65
3.3.67	UC26.2: Visualizzazione del corpo del report	66
3.3.68	UC26.2.1: Visualizzazione blocco testuale formattato	67
3.3.69	UC26.2.2: Visualizzazione lista di elementi strutturati	68
3.3.70	UC26.2.2.1: Visualizzazione di un singolo elemento nella lista	68

3.3.71	UC26.2.2.1.1: Visualizzazione della categoria dell'elemento	69
3.3.72	UC26.2.2.1.2: Visualizzazione dell'indicatore di gravità	70
3.3.73	UC26.2.2.1.3: Visualizzazione del riferimento alla porzione di codice	70
3.3.74	UC26.2.3: Visualizzazione Snippet di codice	71
3.3.75	UC26.2.4: Visualizzazione collegamento a una <i>Pull Request</i>	71
3.3.76	UC26.2.5: Visualizzazione comandi di validazione e avanzamento	72
3.3.77	UC27: Errore durante l'esecuzione dell'agente	73
3.3.78	UC27.1: Errore per superamento soglia massima di utilizzo del modello <i>LLM</i>	74
3.3.79	UC27.2: Errore per timeout del modello <i>LLM</i>	75
3.3.80	UC27.3: Errore di parsing dell'output <i>LLM</i>	75
3.3.81	UC27.4: Errore per superamento limiti dimensionali a runtime	76
3.3.82	UC27.5: Errore per risorsa di contesto mancante	77
3.3.83	UC27.6: Errore per risorsa di contesto non valida o malformata	77
3.3.84	UC27.7: Errore durante la creazione della <i>Pull Request</i>	78
3.3.85	UC28: Esportazione del report	79
3.3.86	UC29: Errore durante la generazione del file	80
3.3.87	UC30: Invio automatico del report via email	81
3.3.88	UC31: Notifica email per richiesta validazione umana	82
3.3.89	UC32: Errore invio email	83
3.3.90	UC33: Errore allegato troppo grande	84
4	Agente Docs: Documentazione e <i>README</i>	85
4.1	Introduzione all'agente	85
4.2	Obiettivi e Funzionalità	85
4.3	<i>Casi d'Uso</i>	86
4.3.1	UC34: Gestione del template personalizzato per il <i>README</i>	86
4.3.2	UC34.1: Caricamento del file template	87
4.3.3	UC34.2: Errore formato file non valido	88
4.3.4	UC34.3: Rimozione del template personalizzato	88
4.3.5	UC35: Generazione o aggiornamento del <i>README</i> di Progetto	89
4.3.6	UC36: Generazione della documentazione inline	91
4.3.7	UC37: Gestione complessità del codice eccessiva	93
4.3.8	UC38: Generazione documentazione <i>API</i>	94
5	Agente Security: Scansione <i>Vulnerabilità</i> di Sicurezza Software	96
5.1	Introduzione all'agente	96
5.2	Obiettivi e Funzionalità	96
5.3	<i>Casi d'Uso</i>	97
5.3.1	UC39: Esecuzione scansione vulnerabilità (<i>OWASP Top 10</i>)	97
5.3.2	UC40: Verifica conformità <i>Policy-as-code</i> (<i>POLICY.md</i>)	99
6	Agente Changelog: <i>Changelog</i> da <i>User Stories</i>	101
6.1	Introduzione all'agente	101
6.2	Obiettivi e Funzionalità	101
6.3	<i>Casi d'Uso</i>	102
6.3.1	UC41: Generazione <i>Changelog</i> tecnico (<i>Dev-to-Dev</i>)	102

6.3.2	UC41.1: Inserimento identificativo dello <i>Sprint</i>	104
6.3.3	UC42: Annullamento dell'inserimento dello <i>Sprint</i> ID	105
6.3.4	UC43: Avviso e gestione task con metadati insufficienti	106
6.3.5	UC44: Annullamento generazione per metadati mancanti	107
6.3.6	UC45: Generazione <i>Changelog</i> di business (<i>Dev-to-Client</i>)	108
6.3.7	UC46: Annullamento della generazione del <i>Changelog</i> di business .	109
7	Requisiti	111
7.1	Requisiti funzionali	111
7.2	Requisiti qualitativi	122
7.3	Requisiti di vincolo	124
7.4	Requisiti di sicurezza	126
8	Tracciamento	127
8.1	Tracciamento Fonte - Requisiti	127
8.2	Tracciamento Requisito - Fonti	131

Elenco delle tabelle

1	Requisiti funzionali	122
2	Requisiti qualitativi	123
3	Requisiti di vincolo	126
4	Requisiti di sicurezza	126
5	Tracciamento Fonte - Requisiti	131
6	Tracciamento Requisiti - Fonte	135

Elenco delle figure

1	Gerarchia degli attori primari coinvolti	14
2	Rregistrazione di un nuovo utente	15
3	Sottocasi registrazione di un nuovo utente	17
4	Autenticazione dell'utente (Login)	21
5	Sottocasi di autenticazione dell'utente (Login)	22
6	Configurazione delle credenziali servizi esterni	24
7	Sottocasi di configurazione delle credenziali servizi esterni	25
8	Selezione repository e riferimento di base	28
9	Sottocasi di selezione repository e riferimento di base	30
10	Selezione ambito di analisi	37
11	Sottocasi di selezione ambito di analisi	38
12	Visualizzazione lista delle operazioni disponibili	43
13	Visualizzazione di una singola operazione nella lista	44

14	Sottocasi di visualizzazione di una singola operazione nella lista	45
15	Gestione della selezione e avvio delle operazioni	46
16	Sottocasi di gestione della selezione e avvio delle operazioni	47
17	Conferma e avvio delle operazioni	49
18	Visualizzazione della dashboard di monitoraggio delle operazioni	51
19	Visualizzazione del progresso di una singola operazione	52
20	Visualizzazione del nome dell'operazione monitorata	53
21	Visualizzazione dello stato corrente dell'operazione	54
22	Visualizzazione della lista dei report salvati	56
23	Visualizzazione di un singolo elemento report nella lista	57
24	Sottocasi di visualizzazione di un singolo elemento report nella lista	58
25	Selezione di un report per la visualizzazione	60
26	Visualizzazione report prodotto dall'agente	61
27	Sottocasi di visualizzazione report prodotto dall'agente	62
28	Sottocasi di visualizzazione dell'intestazione del report	63
29	Sottocasi di visualizzazione del corpo del report	67
30	Visualizzazione di un singolo elemento nella lista	68
31	Sottocasi di visualizzazione di un singolo elemento nella lista	69
32	Errore durante l'esecuzione dell'agente	73
33	Esportazione del report	79
34	Invio automatico del report via email	81
35	Notifica email per richiesta validazione umana	82
36	Gestione del template personalizzato per il <i>README</i>	86
37	Sottocasi di gestione del template personalizzato per il <i>README</i>	87
38	Generazione o aggiornamento del <i>README</i> di Progetto	89
39	Generazione della documentazione inline	91
40	Generazione documentazione <i>API</i>	94
41	Esecuzione scansione vulnerabilità (<i>OWASP Top 10</i>)	97
42	Verifica conformità <i>Policy-as-code</i> (<i>POLICY.md</i>)	99
43	Generazione <i>Changelog</i> tecnico (<i>Dev-to-Dev</i>)	102
44	Inserimento identificativo dello <i>Sprint</i>	104
45	Avviso e gestione task con metadati insufficienti	106
46	Generazione <i>Changelog</i> di business (<i>Dev-to-Client</i>)	108

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il presente documento, denominato **Analisi dei Requisiti_G**, ha l'obiettivo di esporre in modo dettagliato e non ambiguo i requisiti funzionali, qualitativi e di vincolo individuati per il progetto **Code Guardian_G**. Tali requisiti sono stati delineati a seguito di un'attenta analisi del capitolato e dei successivi incontri con il **Proponente_G**. Il documento si avvale dell'uso di diagrammi e descrizioni dei *Casi d'Uso_G* (UC) per illustrare le interazioni tra gli *Attori_G* esterni e il sistema, fornendo una base solida per le successive fasi di progettazione, codifica e verifica.

1.2 Glossario

Per evitare ambiguità terminologiche e garantire una comprensione univoca del documento, i termini tecnici, gli acronimi e le parole che assumono un significato specifico nel contesto del progetto sono riportati nel documento *Glossario*. Questi termini sono contrassegnati nel presente documento da una "G" a pedice ed un collegamento ipertestuale che rimanda direttamente alla definizione corrispondente nel *Glossario*. Tali parole vengono contrassegnate solamente alla loro prima occorrenza in questo documento.

I termini evidenziati in grassetto identificano concetti tecnici specifici del progetto, mentre i termini in corsivo indicano concetti tecnici di carattere generale, comuni al dominio dello sviluppo software.

1.3 Riferimenti

1.3.1 Riferimenti normativi

- **Norme di Progetto v0.7.1**
- **Piano di Qualifica v0.5.0**
- **Capitolato d'appalto C2 - Code Guardian**
- **Regolamento del Progetto Didattico**

1.3.2 Riferimenti informativi

- **Glossario v0.2**
- **Dispense Analisi dei Requisiti**
- **Dispense *Casi d'Uso***
- **Verbale esterno 24 aprile**
- **Verbale esterno 23 marzo**
- **Verbale esterno 3 giugno**

- [Verbale esterno 8 giugno](#)
- [Verbale interno 2 giugno](#)

2 Descrizione generale

2.1 Obiettivi del prodotto

L'obiettivo principale del progetto è lo sviluppo di un sistema composto da un **Orchestratore_G** centrale deterministico e da un set di tre agenti intelligenti specializzati basati su modelli linguistici di grandi dimensioni (**LLM_G**). L'**Orchestratore** funge da motore di esecuzione lineare e funzionale: riceve gli input dell'utente e invoca i vari agenti. Il sistema, denominato **Code Guardian**, mira ad automatizzare i processi di **Audit_G**, manutenzione e documentazione dei **Repository_G** software, riducendo il carico di lavoro manuale dei team di sviluppo e migliorando la qualità complessiva del codice. Nello specifico, il prodotto si prefigge di:

- **Garantire la coerenza documentale:** assicurando che il **README_G** di progetto e la documentazione tecnica (inline e **API_G**) siano costantemente allineati all'evoluzione funzionale del software in analisi.
- **Elevare gli standard di sicurezza:** verificando le categorie di **Vulnerabilità_G** più critiche individuate dall'**OWASP_G** Top 10 e introducendo il paradigma di **Policy-as-code_G**, attraverso il quale viene controllata l'aderenza alle specifiche pratiche di sviluppo sicuro definite dal team.
- **Migliorare la trasparenza verso il business:** automatizzando la redazione di **Changelog_G** comprensibili al cliente finale e traducendo i progressi tecnici emersi dalle **User Stories_G** in valore di business tangibile.

2.2 Funzioni del prodotto

Il prodotto offre le sue funzionalità attraverso tre agenti specializzati coordinati da un **Orchestratore** centrale deterministico, le funzioni degli agenti sono le seguenti:

1. Agente di Documentazione e **README** (Agente Docs):

- **Manutenzione **README**:** creazione e aggiornamento dinamico del file **README** di progetto in base alle modifiche apportate al codice sorgente.
- **Gestione documentazione tecnica:** generazione e aggiornamento di documentazione inline (**JSDoc_G**) e delle **API docs_G** per riflettere lo stato attuale del codice.

2. Agente di Security Review (Agente Security):

- **Analisi **Vulnerabilità**:** utilizzo di un modello **LLM** per l'identificazione di **Vulnerabilità** standard **OWASP Top 10**.
- **Verifica policy interne:** controllo dell'adozione di pratiche di sviluppo sicuro specifiche del team, utilizzando i file di configurazione **POLICY.md** presenti nel **Repository** come contesto operativo.

3. Agente di *Changelog* da *User Stories* (Agente *Changelog*):

- **Analisi *Sprint_G***: lettura e filtraggio delle *User Stories* completate durante uno specifico *Sprint* di sviluppo.
- **Traduzione Business-Oriented**: conversione del linguaggio tecnico delle *task_G* in un linguaggio chiaro e comprensibile per il cliente, producendo *Changelog* sia tecnici che di business.

2.3 Caratteristiche degli utenti

Il sistema è progettato per inserirsi in un flusso di lavoro di sviluppo software moderno, interagendo con diverse figure professionali che operano all'interno di un team di sviluppo software o nel rapporto con il cliente finale.

L'utente principale è rappresentato dallo **sviluppatore**, il quale interagisce direttamente con il sistema fornendo il contesto operativo attraverso il *Repository Git_G* di riferimento. Egli beneficia dell'automatizzazione della documentazione tecnica e del feedback immediato sulla sicurezza, che gli permette di correggere eventuali *vulnerabilità* o difformità rispetto alle policy aziendali in tempo reale, senza attendere revisioni manuali.

Una seconda figura chiave è il *Team Lead_G* o lo *Security Auditor_G*. Questi utenti utilizzano il sistema come strumento di monitoraggio della sicurezza del software. Delegano all'agente Security sia la verifica delle categorie di vulnerabilità più critiche individuate dall'*OWASP Top 10*, sia il controllo dell'aderenza alle regole di sviluppo sicuro definite dal team all'interno del file *POLICY.md*.

Infine, il sistema si rivolge agli *Stakeholder_G* di business (come *Project Manager_G* o il cliente finale). Questi soggetti non necessitano di competenze tecniche approfondite, ma hanno bisogno di visibilità sull'andamento del progetto. Per loro, l'agente di *Changelog* funge da "traduttore", trasformando il gergo tecnico delle *User Stories* e dei compiti completati in report di valore che sintetizzano i progressi funzionali raggiunti al termine di ogni *Sprint*.

2.4 Piattaforma di esecuzione

Il prodotto è concepito come un ecosistema di agenti integrati in un'infrastruttura già esistente, operante principalmente in ambiente cloud *AWS_G*. Essendo il sistema basato su interfacce di programmazione e automazione, l'esecuzione è garantita attraverso i principali ambienti di *runtime_G* come *Node.js_G* e *Python_G*. L'interazione con il codice sorgente avviene tramite la piattaforma *GitHub_G*.

3 *Casi d'Uso*

3.1 Introduzione

I *Casi d'Uso* sono esposti dalle descrizioni testuali che ne chiariscono il comportamento e gli obiettivi, e dai diagrammi *UML_G*, al fine di definire in modo preciso le funzionalità che il prodotto deve e potrebbe offrire.

3.2 *Attori*

Il sistema **Code Guardian** interagisce con diverse entità fisiche e logiche per portare a termine le proprie funzionalità. Al fine di descrivere in modo chiaro e non ambiguo i *Casi d'Uso*, gli *Attori* sono stati classificati in due categorie: **Attori Primari**, ovvero gli utenti umani che interagiscono direttamente o indirettamente con il sistema per raggiungere un obiettivo, e **Attori Secondari**, ovvero i sistemi, le piattaforme o i file esterni chiamati in causa dall'applicazione per completare le operazioni richieste.

Gli *Attori* primari sono strutturati secondo una relazione gerarchica di generalizzazione e specializzazione: l'*Attore* di base definisce le caratteristiche e le facoltà comuni che vengono interamente ereditate e successivamente estese dalle figure specializzate.

3.2.1 *Attori Primari*

- **Utente non Autenticato:** Rappresenta un individuo che visita la piattaforma **Code Guardian** ma non possiede ancora un account o non è stato ancora riconosciuto nella sessione corrente. Le sue interazioni con il sistema sono limitate esclusivamente alle procedure d'ingresso: può effettuare la registrazione di un nuovo account oppure eseguire l'autenticazione (login), al fine di avviare una sessione attiva e acquisire i permessi associati alla propria specializzazione di Utente Generico.
- **Utente Generico:** Rappresenta l'*Attore* di base del sistema dal quale ereditano tutti gli altri *Attori* primari. Questo ruolo racchiude le facoltà e le interazioni comuni a qualsiasi utilizzatore della piattaforma, consentendo l'esecuzione dei casi d'uso definiti come trasversali, tra cui la selezione del *Repository Git*, la visualizzazione dei messaggi di errore e l'esportazione dei report prodotti.
- **Sviluppatore:** Specializzazione di Utente Generico e utente principale del sistema. Interagisce con gli agenti per delegare la redazione e l'aggiornamento della documentazione tecnica, per validare le proposte di modifica (approccio *Human-in-the-loop_G*) e per ricevere feedback immediati sulle vulnerabilità di sicurezza del codice prodotto.
- **Security Auditor / Team Lead:** Specializzazione di Utente Generico con responsabilità di governance. Definisce le regole di sviluppo sicuro e le policy interne tramite il file di configurazione *POLICY.md*, che l'Agente Security utilizzerà per verificare la conformità del codice prodotto dal team secondo il paradigma *Policy-as-code*.

- **Project Manager:** Specializzazione di Utente Generico non necessariamente tecnica che necessita di visibilità sull'andamento del progetto. Interagisce con l'Agente *Changelog* innescando la generazione dei report a conclusione di uno *Sprint*, al fine di ottenere una traduzione orientata al business delle *User Stories* e dei compiti completati.

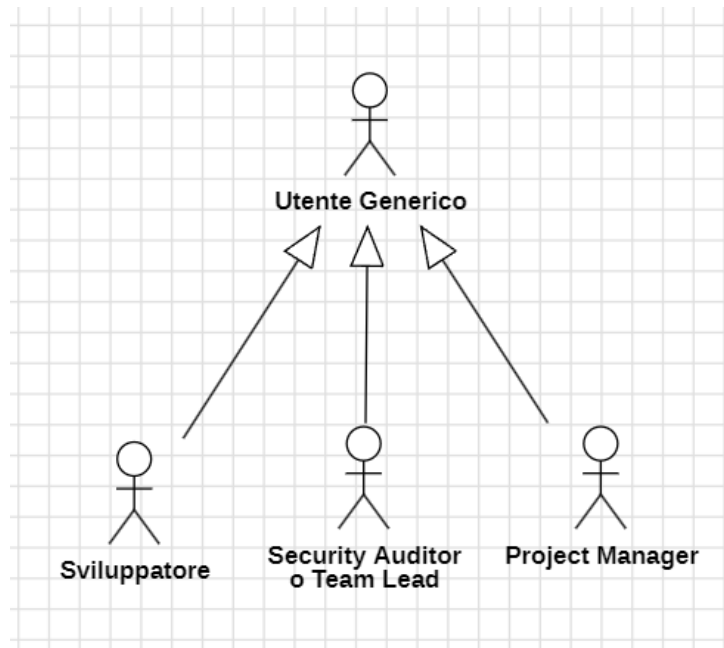


Figura 1: Gerarchia degli attori primari coinvolti

3.2.2 Attori Secondari

- **Piattaforma GitHub:** Il sistema di controllo di versione esterno GitHub rappresenta sia la fonte dei dati su cui gli agenti effettuano le analisi, sia la destinazione delle proposte di modifica tramite *Pull Request_G*.
- **Server SMTP_G:** Il servizio di posta elettronica esterno delegato alla trasmissione dei messaggi. Viene contattato dal sistema al termine delle operazioni per recapitare automaticamente all'utente le notifiche email contenenti il report PDF in allegato o il collegamento diretto alla piattaforma.
- **Modello AI (LLM):** I servizi di intelligenza artificiale di grandi dimensioni (*LLM*) interrogati dagli agenti per individuare vulnerabilità complesse, generare codice correttivo e produrre documentazione tecnica descrittiva.
- **Sistema di Task Management:** La piattaforma esterna di tracciamento delle attività. Viene interrogata dall'Agente *Changelog* per recuperare i *metadati_G*, le descrizioni e i criteri di accettazione dei *Ticket_G* completati durante uno *Sprint*.

3.3 *Casi d'Uso* trasversali

Di seguito sono riportati i *Casi d'Uso* trasversali, ovvero validi per due o più agenti, mentre quelli specifici verranno esposti nelle sottosezioni apposite all'interno di ciascuna sezione dedicata a ciascun agente.

3.3.1 UC1: Registrazione di un nuovo utente

Questo caso d'uso descrive il processo attraverso il quale un utente non ancora registrato (non riconosciuto) crea un nuovo account all'interno del sistema **Code Guardian**, definendo contestualmente il proprio ruolo operativo per l'accesso alle funzionalità degli agenti.

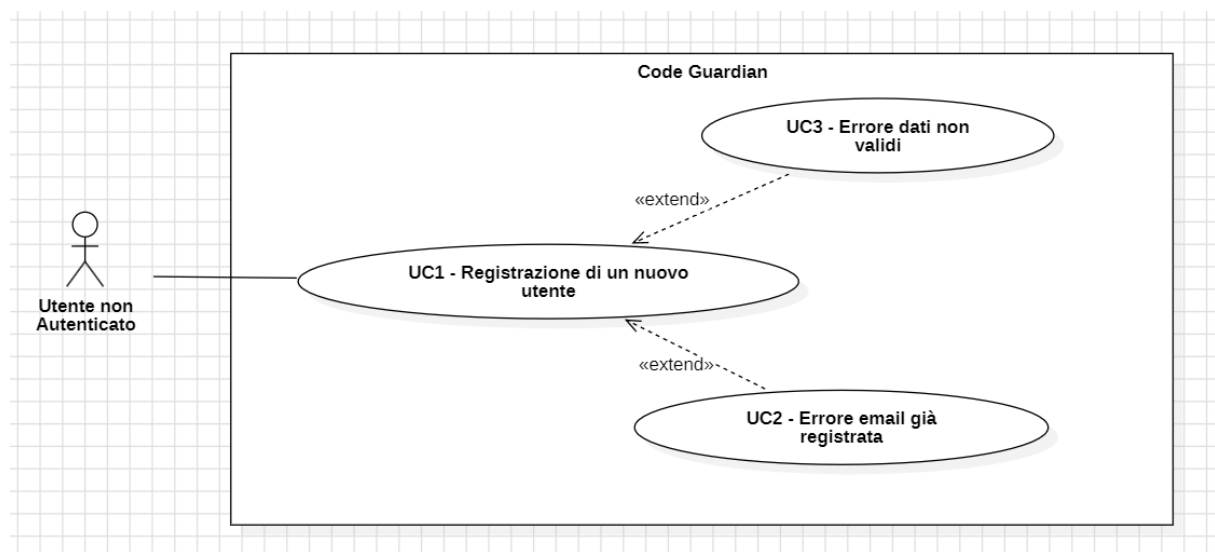


Figura 2: Rregistrazione di un nuovo utente

- **Attore Primario:** Utente non Autenticato.
- **Trigger:** L'utente accede per la prima volta alla piattaforma **Code Guardian** e desidera creare un account.
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo e accessibile.
 - L'utente non possiede ancora un account registrato associato al proprio indirizzo email.
- **Postcondizioni:**
 - L'account dell'utente è stato creato con successo nel sistema.
 - All'utente è stato associato il ruolo selezionato (Sviluppatore, *Security Auditor* o *Project Manager*).
- **Scenario Principale:**

1. L'utente accede alla pagina di registrazione del sistema **Code Guardian**.
2. Il sistema richiede l'inserimento dei dati anagrafici e delle credenziali di accesso (Nome, Cognome, Indirizzo Email, Password).
3. Il sistema richiede la selezione del ruolo operativo che l'utente assumerà all'interno del progetto, offrendo come opzioni: *Sviluppatore*, *Security Auditor*, *Project Manager*.
4. L'utente compila i campi richiesti e seleziona il proprio ruolo.
5. Il sistema convalida la correttezza formale dei dati inseriti (es. validità dell'e-mail, robustezza della password).
6. Il sistema registra il nuovo utente, memorizza le credenziali in modo sicuro e notifica il successo dell'operazione.

- **Sottocasi d'uso:**

- **UC1.1:** Inserimento nome.
- **UC1.2:** Inserimento cognome.
- **UC1.3:** Inserimento indirizzo email.
- **UC1.4:** Inserimento password.
- **UC1.5:** Selezione ruolo operativo.

- **Estensioni:**

- **UC2: Errore email già registrata.** Estende il passo 5 qualora il sistema rilevi che l'indirizzo email inserito è già presente nel *database_G*.
- **UC3: Errore dati non validi.** Estende il passo 5 qualora il formato dell'e-mail sia errato o la password non rispetti i criteri di sicurezza.

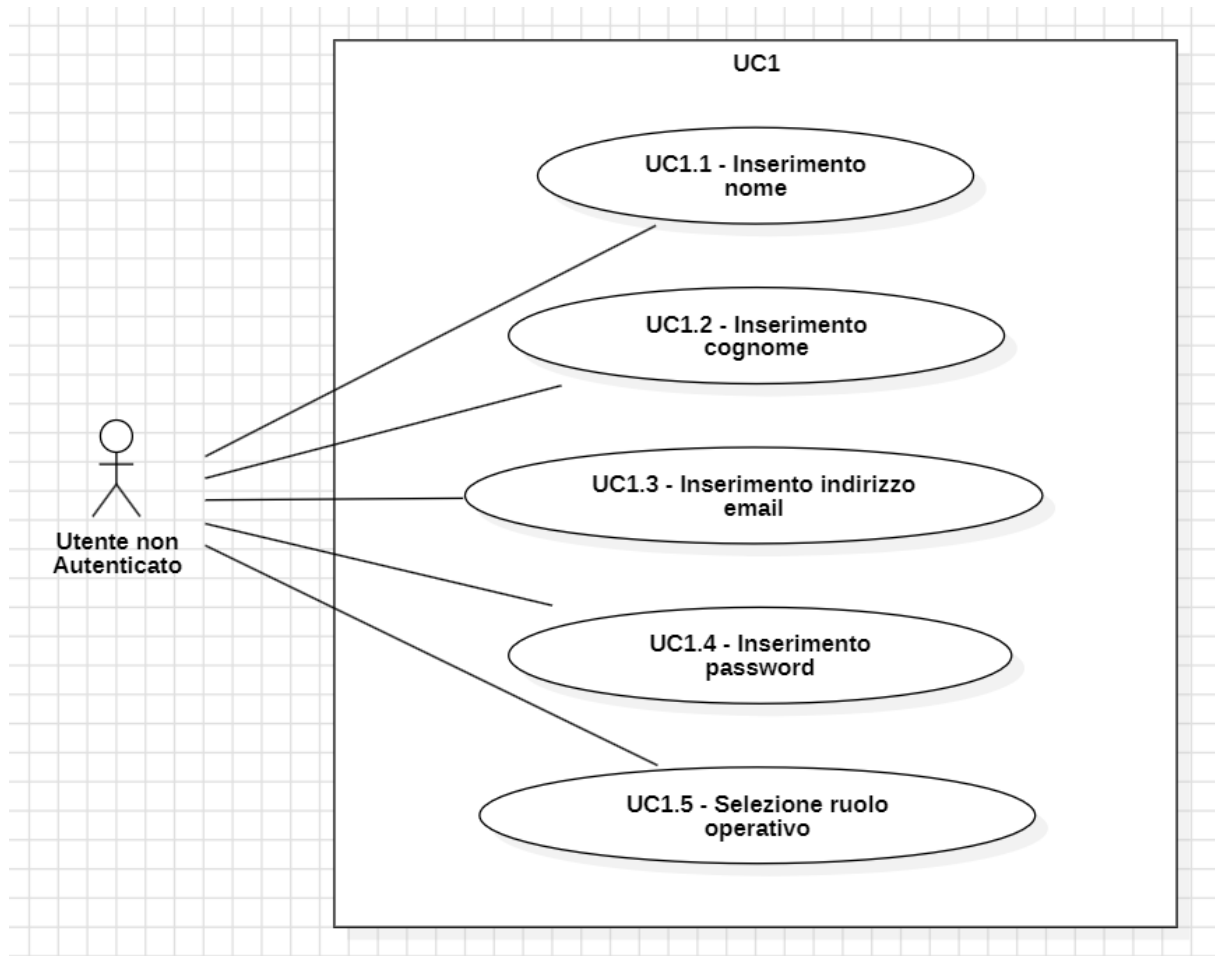


Figura 3: Sottocasi registrazione di un nuovo utente

3.3.2 UC1.1: Inserimento nome

Questo caso d'uso descrive l'inserimento del nome da parte dell'utente durante la fase di registrazione.

- **Attore Primario:** Utente non Autenticato.
- **Trigger:** L'utente seleziona il campo di testo dedicato all'inserimento del nome.
- **Precondizioni:**
 - Il sistema ha caricato e mostra correttamente il modulo di registrazione.
- **Postcondizioni:**
 - Il nome dell'utente è stato valorizzato all'interno del form.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente digita il proprio nome all'interno del campo di input preposto.

3.3.3 UC1.2: Inserimento cognome

Questo caso d'uso descrive l'inserimento del cognome da parte dell'utente durante la fase di registrazione.

- **Attore Primario:** Utente non Autenticato.
- **Trigger:** L'utente seleziona il campo di testo dedicato all'inserimento del cognome.
- **Precondizioni:**
 - Il sistema ha caricato e mostra correttamente il modulo di registrazione.
- **Postcondizioni:**
 - Il cognome dell'utente è stato valorizzato all'interno del form.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente digita il proprio cognome all'interno del campo di input preposto.

3.3.4 UC1.3: Inserimento indirizzo email

Questo caso d'uso descrive l'inserimento dell'indirizzo email da parte dell'utente durante la fase di registrazione.

- **Attore Primario:** Utente non Autenticato.
- **Trigger:** L'utente seleziona il campo di input dedicato all'indirizzo email.
- **Precondizioni:**
 - Il sistema ha caricato e mostra correttamente il modulo di registrazione.
- **Postcondizioni:**
 - L'indirizzo email dell'utente è stato valorizzato all'interno del form.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente digita il proprio indirizzo email all'interno del campo apposito.

3.3.5 UC1.4: Inserimento password

Questo caso d'uso descrive l'inserimento della password da parte dell'utente durante la fase di registrazione.

- **Attore Primario:** Utente non Autenticato.
- **Trigger:** L'utente seleziona il campo di input dedicato alla password.
- **Precondizioni:**
 - Il sistema ha caricato e mostra correttamente il modulo di registrazione.

- **Postcondizioni:**

- La password dell'utente è stata valorizzata all'interno del form.

- **Scenario Principale:**

1. L'utente digita la propria password all'interno del campo apposito.

3.3.6 UC1.5: Selezione ruolo operativo

Questo caso d'uso descrive la selezione del ruolo che l'utente assumerà all'interno del sistema (Sviluppatore, Security Auditor, Project Manager).

- **Attore Primario:** Utente non Autenticato.

- **Trigger:** L'utente interagisce con il componente di selezione del ruolo.

- **Precondizioni:**

- Il sistema ha caricato e mostra correttamente il modulo di registrazione.

- **Postcondizioni:**

- Il ruolo operativo scelto è stato selezionato e valorizzato nel form.

- **Scenario Principale:**

1. L'utente seleziona uno dei ruoli operativi disponibili tra quelli proposti dal sistema.

3.3.7 UC2: Errore email già registrata

Questo caso d'uso descrive il comportamento del sistema qualora l'utente tenti di registrarsi utilizzando un indirizzo email già presente nel database.

- **Attore Primario:** Utente non Autenticato.

- **Trigger:** L'utente conferma la volontà di registrarsi cliccando sul pulsante di conferma.

- **Precondizioni:**

- L'utente ha inserito un indirizzo email che risulta già associato ad un account esistente nel sistema.

- **Postcondizioni:**

- Il processo di registrazione viene interrotto. Il sistema mostra un messaggio di errore specifico e l'utente rimane sulla pagina di registrazione.

- **Scenario Principale:**

1. Il sistema verifica nel database l'esistenza dell'email inserita.

2. Il sistema rileva che l'indirizzo email è già in uso.
3. L'operazione di registrazione viene bloccata.
4. Il sistema mostra a schermo un messaggio d'errore (es. "L'indirizzo email inserito è già registrato") e suggerisce all'utente di effettuare il login (UC4) oppure di utilizzare un'email diversa.

3.3.8 UC3: Errore dati non validi

Questo caso d'uso descrive la gestione degli errori legati alla validazione sintattica e di robustezza dei dati inseriti nel modulo di registrazione (formato email scorretto o password troppo debole).

- **Attore Primario:** Utente non Autenticato.
- **Trigger:** L'utente conferma la volontà di registrarsi cliccando sul pulsante di conferma.
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha inserito dei dati che non rispettano le policy di validazione richieste dal sistema.
- **Postcondizioni:**
 - Il processo di registrazione viene interrotto. Il sistema segnala i campi contenenti errori e l'utente rimane sulla pagina di registrazione per poterli correggere.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema verifica la correttezza formale dei dati inseriti (validità del formato dell'indirizzo email e robustezza minima della password).
 2. Il sistema rileva che uno o più campi non rispettano i criteri di validazione previsti.
 3. L'operazione di registrazione viene bloccata.
 4. Il sistema mostra a schermo dei messaggi d'errore contestuali accanto ai campi non validi (es. "Formato email non valido" o "La password deve contenere almeno 8 caratteri"), invitando l'utente a correggere i dati.

3.3.9 UC4: Autenticazione dell'utente (Login)

Questo caso d'uso descrive il processo tramite il quale un utente già registrato, ma non ancora riconosciuto nella sessione corrente, fornisce le proprie credenziali per accedere al sistema e ottenere i permessi associati al proprio ruolo.

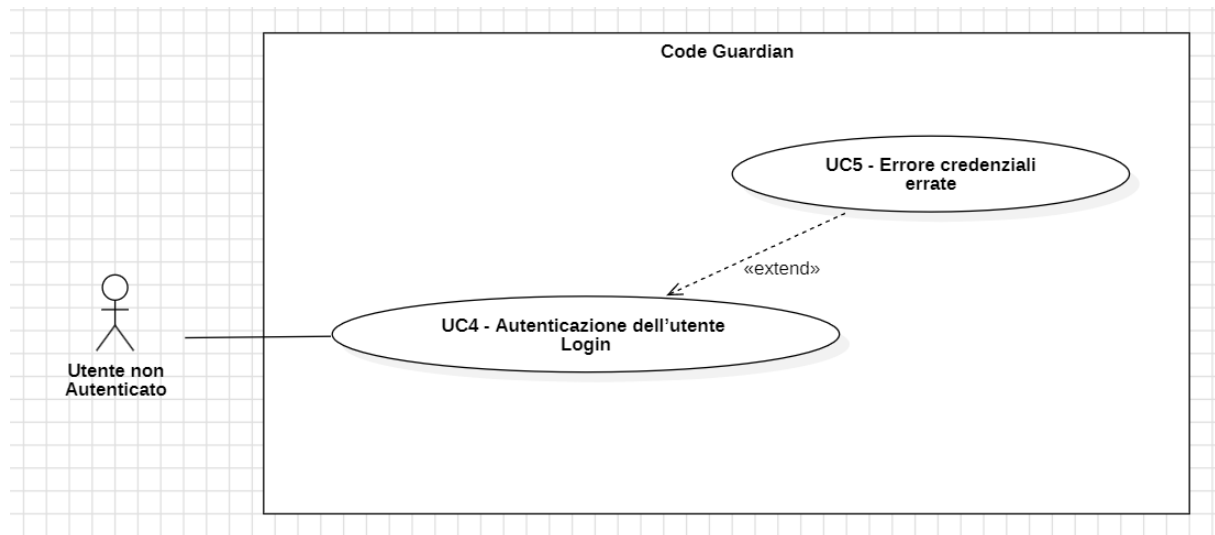


Figura 4: Autenticazione dell'utente (Login)

- **Attore Primario:** Utente non Autenticato.
- **Trigger:** L'utente registrato desidera accedere al sistema per utilizzare gli agenti o visualizzare i report di **Code Guardian**.
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha completato con successo il processo di registrazione (UC1).
 - Il sistema è attivo e accessibile.
- **Postcondizioni:**
 - L'utente è autenticato con successo.
 - Il sistema riconosce l'utente identificandolo come Utente Generico specializzato nel ruolo scelto in fase di registrazione (Sviluppatore, Security Auditor o Project Manager), sbloccando i relativi permessi e funzionalità.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente accede alla pagina di login del sistema.
 2. Il sistema richiede l'inserimento delle credenziali di accesso (Indirizzo Email e Password).
 3. L'utente inserisce le proprie credenziali.

4. Il sistema verifica la corrispondenza delle credenziali inserite con quelle memorizzate nel database.
5. Il sistema autentica l'utente, avvia una sessione attiva associata alla sua identità e al suo ruolo e lo reindirizza alla dashboard principale.

- **Sottocasi d'uso):**

- **UC4.1:** Inserimento email.
- **UC4.2:** Inserimento password.

- **Estensioni:**

- **UC5: Errore credenziali errate.** Estende il passo 4 qualora l'indirizzo email o la password non trovino corrispondenza all'interno del sistema.

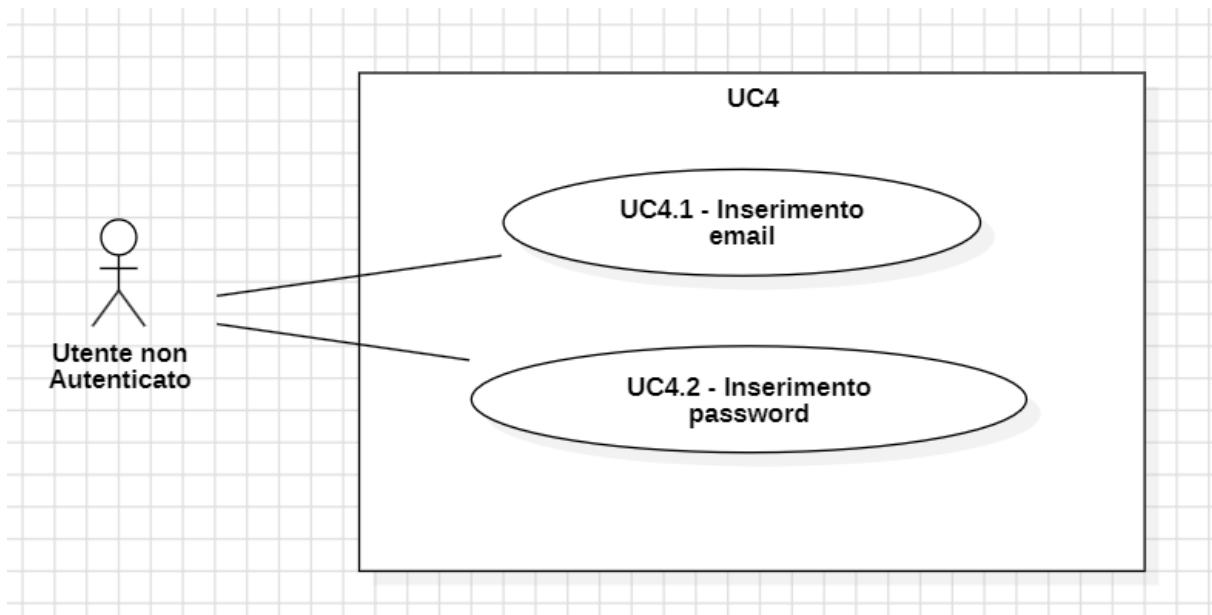


Figura 5: Sottocasi di autenticazione dell'utente (Login)

3.3.10 UC4.1: Inserimento email

Questo caso d'uso descrive l'inserimento dell'indirizzo email da parte dell'utente durante la fase di autenticazione.

- **Attore Primario:** Utente non Autenticato.
- **Trigger:** L'utente seleziona il campo di input dedicato all'indirizzo email.
- **Precondizioni:**
 - Il sistema ha caricato e mostra correttamente il modulo di login.
- **Postcondizioni:**

- L'indirizzo email dell'utente è stato valorizzato all'interno del form.

- **Scenario Principale:**

1. L'utente digita il proprio indirizzo email all'interno del campo apposito.

3.3.11 UC4.2: Inserimento password

Questo caso d'uso descrive l'inserimento della password da parte dell'utente durante la fase di autenticazione.

- **Attore Primario:** Utente non Autenticato.

- **Trigger:** L'utente seleziona il campo di input dedicato alla password.

- **Precondizioni:**

- Il sistema ha caricato e mostra correttamente il modulo di login.

- **Postcondizioni:**

- La password dell'utente è stata valorizzata all'interno del form.

- **Scenario Principale:**

1. L'utente digita la propria password all'interno del campo apposito.

3.3.12 UC5: Errore credenziali errate

Questo caso d'uso descrive il comportamento del sistema nel caso in cui le credenziali fornite per l'autenticazione non siano corrette.

- **Attore Primario:** Utente non Autenticato.

- **Trigger:** L'utente conferma la volontà di accedere cliccando sul pulsante di login.

- **Precondizioni:**

- L'utente ha inserito una combinazione di indirizzo email e password che non corrisponde ad alcun account registrato.

- **Postcondizioni:**

- Il processo di autenticazione viene interrotto. L'utente rimane sulla pagina di login e visualizza un messaggio di errore.

- **Scenario Principale:**

1. Il sistema verifica nel database la corrispondenza delle credenziali inserite.
2. Il sistema rileva che l'indirizzo email o la password sono errati.
3. L'operazione di login viene bloccata.

4. Il sistema mostra a schermo un messaggio di errore generico (es. "Credenziali non valide"), per evitare di rivelare se il problema sia l'email o la password, e invita l'utente a riprovare.

3.3.13 UC6: Configurazione delle credenziali servizi esterni

Questo caso d'uso descrive il processo attraverso il quale l'utente fornisce al sistema le credenziali necessarie per autorizzare l'accesso ai servizi esterni (la *Piattaforma GitHub* e il Sistema di *Task Management*).

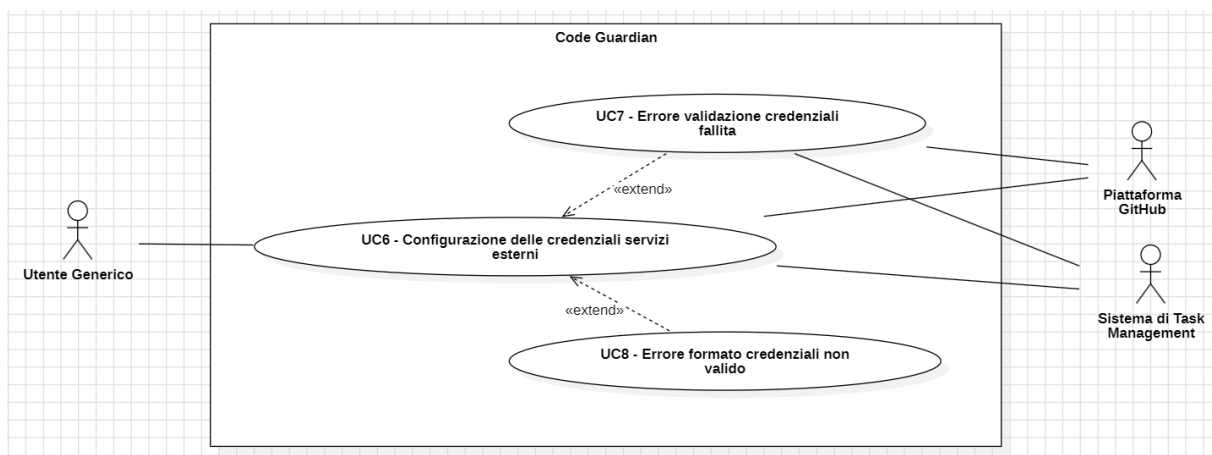


Figura 6: Configurazione delle credenziali servizi esterni

- **Attore Primario:** Utente Generico.
- **Attori Secondari:** *Piattaforma GitHub*, Sistema di *Task Management*.
- **Trigger:** L'utente accede per la prima volta al sistema o necessita di aggiornare un token scaduto.
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo e accessibile.
- **Postcondizioni:**
 - I token di accesso sono memorizzati nel sistema e gli agenti sono pronti all'esecuzione.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente accede alla sezione di configurazione del sistema.
 2. Il sistema richiede l'inserimento dei parametri di autenticazione.
 3. L'utente inserisce i dati richiesti.
 4. Il sistema verifica la correttezza formale ed effettua una chiamata di test per verificare i permessi delle chiavi inserite.

5. Il sistema salva le credenziali e notifica all'utente il successo dell'operazione.

- **Sottocasi d'uso:**

- **UC6.1:** Inserimento token *Piattaforma GitHub*.
- **UC6.2:** Inserimento token Sistema di *Task Management*.

- **Estensioni:**

- **UC7: Errore validazione credenziali fallita.** Estende il passo 4 qualora la chiamata di test verso uno o entrambi i servizi esterni restituisca un errore di autenticazione (es. token scaduto o privo di permessi sufficienti).
- **UC8: Errore formato credenziali non valido.** Estende il passo 4 qualora i token non rispettino la struttura sintattica attesa prima dell'invio.

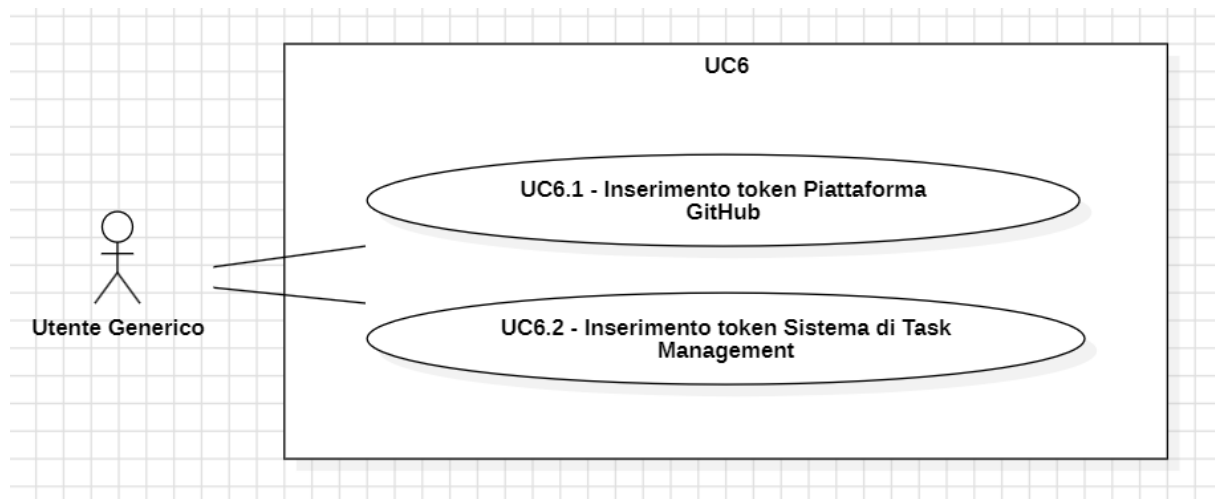


Figura 7: Sottocasi di configurazione delle credenziali servizi esterni

3.3.14 UC6.1: Inserimento token *Piattaforma GitHub*

Questo caso d'uso descrive l'azione di inserimento del token personale.

- **Attore Primario:** Utente Generico.
- **Trigger:** L'utente seleziona il campo di testo dedicato alle credenziali della *Piattaforma GitHub*.
- **Precondizioni:**
 - Il sistema mostra correttamente la schermata di configurazione delle credenziali.
- **Postcondizioni:**
 - Il token della *Piattaforma GitHub* è stato inserito nel relativo campo di input.

- **Scenario Principale:**

1. L'utente digita o incolla il proprio token personale di accesso nel campo preposto.

3.3.15 UC6.2: Inserimento token Sistema di *Task Management*

Questo caso d'uso descrive l'azione di inserimento del token per consentire al sistema di interfacciarsi con la piattaforma esterna di tracciamento delle attività.

- **Attore Primario:** Utente Generico.

- **Trigger:** L'utente seleziona il campo di testo dedicato alle credenziali del Sistema di Task Management.

- **Precondizioni:**

- Il sistema mostra correttamente la schermata di configurazione delle credenziali.

- **Postcondizioni:**

- Il token del Sistema di Task Management è stato inserito nel relativo campo di input.

- **Scenario Principale:**

1. L'utente digita o incolla la chiave o il token di autenticazione per il tool di Task Management (es. GitHub Issues) nel campo preposto.

3.3.16 UC7: Errore validazione credenziali fallita

Questo caso d'uso descrive la gestione del fallimento del test di autenticazione con i server esterni a causa di token errati, scaduti o non autorizzati.

- **Attore Primario:** Utente Generico.

- **Attori Secondari:** *Piattaforma GitHub*, Sistema di *Task Management*.

- **Trigger:** Il sistema effettua la chiamata di test e riceve un feedback di errore dai servizi esterni.

- **Precondizioni:**

- L'utente ha inserito dei token formalmente corretti, ma non validi dal punto di vista logico o autorizzativo sui server esterni.

- **Postcondizioni:**

- L'operazione di salvataggio viene annullata, le credenziali non vengono memorizzate e il sistema mostra un messaggio di errore dettagliato, mantenendo l'utente sulla pagina corrente.

- **Scenario Principale:**

1. Il sistema rileva il fallimento della chiamata di test.
2. Il sistema identifica quale servizio ha rifiutato la connessione (*Piattaforma GitHub, Task Management* o entrambi).
3. Il sistema blocca la persistenza dei dati.
4. Il sistema mostra a schermo un messaggio di errore specifico (es. "Impossibile stabilire una connessione: il token Git inserito è scaduto o non ha i permessi di lettura") e invita l'utente a verificare e reinserire le credenziali.

3.3.17 UC8: Errore formato credenziali non valido

Questo caso d'uso descrive la validazione sintattica locale effettuata dal sistema prima dell'invio delle richieste. Gestisce il caso in cui i token inseriti siano malformati.

- **Attore Primario:** Utente Generico.

- **Trigger:** L'utente clicca sul pulsante di conferma e salvataggio.

- **Precondizioni:**

- ha inserito in uno dei campi una stringa che non rispetta il pattern di un token valido.

- **Postcondizioni:**

- Il sistema blocca la chiamata di test esterna, evidenzia i campi non conformi e l'utente rimane sulla pagina per effettuare le correzioni.

- **Scenario Principale:**

1. Il sistema analizza localmente la presenza e la struttura testuale nei campi di input.
2. Il sistema rileva che uno dei campi compilati non rispetta i requisiti minimi di formattazione (lunghezza errata o caratteri non ammessi).
3. Il sistema interrompe il flusso di salvataggio ed evita di contattare gli attori secondari.
4. Il sistema mostra un avviso visivo contestuale (es. "Formato token non valido" sul campo specifico errato), richiedendo una correzione da parte dell'utente.

3.3.18 UC9: Selezione *repository* e riferimento di base

Questo caso d'uso consente all'utente di indicare il *repository* *Git* e il riferimento di base su cui potranno essere eseguite le successive operazioni degli agenti. La selezione del *repository* non implica necessariamente l'analisi del suo intero contenuto, ma definisce il contesto iniziale da utilizzare nelle funzionalità successive. È una fase preliminare comune alle funzionalità di analisi, documentazione, sicurezza e generazione di report.

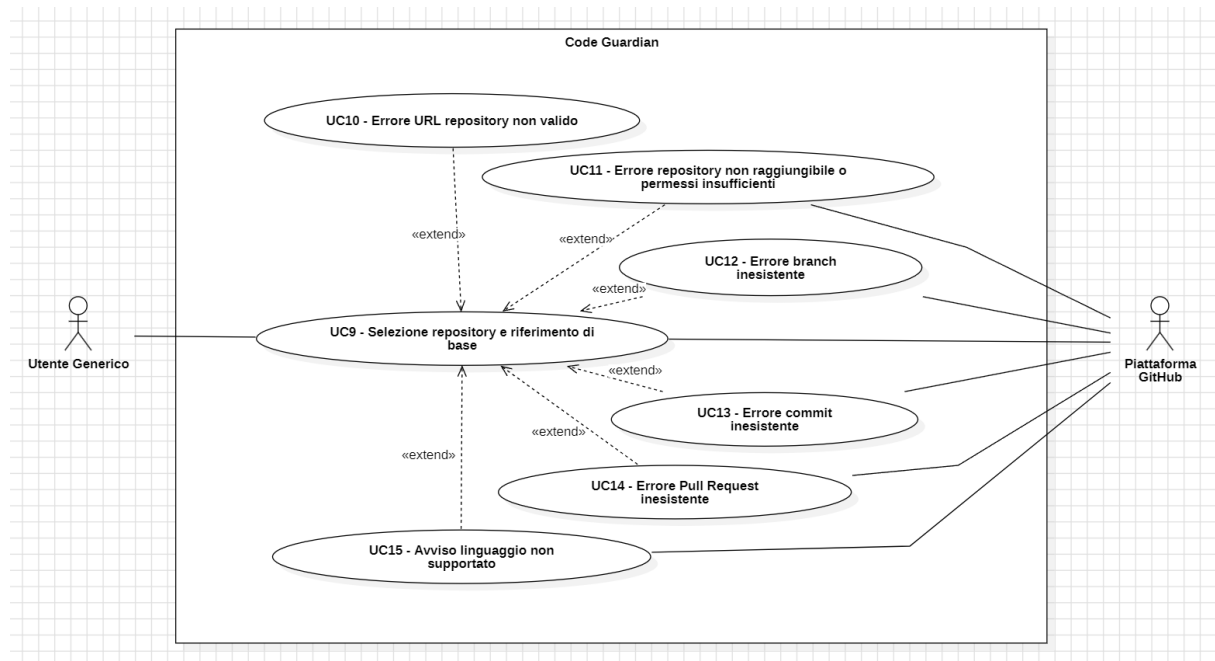


Figura 8: Selezione repository e riferimento di base

- **Attore Primario:** Utente Generico.
- **Attori Secondari:** *Piattaforma GitHub*.
- **Trigger:** L'utente vuole selezionare un *repository* e un riferimento specifico da utilizzare come contesto per gli agenti disponibili.
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo e accessibile.
 - Il *repository* *Git* esiste ed è raggiungibile.
 - L'utente dispone dei permessi necessari per accedere al *repository*.
- **Postcondizioni:**
 - Il *repository* e il riferimento selezionati sono disponibili come contesto per le funzionalità degli agenti.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente accede alla sezione dedicata alla selezione del *repository*.

2. L'utente fornisce l'*URL_G* del *repository* Git.
3. Il sistema verifica che il *repository* sia raggiungibile e accessibile.
4. L'utente seleziona il riferimento di base da utilizzare, scegliendo tra *branch_G* e specifico *Commit_G* o *Pull Request*.
5. Se l'utente seleziona un branch senza indicare un *Commit* specifico, il sistema considera di default l'ultimo *Commit* disponibile sul branch selezionato.
6. Il sistema analizza i metadati del *repository* per verificare i linguaggi di programmazione principali utilizzati nel riferimento selezionato.
7. Il sistema registra il *repository* e il riferimento selezionati come contesto per le successive operazioni degli agenti.

- **Sottocasi d'uso:**

- **UC9.1:** Inserimento URL del *repository* Git.
- **UC9.2:** Selezione tipologia di riferimento.
- **UC9.3:** Selezione/Inserimento del nome del Branch.
- **UC9.4:** Inserimento identificativo del *Commit*.
- **UC9.5:** Inserimento identificativo della *Pull Request*.

- **Estensioni:**

- **UC10: Errore URL *repository* non valido.** Estende il passo 2 qualora il sistema rilevi localmente che l'URL del *repository* non rispetti il formato sintattico valido.
- **UC11: Errore *repository* non raggiungibile o permessi insufficienti.** Estende il passo 3 qualora, interrogando il servizio remoto, il *repository* risulti inesistente o privato senza opportuna autorizzazione.
- **UC12: Errore branch inesistente.** Estende il passo 4 qualora il nome del branch specificato non venga trovato nel *repository* remoto.
- **UC13: Errore *commit* inesistente.** Estende il passo 4 qualora l'*hash_G* del *commit* inserito non esista o non appartenga al branch selezionato.
- **UC14: Errore *Pull Request* inesistente.** Estende il passo 4 qualora l'identificativo della *Pull Request* inserito non corrisponda ad alcuna *PR* attiva o esistente.
- **UC15: Avviso linguaggio non supportato.** Estende il passo 6 qualora il codice sorgente nel riferimento selezionato sia scritto in un linguaggio non gestito dagli agenti del sistema.

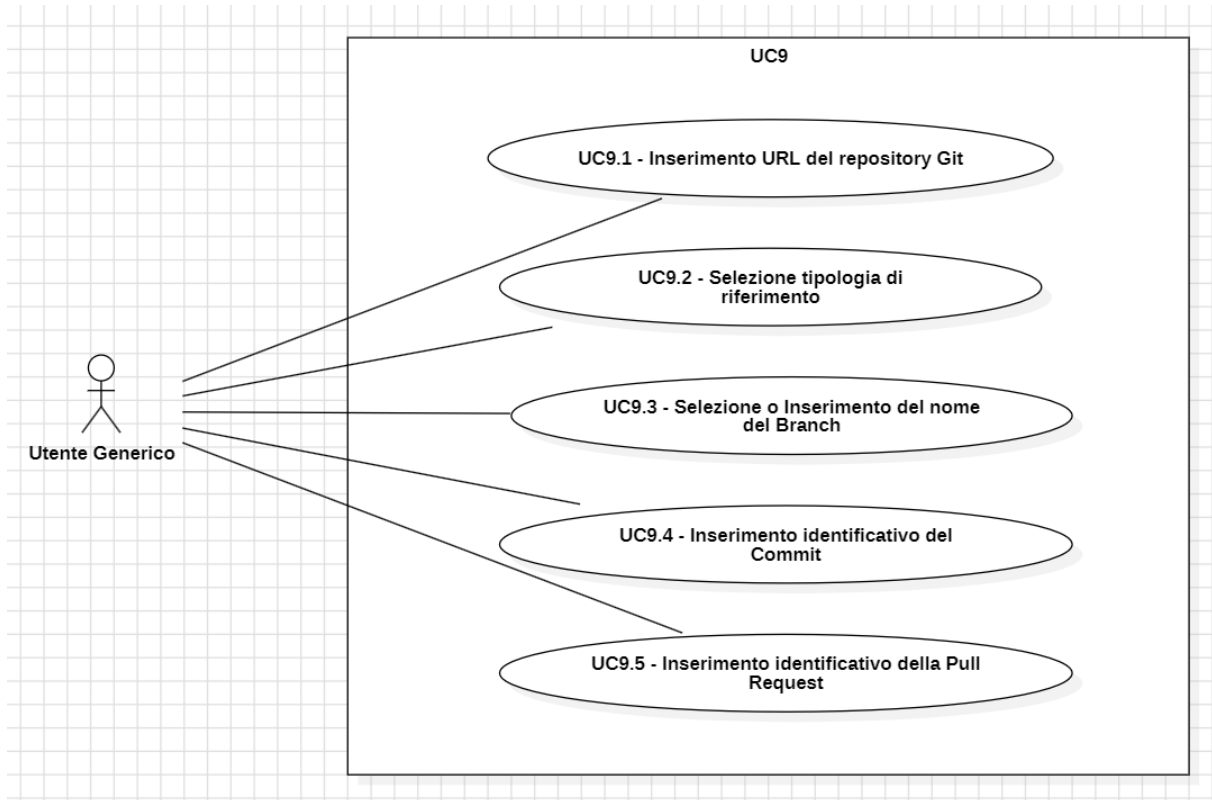


Figura 9: Sottocasi di selezione repository e riferimento di base

3.3.19 UC9.1: Inserimento URL del *repository Git*

Questo caso d'uso descrive l'inserimento dell'URL del *repository Git* da parte dell'utente.

- **Attore Primario:** Utente Generico.
- **Trigger:** L'utente seleziona il campo di testo dedicato all'inserimento dell'URL del *repository Git*.
- **Precondizioni:**
 - Il sistema ha caricato e mostra correttamente la schermata di configurazione del contesto operativo.
- **Postcondizioni:**
 - L'URL del *repository Git* è stato valorizzato all'interno del form.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente digita o incolla l'URL del *repository Git* all'interno del campo di input preposto.

3.3.20 UC9.2: Selezione tipologia di riferimento

Questo caso d'uso descrive la selezione del tipo di riferimento base (Branch o *Pull Request*).

- **Attore Primario:** Utente Generico.
- **Trigger:** L'utente interagisce con il componente grafico per determinare l'ambito di riferimento.
- **Precondizioni:**
 - Il sistema ha caricato e mostra correttamente la schermata di configurazione e il campo dell'URL è stato correttamente compilato.
- **Postcondizioni:**
 - La tipologia di riferimento scelta (Branch o *Pull Request*) è stata selezionata e valorizzata nel form, abilitando condizionalmente i relativi campi di inserimento successivi.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona una voce tra le opzioni "Branch" e "Pull Request".

3.3.21 UC9.3: Selezione/Inserimento del nome del Branch

Questo caso d'uso descrive l'azione di inserimento o selezione del nome del branch specifico su cui impostare l'analisi del codice.

- **Attore Primario:** Utente Generico.
- **Trigger:** L'utente seleziona il campo dedicato al nome del branch.
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha selezionato l'opzione "Branch" (UC9.2).
- **Postcondizioni:**
 - Il nome del branch è stato valorizzato all'interno del form.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente inserisce o seleziona il nome del branch desiderato (es. *main* o *develop*) all'interno del campo di input preposto.

3.3.22 UC9.4: Inserimento identificativo del *Commit*

Questo caso d'uso descrive l'inserimento facoltativo dell'identificativo (hash) di un *Commit* specifico per vincolare l'analisi a una precisa versione cronologica del branch.

- **Attore Primario:** Utente Generico.
- **Trigger:** L'utente seleziona il campo di testo dedicato all'hash del *Commit*.
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha selezionato l'opzione "Branch" come tipologia di riferimento (UC9.2) e ha inserito il nome del branch (UC9.3).
- **Postcondizioni:**
 - L'identificativo del *Commit* è stato inserito nel form; qualora il campo venga lasciato vuoto, il sistema imposta automaticamente come default l'ultimo *Commit* disponibile sul branch selezionato.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente digita l'hash alfanumerico del *Commit* desiderato all'interno del campo di input preposto.

3.3.23 UC9.5: Inserimento identificativo della *Pull Request*

Questo caso d'uso descrive l'inserimento dell'identificativo numerico di una specifica *Pull Request* su cui effettuare l'analisi degli agenti.

- **Attore Primario:** Utente Generico.
- **Trigger:** L'utente seleziona il campo dedicato all'identificativo della *Pull Request*.
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha selezionato l'opzione "Pull Request" come tipologia di riferimento (UC9.2).
- **Postcondizioni:**
 - L'identificativo numerico della *Pull Request* è stato valorizzato all'interno del form.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente digita il numero identificativo della *Pull Request* all'interno del campo di input preposto.

3.3.24 UC10: Errore URL *repository* non valido

Questo caso d'uso descrive la gestione dell'errore qualora l'URL inserito dall'utente non rispetti il formato sintattico corretto di un *repository Git*.

- **Attore Primario:** Utente Generico.
- **Trigger:** Il sistema effettua una validazione sintattica locale sull'input dell'URL (UC9.1) e rileva che la stringa non è conforme al formato atteso.
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha inserito o incollato del testo nel campo dell'URL del *repository*.
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema mostra un messaggio d'errore testuale e inibisce il proseguimento della configurazione fino alla correzione del dato.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema rileva l'invalidità sintattica dell'URL digitato.
 2. Il sistema evidenzia in rosso il campo di input e mostra un messaggio di errore (es. "Formato URL non valido").
 3. Il sistema blocca l'interazione con i controlli successivi del form.

3.3.25 UC11: Errore *repository* non raggiungibile o permessi insufficienti

Questo caso d'uso descrive lo scenario in cui l'URL è sintatticamente corretto, ma il server remoto nega l'accesso o non trova la risorsa.

- **Attore Primario:** Utente Generico.
- **Attori Secondari:** *Piattaforma GitHub*.
- **Trigger:** Il sistema effettua una richiesta API per verificare l'esistenza del *repository* e riceve un codice di errore di rete o di autorizzazione.
- **Precondizioni:**
 - L'URL inserito è valido dal punto di vista sintattico.
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema avvisa l'utente della mancata raggiungibilità o della mancanza di permessi, bloccando l'operazione.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema interroga il servizio remoto tramite le API di riferimento.

2. Il servizio remoto restituisce un errore di risorsa non trovata o di accesso negato.
3. Il sistema mostra un messaggio a schermo (es. "*repository* non trovato o permessi insufficienti. Verificare il token di accesso").

3.3.26 UC12: Errore branch inesistente

Questo caso d'uso descrive l'errore derivante dall'inserimento di un nome di branch che non trova riscontro effettivo nel *repository* remoto configurato.

- **Attore Primario:** Utente Generico.
- **Attori Secondari:** *Piattaforma GitHub*.
- **Trigger:** Il sistema valida il nome del branch inviato (UC9.3) verificandone la presenza sul server remoto e riceve una risposta negativa.
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha selezionato l'opzione "Branch" (UC9.2) e inserito un nome di branch (UC9.3).
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema segnala l'inesistenza del branch, impedendo la registrazione del contesto operativo.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema verifica l'esistenza del branch specificato tramite le API del servizio Git esterno.
 2. Il servizio esterno risponde segnalando che il branch indicato non esiste.
 3. Il sistema mostra un messaggio di errore mirato sul campo del branch (es. "Il branch specificato non esiste in questo *repository*").

3.3.27 UC13: Errore *commit* inesistente

Questo caso d'uso descrive l'errore derivante dall'inserimento di un hash di un *Commit* errato o non appartenente alla cronologia del branch selezionato.

- **Attore Primario:** Utente Generico.
- **Attori Secondari:** *Piattaforma GitHub*.
- **Trigger:** Il sistema valida l'identificativo del *Commit* (UC9.4) interrogando l'API remota e non ne trova traccia nel contesto stabilito.
- **Precondizioni:**

- L'utente ha inserito facoltativamente un valore alfanumerico nel campo del *Commit* (UC9.4).

- **Postcondizioni:**

- Il sistema segnala l'invalidità del *Commit*, mantenendo intatti gli altri dati del form per consentire una nuova digitazione.

- **Scenario Principale:**

1. Il sistema interroga l'API remota per accertarsi che l'hash inserito sia un *Commit* valido all'interno del branch selezionato.
2. La verifica fallisce in quanto l'hash è errato o non collegato al branch.
3. Il sistema visualizza un messaggio di errore specifico (es. "Hash del *Commit* non valido o non presente sul branch").

3.3.28 UC14: Errore *Pull Request* inesistente

Questo caso d'uso descrive l'errore che si verifica quando l'utente immette un identificativo numerico di una *Pull Request* che non esiste nel *repository*.

- **Attore Primario:** Utente Generico.

- **Attori Secondari:** *Piattaforma GitHub*.

- **Trigger:** Il sistema valida l'ID della *Pull Request* inviato (UC9.5) interrogando l'API remota e riceve una risposta di risorsa non trovata.

- **Precondizioni:**

- L'utente ha selezionato l'opzione "*Pull Request*" (UC9.2) e ha inserito un identificativo numerico (UC9.5).

- **Postcondizioni:**

- Il sistema segnala l'inesistenza della *Pull Request* e blocca la convalida del form.

- **Scenario Principale:**

1. Il sistema richiede i dettagli della *Pull Request* al servizio esterno tramite il numero fornito.
2. Il servizio remoto restituisce un errore indicando che nessuna *Pull Request* corrisponde a quel numero.
3. Il sistema mostra un avviso mirato a schermo (es. "*Pull Request* non trovata").

3.3.29 UC15: Avviso linguaggio non supportato

Questo caso d'uso descrive l'emissione di un avviso (warning) non bloccante quando il codice del *repository* non coincide con le capacità tecniche degli agenti.

- **Attore Primario:** Utente Generico.
- **Attori Secondari:** *Piattaforma GitHub*.
- **Trigger:** Il sistema esamina i metadati dei linguaggi del codice sorgente nel riferimento e rileva che le estensioni predominanti non sono supportate.
- **Precondizioni:**
 - L'URL, il branch/*PR* e gli eventuali *commit* sono validi e sono stati verificati con successo.
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema registra con successo il contesto operativo per le successive funzionalità, ma notifica l'utente dell'incompatibilità dei linguaggi rilevati.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema interroga i metadati del codice o esegue una scansione rapida della struttura dei file del *repository*.
 2. Il sistema constata che i linguaggi principali rilevati non fanno parte dell'insieme di linguaggi supportati dal sistema **Code Guardian**.
 3. Il sistema mostra un avviso informativo (es. "Attenzione: i linguaggi rilevati in questo *repository* potrebbero non essere pienamente supportati dagli agenti").
 4. Il sistema consente comunque il completamento e la memorizzazione del contesto operativo.

3.3.30 UC16: Selezione ambito di analisi

Questo caso d'uso consente all'utente di delimitare la porzione del *Repository* su cui eseguire l'analisi di un agente. L'ambito può comprendere l'intero *Repository* oppure essere circoscritto a una selezione personalizzata, combinando liberamente singole directory e file specifici (nel rispetto dei limiti dimensionali imposti dal sistema). L'ambito viene configurato a partire dal *Repository* e dal riferimento di base precedentemente validati in UC9.

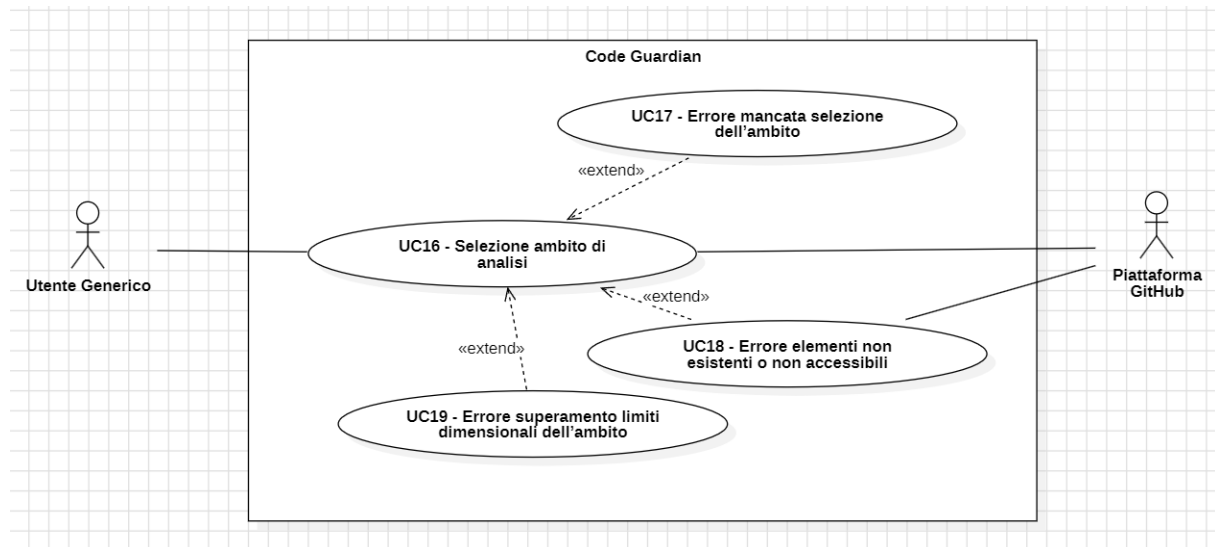


Figura 10: Selezione ambito di analisi

- **Attore Primario:** Utente Generico.
- **Attori Secondari:** *Piattaforma GitHub*.
- **Trigger:** L'utente vuole delimitare la parte del repository da sottoporre all'analisi di un agente.
- **Precondizioni:**
 - È stato selezionato un repository e un riferimento di base (UC9).
- **Postcondizioni:**
 - L'ambito di analisi selezionato è disponibile come input per l'analisi interessata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona l'ambito dell'analisi, indicando o l'intero *Repository* o porzioni minori (singoli file o directory).
 2. Il sistema verifica che gli elementi indicati esistano e siano accessibili.
 3. Il sistema registra l'ambito selezionato come il contesto di esecuzione da utilizzare nelle successive operazioni richieste.

- **Sottocasi d'uso:**

- **UC16.1:** Selezione dell'intero *Repository*.
- **UC16.2:** Selezione di directory specifiche.
- **UC16.3:** Selezione di singoli file.

- **Estensioni:**

- **UC17: Errore mancata selezione dell'ambito.** Estende il passo 1 qualora l'utente tenti di confermare l'avvio delle operazioni senza aver selezionato alcun elemento od opzione di analisi, mostrando un messaggio informativo a schermo.
- **UC18: Errore elementi non esistenti o non accessibili.** Estende il passo 2 qualora uno o più file o directory selezionati non siano più presenti o accessibili nel riferimento remoto, mostrando un messaggio di errore esplicativo.
- **UC19: Errore superamento limiti dimensionali dell'ambito.** Estende il passo 2 qualora il volume complessivo di righe di codice o di file selezionati superi la capacità massima di elaborazione del modello *LLM*, mostrando un messaggio di errore esplicativo e richiedendo di restringere la selezione.

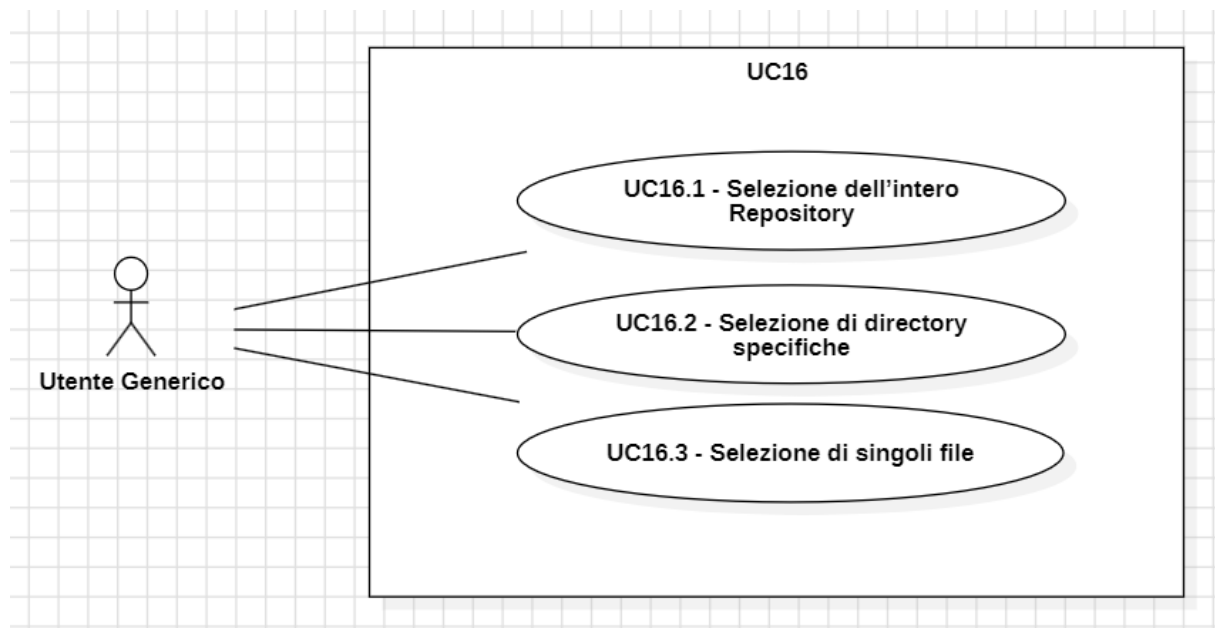


Figura 11: Sottocasi di selezione ambito di analisi

3.3.31 UC16.1: Selezione dell'intero *Repository*

Questo caso d'uso descrive la selezione dell'intero *Repository Git* come ambito complessivo dell'analisi.

- **Attore Primario:** Utente Generico.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando grafico di selezione globale nell'interfaccia.
- **Precondizioni:**
 - Il sistema mostra correttamente la schermata di configurazione dell'ambito e la struttura dei file del *Repository* è accessibile.
- **Postcondizioni:**
 - L'intero *Repository* è stato impostato e valorizzato come ambito di analisi nel form.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona il comando d'inclusione totale del *Repository*.
 2. Il sistema seleziona automaticamente tutte le cartelle e i file contenuti nel *Repository Git*.

3.3.32 UC16.2: Selezione di directory specifiche

Questo caso d'uso descrive la selezione mirata di una o più cartelle specifiche all'interno del *Repository* per circoscrivere l'azione degli agenti. Questa operazione può essere effettuata in modo esclusivo oppure in combinazione con la selezione di file singoli (UC16.3).

- **Attore Primario:** Utente Generico.
- **Trigger:** L'utente interagisce con i componenti grafici di selezione associati alle cartelle nella struttura ad albero.
- **Precondizioni:**
 - Il sistema mostra correttamente la struttura ad albero delle cartelle del *Repository* e l'opzione di selezione totale (UC16.1) non è attiva.
- **Postcondizioni:**
 - Le directory selezionate e tutti i file in esse contenuti ricorsivamente vengono registrati nel form come ambito dell'analisi.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente naviga nell'albero dei file e seleziona una o più cartelle di suo interesse all'interno del *Repository*.

3.3.33 UC16.3: Selezione di singoli file

Questo caso d'uso descrive la selezione puntuale e atomica di singoli file del *Repository*, escludendo il resto delle strutture non d'interesse. Questa operazione può essere effettuata in modo esclusivo oppure in combinazione con la selezione di intere directory (UC16.2).

- **Attore Primario:** Utente Generico.
- **Trigger:** L'utente interagisce con i componenti grafici di selezione associati ai singoli file nell'albero delle risorse.
- **Precondizioni:**
 - Il sistema mostra correttamente la struttura dei file del *Repository* e l'opzione di selezione totale (UC16.1) non è attiva.
- **Postcondizioni:**
 - I file specifici selezionati dall'utente vengono registrati nel form come ambito finale dell'analisi.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente naviga tra i nodi dell'albero dei file ed effettua una spunta selettiva su uno o più file specifici del *Repository Git*.

3.3.34 UC17: Errore mancata selezione dell'ambito

Questo caso d'uso descrive il comportamento del sistema qualora l'utente tenti di proseguire senza aver definito alcun ambito di analisi all'interno del *Repository*.

- **Attore Primario:** Utente Generico.
- **Trigger:** L'utente conferma la configurazione dell'ambito cliccando sull'apposito pulsante senza aver effettuato alcuna selezione.
- **Precondizioni:**
 - L'interfaccia mostra il contenuto del *Repository* ma né l'opzione di selezione globale (UC16.1) né alcuna selezione parziale (UC16.2, UC16.3) risultano attive.
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema blocca il proseguimento e invita l'utente a effettuare una scelta valida, mantenendolo sulla schermata corrente.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente tenta di confermare la configurazione corrente (vuota).
 2. Il sistema rileva localmente che nessun ambito di analisi è stato selezionato.

3. Il sistema inibisce l'avanzamento.
4. Il sistema mostra un messaggio d'errore o di avviso esplicativo a schermo (es. "Selezionare almeno un file o una directory per procedere").

3.3.35 UC18: Errore elementi non esistenti o non accessibili

Questo caso d'uso descrive lo scenario in cui uno o più elementi selezionati dall'utente non risultino più disponibili o accessibili nel *Repository Git* remoto.

- **Attore Primario:** Utente Generico.
- **Attori Secondari:** *Piattaforma GitHub*.
- **Trigger:** Il sistema verifica la disponibilità effettiva degli elementi selezionati e riceve un feedback di errore dalla *Piattaforma GitHub*.
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha selezionato uno o più elementi tramite l'interfaccia (UC16.1 o UC16.2 o UC16.3) e ha confermato la scelta.
- **Postcondizioni:**
 - L'ambito di analisi non viene registrato come contesto valido. Il sistema segnala il problema all'utente.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema interroga le API della *Piattaforma GitHub* per verificare l'effettiva accessibilità in lettura dei file o delle directory precedentemente selezionate.
 2. Il servizio remoto restituisce un errore indicando che uno o più elementi non sono stati trovati o non sono accessibili.
 3. Il sistema interrompe la validazione dell'ambito.
 4. Il sistema mostra un messaggio di errore (es. "Impossibile accedere ad alcuni file selezionati. Verificare che non siano stati rimossi dal *Repository*").

3.3.36 UC19: Errore superamento limiti dimensionali dell'ambito

Questo caso d'uso gestisce il fallimento della validazione qualora l'insieme di file scelti superi la capacità massima dei modelli LLM incaricati dell'analisi.

- **Attore Primario:** Utente Generico.
- **Trigger:** Il sistema esegue un calcolo preventivo sul volume dei file selezionati all'interno del *Repository* e rileva che esso eccede i limiti prefissati.
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha selezionato un ambito d'analisi (totale o parziale) tramite UC16.1, UC16.2 o UC16.3 e ha confermato la scelta. La verifica di esistenza e accessibilità degli elementi selezionati ha avuto esito positivo (UC18 non si è verificato).
- **Postcondizioni:**
 - La registrazione dell'ambito fallisce. L'utente viene invitato dal sistema a ridurre la mole della selezione.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema effettua un conteggio o una stima della dimensione complessiva dei file inclusi nell'ambito.
 2. Il sistema confronta la stima con il limite massimo supportato dalla configurazione corrente per garantire prestazioni e costi accettabili.
 3. Il sistema rileva che la dimensione totale eccede la soglia massima consentita.
 4. Il sistema blocca il salvataggio del contesto.
 5. Il sistema mostra un messaggio di errore a schermo (es. "L'ambito selezionato supera la capacità di elaborazione del sistema. Si prega di restringere la selezione nel *Repository*").

3.3.37 UC20: Visualizzazione lista delle operazioni disponibili

Questo caso d'uso descrive il processo attraverso il quale il sistema mostra a schermo la lista di tutte le operazioni (funzionalità) che l'utente può richiedere.

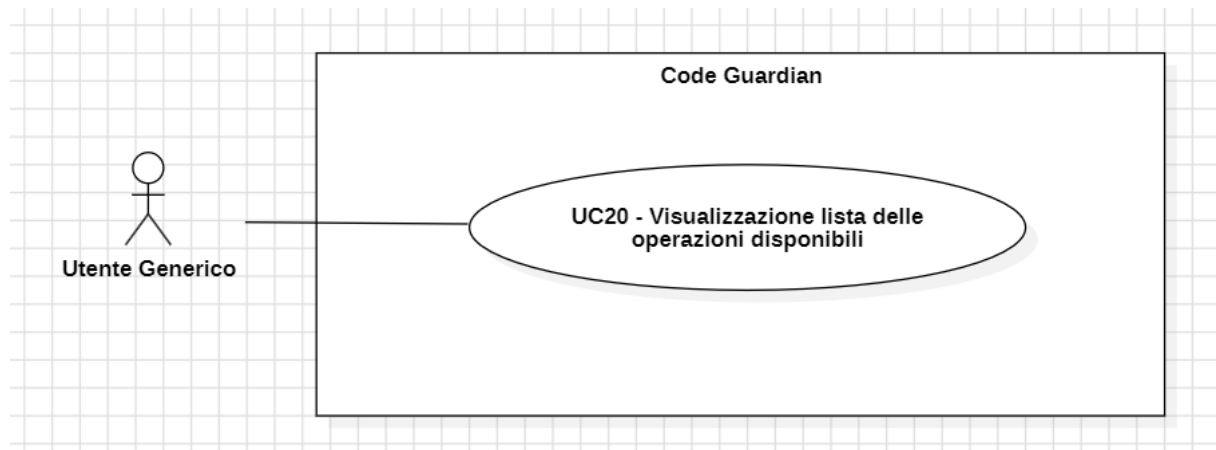


Figura 12: Visualizzazione lista delle operazioni disponibili

- **Attore Primario:** Utente Generico.
- **Trigger:** L'utente accede alla dashboard principale dell'interfaccia grafica per la selezione delle operazioni.
- **Precondizioni:**
 - L'utente è autenticato (UC4).
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza correttamente l'elenco delle operazioni disponibili.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema recupera l'elenco delle operazioni disponibili per il contesto attuale.
 2. Il sistema renderizza a schermo la lista completa delle operazioni.
- **Sottocasi d'uso:**
 - **UC20.1:** Visualizzazione di una singola operazione nella lista.

3.3.38 UC20.1: Visualizzazione di una singola operazione nella lista

Questo caso d'uso descrive la visualizzazione dei dettagli informativi associati a una singola operazione all'interno della lista generata dalle operazioni disponibili.

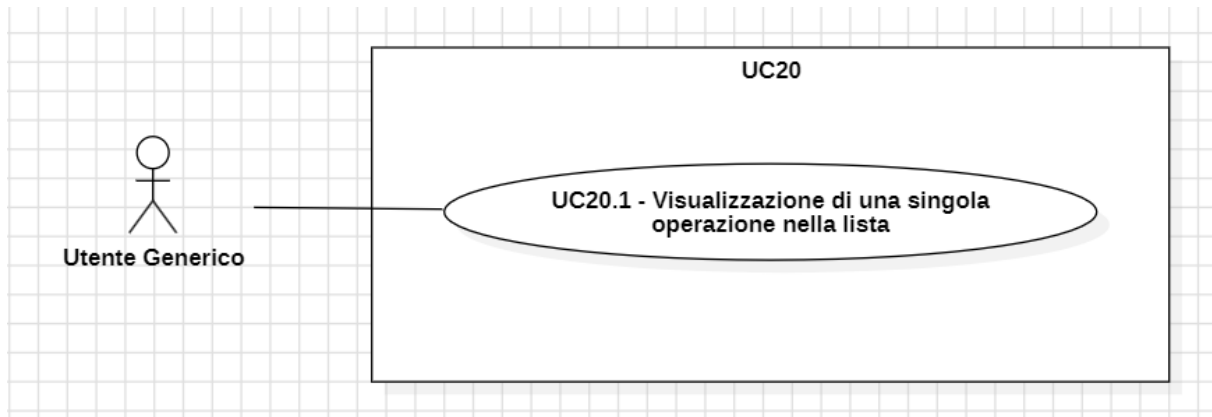


Figura 13: Visualizzazione di una singola operazione nella lista

- **Attore Primario:** Utente Generico.
- **Trigger:** Il sistema elabora e mostra un elemento della lista delle operazioni.
- **Precondizioni:**
 - Il sistema ha recuperato con successo le operazioni disponibili (UC20).
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza le informazioni essenziali della singola operazione nella dashboard.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema mostra i dati identificativi dell'operazione all'utente.
- **Sottocasi d'uso:**
 - **UC20.1.1:** Visualizzazione del nome dell'operazione.
 - **UC20.1.2:** Visualizzazione della descrizione dell'operazione.

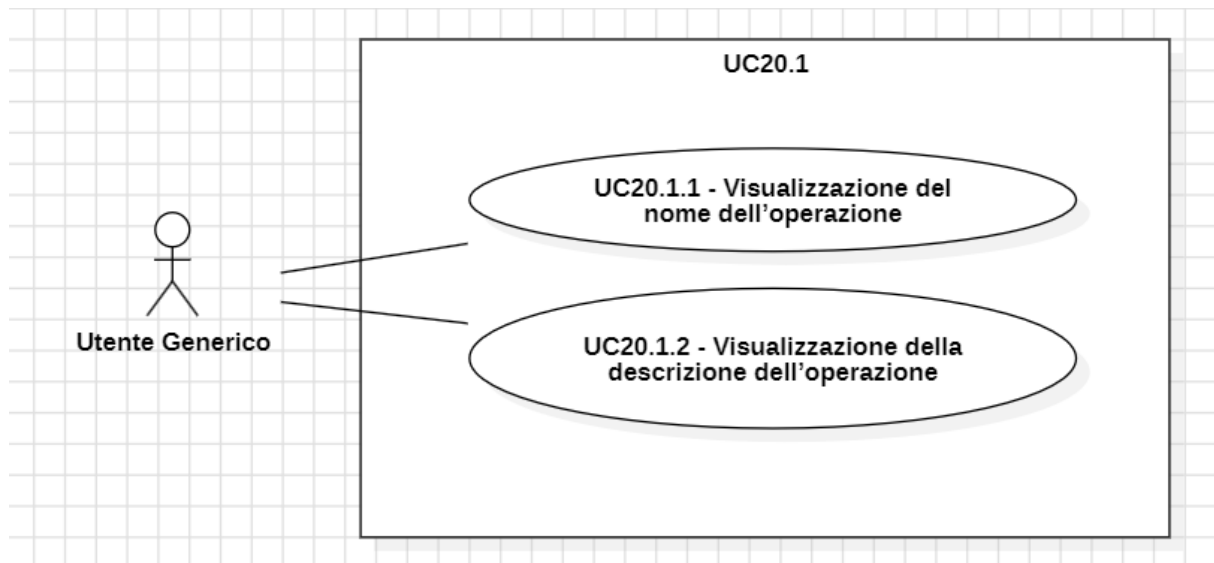


Figura 14: Sottocasi di visualizzazione di una singola operazione nella lista

3.3.39 UC20.1.1: Visualizzazione del nome dell'operazione

Questo caso d'uso descrive la visualizzazione del nome identificativo della singola operazione all'interno della lista delle operazioni disponibili.

- **Attore Primario:** Utente Generico.
- **Trigger:** Il sistema renderizza il titolo dell'elemento della lista.
- **Precondizioni:**
 - Il sistema sta mostrando una specifica operazione nella lista (UC20.1).
- **Postcondizioni:**
 - Il nome dell'operazione è visibile a schermo per l'utente.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema mostra a schermo il nome testuale identificativo dell'operazione (es. "Scansione Vulnerabilità OWASP").

3.3.40 UC20.1.2: Visualizzazione della descrizione dell'operazione

Questo caso d'uso descrive la visualizzazione della spiegazione testuale associata alle funzionalità della singola operazione all'interno della lista delle operazioni disponibili.

- **Attore Primario:** Utente Generico.
- **Trigger:** Il sistema renderizza il testo descrittivo di supporto dell'elemento della lista.

- **Precondizioni:**

- Il sistema sta mostrando una specifica operazione nella lista (UC20.1).

- **Postcondizioni:**

- La descrizione delle funzionalità dell'operazione è visibile a schermo per l'utente.

- **Scenario Principale:**

1. Il sistema mostra a schermo una breve spiegazione testuale che riassume lo scopo e l'output previsto per quella specifica operazione.

3.3.41 UC21: Gestione della selezione e avvio delle operazioni

Questo caso d'uso descrive il processo attraverso il quale l'utente interagisce con l'interfaccia grafica per scegliere quali operazioni attivare, tra quelle rese disponibili dal sistema, e ne richiede l'esecuzione.

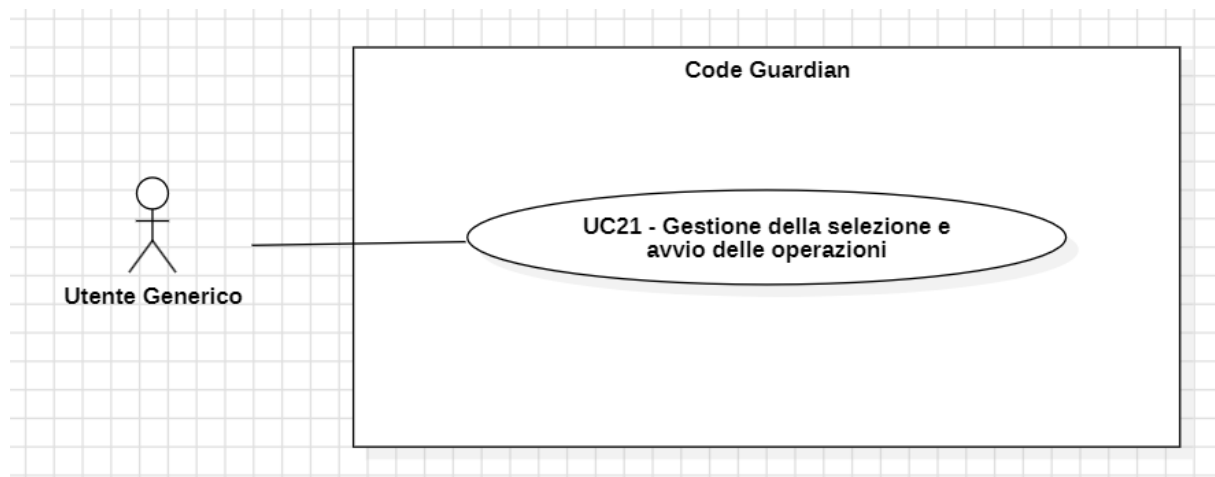


Figura 15: Gestione della selezione e avvio delle operazioni

- **Attore Primario:** Utente Generico.

- **Trigger:** L'utente desidera selezionare e avviare una o più funzionalità messe a disposizione dal sistema.

- **Precondizioni:**

- L'utente visualizza correttamente la lista delle operazioni disponibili (UC20).

- **Postcondizioni:**

- L'**Orchestratore** ha ricevuto gli input e ha avviato le esecuzioni richieste, oppure il processo è stato bloccato a causa di un errore (es. nessuna operazione selezionata).

- **Scenario Principale:**

1. L'utente interagisce con gli elementi della lista selezionando o deselectando le operazioni di suo interesse.
2. L'utente esprime la propria preferenza riguardo la ricezione del report finale via email.
3. L'utente conferma le proprie scelte e innesca il comando di avvio.

- **Sottocasi d'uso:**

- **UC21.1:** Selezione/Deselezione di un'operazione.
- **UC21.2:** Attivazione/Disattivazione notifica email.
- **UC21.3:** Conferma e avvio delle operazioni.

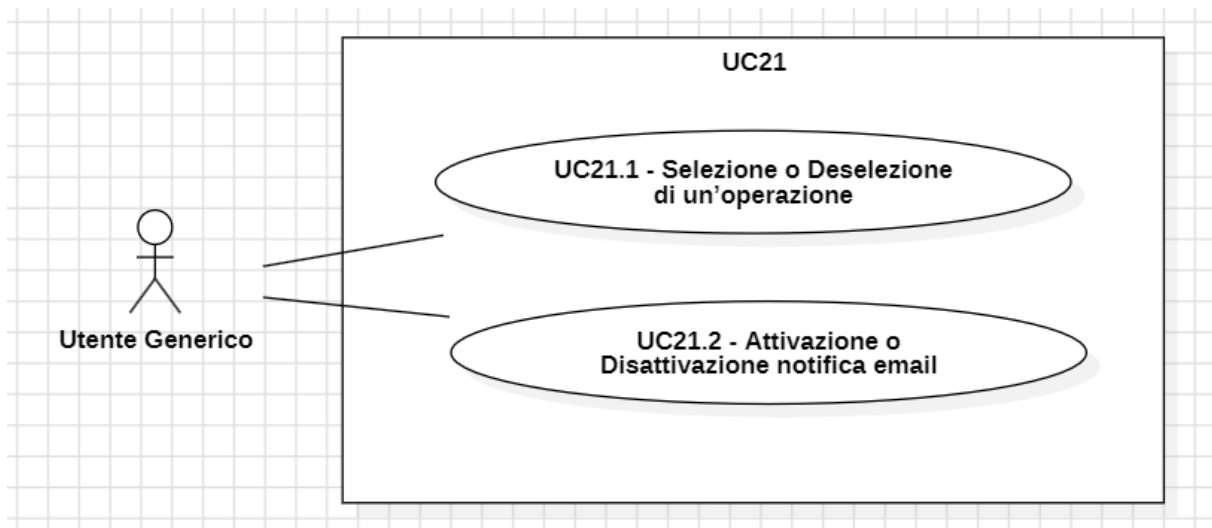


Figura 16: Sottocasi di gestione della selezione e avvio delle operazioni

3.3.42 UC21.1: Selezione/Deselezione di un'operazione

Questo caso d'uso descrive l'azione con cui l'utente interagisce con l'interfaccia per aggiungere o rimuovere una specifica operazione dalla coda di esecuzione.

- **Attore Primario:** Utente Generico.
- **Trigger:** L'utente interagisce con il comando grafico di selezione/deselezione associato a una specifica operazione.
- **Precondizioni:**
 - L'utente si trova nella dashboard e sta configurando le operazioni da avviare (UC21).

- Il sistema sta mostrando l'operazione all'interno della lista delle operazioni disponibili.

- **Postcondizioni:**

- Lo stato dell'operazione viene aggiornato coerentemente con l'azione dell'utente (selezionata o deselezionata).

- **Scenario Principale:**

1. L'utente attiva o disattiva il comando grafico corrispondente all'operazione.
2. Il sistema aggiorna dinamicamente l'interfaccia e memorizza temporaneamente la selezione effettuata dall'utente.

3.3.43 UC21.2: Attivazione/Disattivazione notifiche email

Questo caso d'uso descrive l'azione con cui l'utente interagisce con l'interfaccia per abilitare o disabilitare la ricezione di comunicazioni via posta elettronica, che includono la consegna dei report generati o le richieste di intervento manuale in piattaforma.

- **Attore Primario:** Utente Generico.

- **Trigger:** L'utente seleziona o deseleziona il comando grafico relativo alle notifiche email.

- **Precondizioni:**

- L'utente si trova nella dashboard e sta configurando le operazioni da avviare (UC21).

- **Postcondizioni:**

- Lo stato della preferenza di notifica (attiva o inattiva) è stato aggiornato e memorizzato localmente in attesa della conferma e dell'avvio delle operazioni (UC21.3).

- **Scenario Principale:**

1. L'utente interagisce con il comando corrispondente all'attivazione/disattivazione delle notifiche email.
2. Il sistema aggiorna dinamicamente l'interfaccia e memorizza temporaneamente lo stato della preferenza in base all'input ricevuto.

3.3.44 UC21.3: Conferma e avvio delle operazioni

Questo caso d'uso descrive l'innescò finale da parte dell'utente per passare le scelte all'**Orchestratore** e avviare l'elaborazione delle operazioni selezionate.

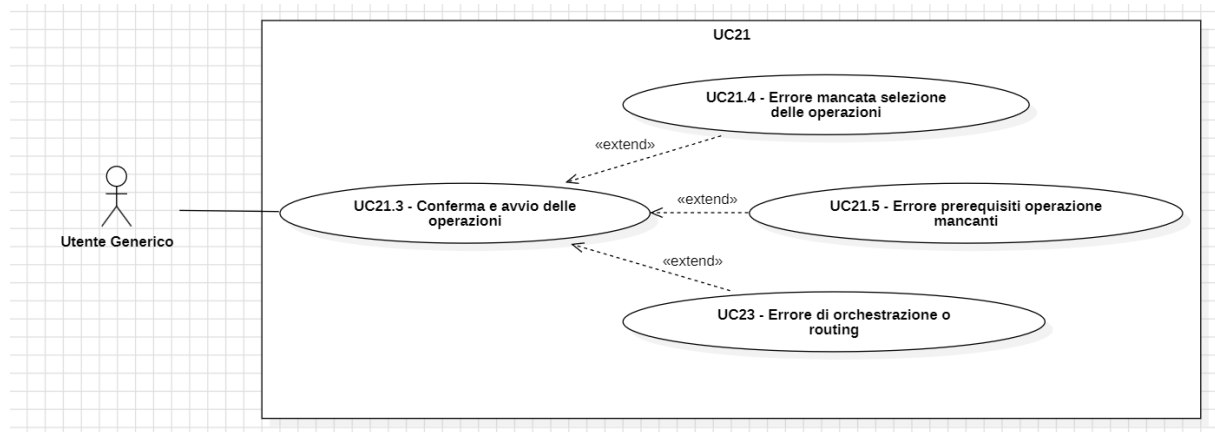


Figura 17: Conferma e avvio delle operazioni

- **Attore Primario:** Utente Generico.
- **Trigger:** L'utente clicca sull'apposito pulsante di conferma e avvio.
- **Precondizioni:**
 - L'utente si trova nella schermata della lista delle operazioni disponibili (UC21).
- **Postcondizioni:**
 - L'**Orchestratore** avvia l'elaborazione per le operazioni scelte.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente richiede l'avvio interagendo con il pulsante di conferma.
 2. L'**Orchestratore** acquisisce la lista delle operazioni e lo stato della preferenza per la notifica email, generando così la coda di esecuzione.
 3. Il sistema avvia l'elaborazione, instradando le richieste.
- **Estensioni:**
 - **UC21.4: Errore mancata selezione delle operazioni.** Estende il passo 2 qualora l'elenco delle operazioni selezionate risulti vuoto.
 - **UC21.5: Errore prerequisiti operazione mancanti.** Estende il passo 2 qualora per una o più operazioni selezionate manchino i prerequisiti di contesto necessari (Token *Git*, *Repository*, Ambito di analisi).

- **UC23: Errore di orchestrazione o *routing*_G.** Estende il passo 3 qualora il sistema non riesca ad instradare o comunicare correttamente la richiesta per avviare l'operazione.

3.3.45 UC21.4: Errore mancata selezione delle operazioni

Questo caso d'uso gestisce lo scenario anomalo in cui l'utente innesca il comando di avvio senza aver prima selezionato alcuna operazione.

- **Attore Primario:** Utente Generico.
- **Trigger:** L'**Orchestratore** verifica la lista delle operazioni e rileva che essa è vuota.
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha innescato il comando di avvio (UC21.3) ma nessuna operazione è attualmente selezionata.
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema blocca il processo di avvio.
 - Viene mostrato un avviso a schermo e l'utente rimane nella pagina corrente.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema rileva che la lista delle selezioni è vuota.
 2. L'**Orchestratore** interrompe la procedura di avvio per mancanza di input validi.
 3. Il sistema mostra a schermo un messaggio informativo o d'errore (es. "Selezionare almeno un'operazione per procedere").

3.3.46 UC21.5: Errore prerequisiti operazione mancanti

Questo caso d'uso gestisce lo scenario anomalo in cui l'utente innesca il comando di avvio per una o più operazioni, senza aver prima configurato i prerequisiti essenziali per la loro esecuzione (token di accesso, selezione del *repository* o dell'ambito di analisi).

- **Attore Primario:** Utente Generico.
- **Trigger:** L'**Orchestratore** verifica i requisiti delle operazioni in coda e rileva la mancanza di dati contestuali o credenziali obbligatorie.
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha innescato il comando di avvio (UC21.3) con almeno un'operazione valida selezionata.

- I parametri di contesto (UC9, UC16) o le credenziali (UC6.1, UC6.2) richiesti specificamente per l'operazione innescata non sono stati precedentemente configurati.

- **Postcondizioni:**

- Il sistema blocca preventivamente il processo di avvio per le attività compromesse.
- Viene mostrato un avviso a schermo indicante i prerequisiti mancanti e l'utente rimane nella pagina corrente.

- **Scenario Principale:**

1. Il sistema acquisisce la lista delle operazioni selezionate e ne verifica le dipendenze strutturali e di autorizzazione.
2. L'**Orchestratore** rileva l'assenza di uno o più dati fondamentali per l'esecuzione (es. Token *GitHub* non inserito, oppure *Repository Git* non selezionato prima di avviare l'Agente Security).
3. L'**Orchestratore** interrompe la procedura di avvio per evitare fallimenti logici o chiamate a vuoto.
4. Il sistema mostra a schermo un messaggio d'errore mirato (es. "Per avviare la Scansione OWASP è necessario configurare prima il Token *Git* e selezionare il *Repository* di riferimento").

3.3.47 UC22: Visualizzazione della dashboard di monitoraggio delle operazioni

Questo caso d'uso descrive il processo attraverso il quale il sistema mostra all'utente lo stato di avanzamento complessivo di tutte le richieste prese in carico in tempo reale.

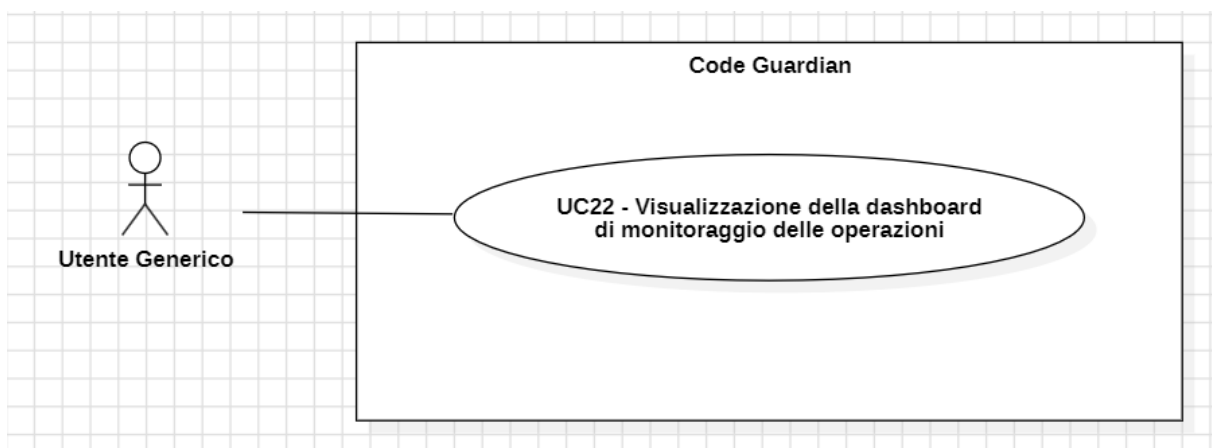


Figura 18: Visualizzazione della dashboard di monitoraggio delle operazioni

- **Attore Primario:** Utente Generico.
- **Trigger:** L'utente ha confermato l'avvio di una o più operazioni (UC21.3).
- **Precondizioni:**
 - L'**Orchestratore** ha preso in carico e avviato almeno un'operazione (UC21.3).
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza lo stato complessivo delle attività in corso di esecuzione nella dashboard.
 - Al termine positivo di ciascuna operazione, il sistema aggiorna l'interfaccia abilitando i controlli grafici interattivi per consentire all'utente di visualizzare il report (UC26).
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema attiva la sezione grafica di monitoraggio.
 2. Il sistema mostra la lista delle operazioni in esecuzione, aggiornandone l'avanzamento in modo indipendente.
- **Sottocasi d'uso:**
 - **UC22.1:** Visualizzazione del progresso di una singola operazione.

3.3.48 UC22.1: Visualizzazione del progresso di una singola operazione

Questo caso d'uso descrive la visualizzazione del progresso individuale associato a una specifica operazione presente all'interno della dashboard di monitoraggio.

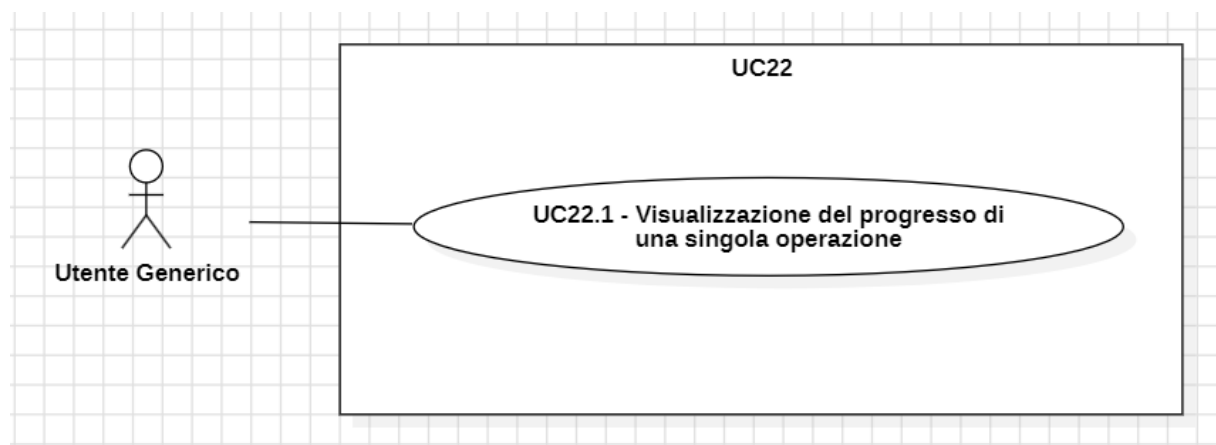


Figura 19: Visualizzazione del progresso di una singola operazione

- **Attore Primario:** Utente Generico.
- **Trigger:** Il sistema avanza nell'elaborazione dell'operazione e aggiorna l'elemento corrispondente all'interno della lista di monitoraggio.

- **Precondizioni:**

- La dashboard di monitoraggio delle operazioni è attiva e visibile a schermo (UC22).

- **Postcondizioni:**

- L'utente visualizza le informazioni di avanzamento relative alla singola operazione specifica.

- **Scenario Principale:**

1. Il sistema mostra i dettagli grafici e lo stato dinamico dell'attività selezionata.

- **Sottocasi d'uso:**

- **UC22.1.1:** Visualizzazione del nome dell'operazione monitorata.
- **UC22.1.2:** Visualizzazione dello stato corrente dell'operazione.

3.3.49 UC22.1.1: Visualizzazione del nome dell'operazione monitorata

Questo caso d'uso descrive la visualizzazione della stringa testuale che identifica l'operazione attualmente in fase di monitoraggio.

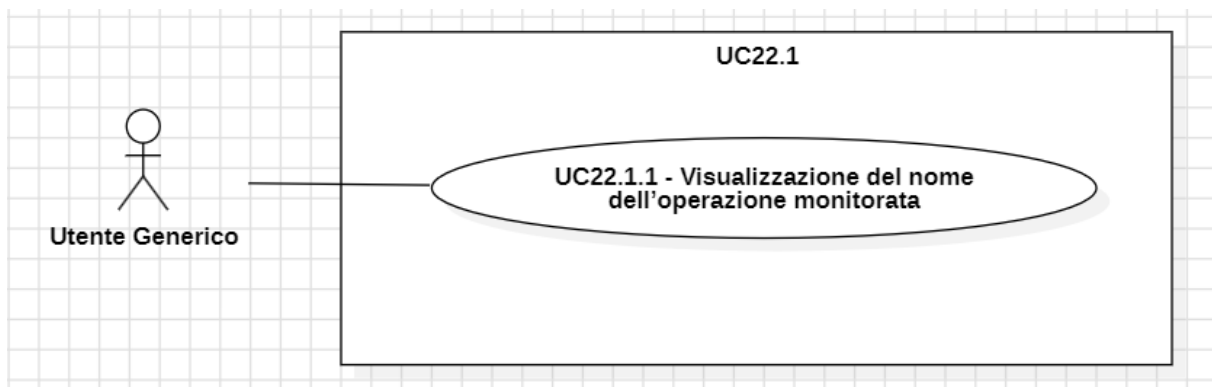


Figura 20: Visualizzazione del nome dell'operazione monitorata

- **Attore Primario:** Utente Generico.

- **Trigger:** Il sistema renderizza l'etichetta identificativa del singolo elemento monitorato.

- **Precondizioni:**

- Il sistema sta mostrando il progresso di una specifica operazione (UC22.1).

- **Postcondizioni:**

- Il nome descrittivo dell'operazione è visibile a schermo per l'utente.

- **Scenario Principale:**

1. Il sistema mostra a schermo il nome dell'attività in esecuzione (es. "Generazione Changelog Tecnico").

3.3.50 UC22.1.2: Visualizzazione dello stato corrente dell'operazione

Questo caso d'uso descrive la visualizzazione dell'indicatore testuale che esprime lo stato dinamico di avanzamento dell'attività monitorata.

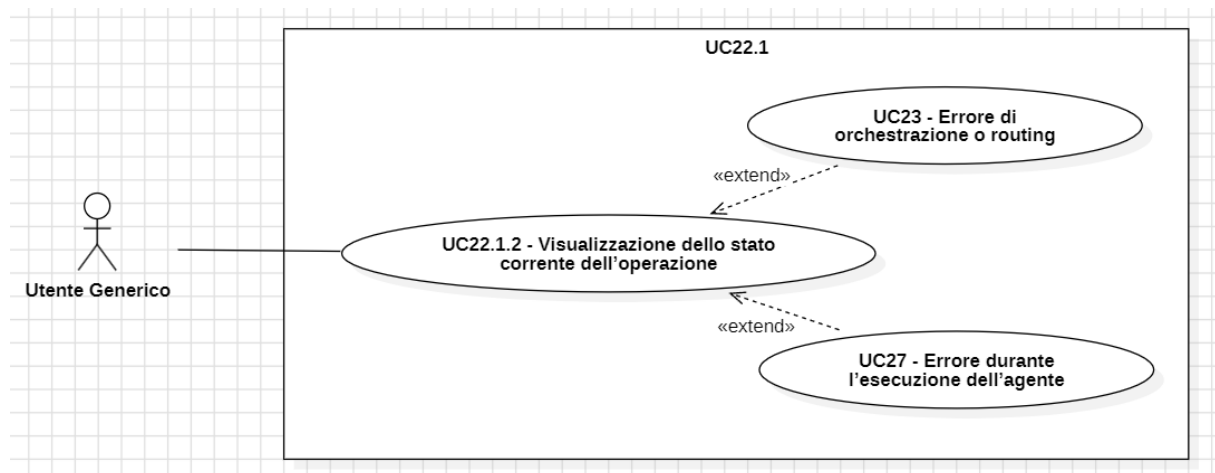


Figura 21: Visualizzazione dello stato corrente dell'operazione

- **Attore Primario:** Utente Generico.

- **Trigger:** Il sistema riceve un aggiornamento di stato dall'**Orchestratore** relativo alla specifica operazione e ne modifica la rappresentazione grafica nell'interfaccia.

- **Precondizioni:**

- Il sistema sta mostrando il progresso di una specifica operazione (UC22.1).

- **Postcondizioni:**

- L'indicatore dello stato aggiornato dell'operazione è visibile a schermo per l'utente.

- **Scenario Principale:**

1. Il sistema mostra e aggiorna dinamicamente l'etichetta dello stato corrente dell'operazione, alternandola tra i valori ammessi ("In attesa", "In elaborazione", "Completato", "Fallito" e "Annullato").

- **Estensioni:**

- **UC27: Errore durante l'esecuzione dell'agente.** Estende il passo 1 qualora lo stato assunto sia "Fallito" a causa di un'anomalia interna all'agente.

- **UC23: Errore di orchestrazione o routing.** Estende il passo 1 qualora lo stato assunto sia "Fallito" a causa di un problema architetturale di orchestrazione o routing.

3.3.51 UC23: Errore di orchestrazione o routing

Questo caso d'uso descrive il comportamento del sistema quando si verifica un problema a livello architetturale (es. impossibilità di instradare una richiesta o caduta di comunicazione interna) e la conseguente notifica all'utente. Il sistema isola il problema per permettere l'esecuzione parziale delle altre operazioni in corso.

- **Attore Primario:** Utente Generico.
- **Trigger:** Il sistema rileva un fallimento di comunicazione o di routing verso un agente durante la fase di avvio (UC21.3) o durante l'esecuzione (UC22.1.2).
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha richiesto l'avvio di una o più operazioni, oppure ne sta monitorando l'avanzamento nella dashboard.
 - Si verifica un errore di sistema non imputabile alla logica interna dell'agente o del modello *LLM*.
- **Postcondizioni:**
 - La specifica operazione affetta dall'errore viene interrotta definitivamente e il sistema mostra un messaggio di errore all'utente.
 - L'errore viene isolato e le eventuali altre operazioni parallele continuano la loro esecuzione senza interruzioni.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema identifica esattamente quale o quali operazioni sono affette dal problema architetturale e ne inibisce l'ulteriore elaborazione.
 2. Il sistema isola il guasto, garantendo che il routing delle altre attività parallele prosegua regolarmente.
 3. Il sistema renderizza a schermo un messaggio di errore testuale, relativo unicamente all'operazione interrotta.

3.3.52 UC24: Visualizzazione della lista dei report salvati

Questo caso d'uso descrive la visualizzazione dell'elenco aggregato di tutti i report salvati all'interno della pagina dello storico.

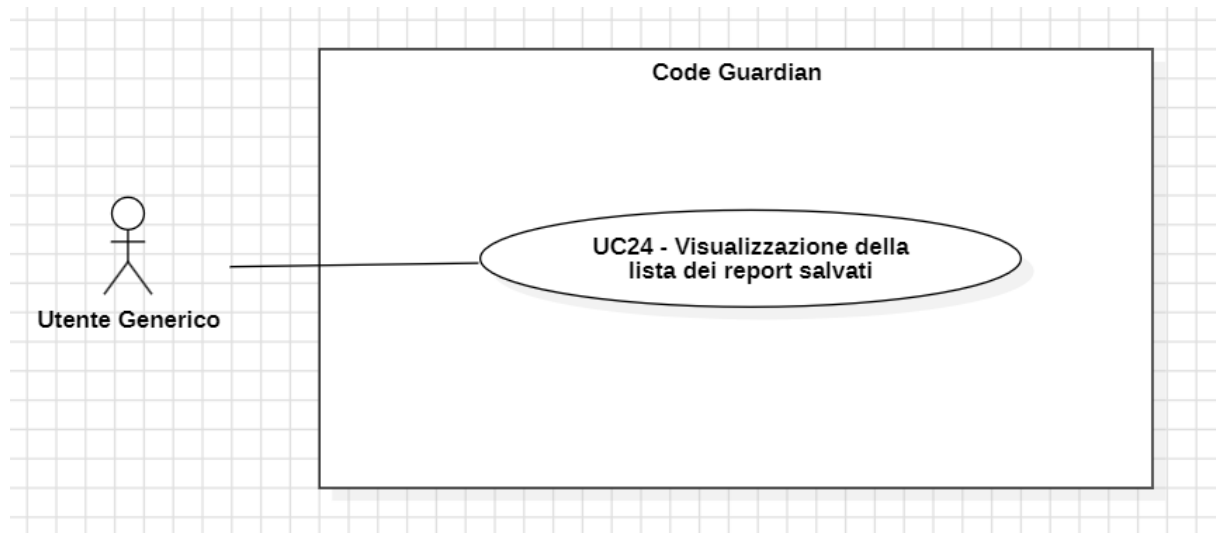


Figura 22: Visualizzazione della lista dei report salvati

- **Attore Primario:** Utente Generico.
- **Trigger:** Il sistema mostra la struttura della lista all'interno della pagina dello storico dei report.
- **Precondizioni:**
 - L'utente è autenticato (UC4).
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza l'elenco dei report salvati.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema recupera dal database i report precedentemente generati
 2. Il sistema formatta e mostra a schermo la lista contenente i vari report disponibili.
- **Sottocasi d'uso:**
 - **UC24.1:** Visualizzazione di un singolo elemento report nella lista.

3.3.53 UC24.1: Visualizzazione di un singolo elemento report nella lista

Questo caso d'uso descrive la visualizzazione del blocco grafico relativo a un singolo report all'interno della lista.

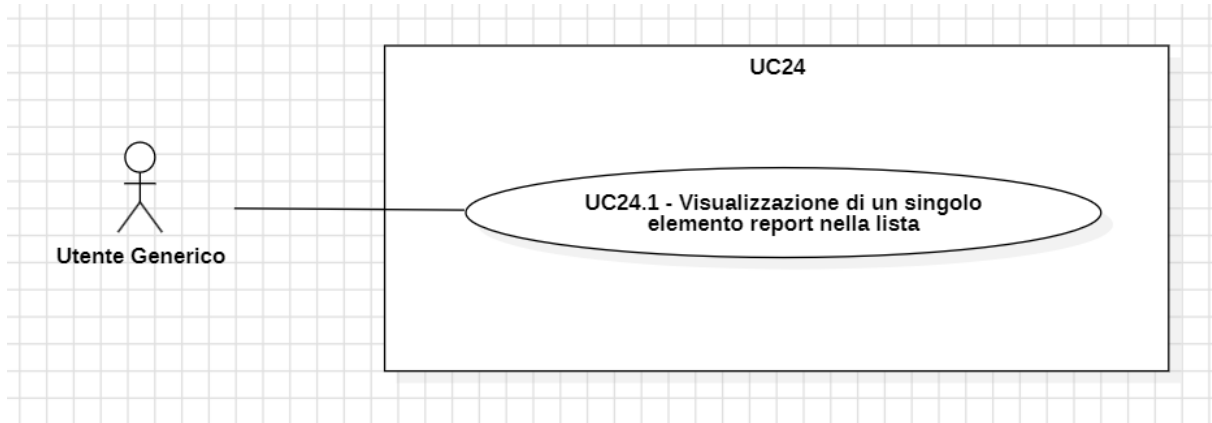


Figura 23: Visualizzazione di un singolo elemento report nella lista

- **Attore Primario:** Utente Generico.
- **Trigger:** Il sistema renderizza un singolo elemento all'interno della lista generale.
- **Precondizioni:**
 - Il sistema sta mostrando la lista dei report salvati (UC24).
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza il blocco contenente i dati del singolo report.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema mostra a schermo lo spazio grafico dedicato a un report specifico, popolandolo con i suoi metadati.
- **Sottocasi d'uso:**
 - **UC24.1.1:** Visualizzazione dell'identificativo del report.
 - **UC24.1.2:** Visualizzazione del titolo del report.
 - **UC24.1.3:** Visualizzazione della data di generazione.
 - **UC24.1.4:** Visualizzazione dell'ora di generazione.

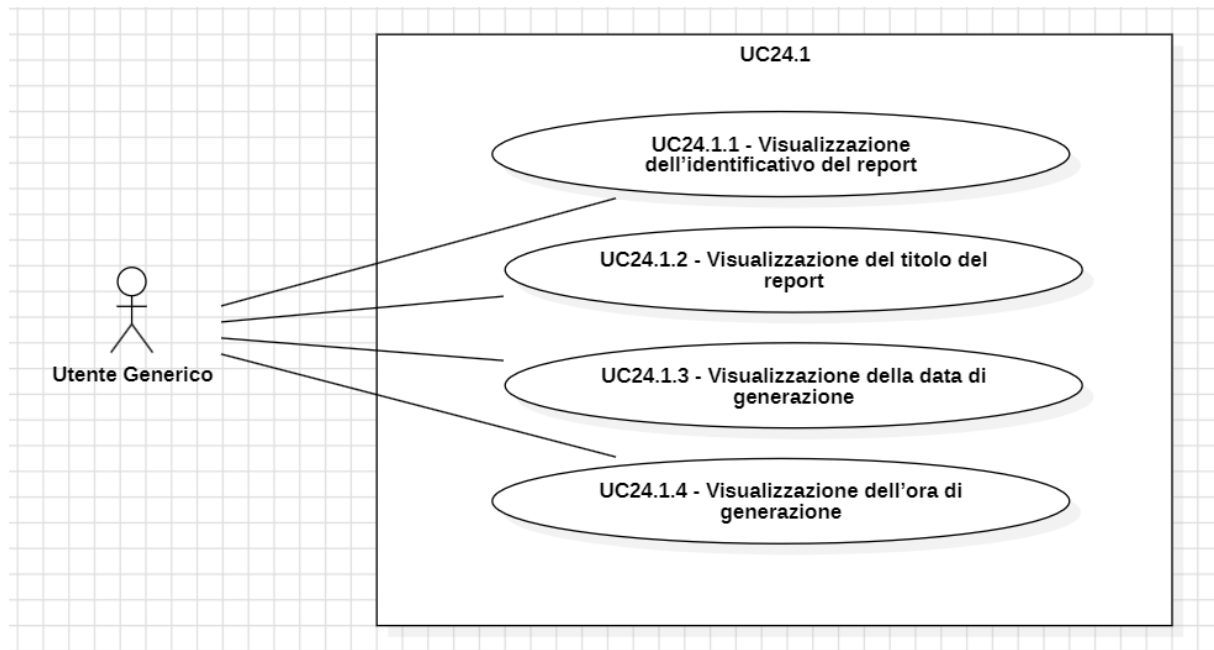


Figura 24: Sottocasi di visualizzazione di un singolo elemento report nella lista

3.3.54 UC24.1.1: Visualizzazione dell'identificativo del report

Questo caso d'uso descrive la visualizzazione del codice univoco associato al report all'interno del suo elemento nella lista.

- **Attore Primario:** Utente Generico.
- **Trigger:** Il sistema renderizza il dato testuale corrispondente all'identificativo del report.
- **Precondizioni:**
 - Il sistema sta mostrando un singolo elemento report nella lista (UC24.1).
- **Postcondizioni:**
 - L'identificativo univoco del report è visibile a schermo per l'utente.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema mostra il valore alfanumerico identificativo del report.

3.3.55 UC24.1.2: Visualizzazione del titolo del report

Questo caso d'uso descrive la visualizzazione del titolo descrittivo assegnato al report all'interno del suo elemento nella lista.

- **Attore Primario:** Utente Generico.
- **Trigger:** Il sistema renderizza il dato testuale corrispondente al titolo del report.

- **Precondizioni:**

- Il sistema sta mostrando un singolo elemento report nella lista (UC24.1).

- **Postcondizioni:**

- Il titolo descrittivo del report è visibile a schermo per l'utente.

- **Scenario Principale:**

1. Il sistema mostra a schermo la stringa di testo corrispondente al titolo del report.

3.3.56 UC24.1.3: Visualizzazione della data di generazione

Questo caso d'uso descrive la visualizzazione della data solare in cui il report è stato prodotto e completato dal sistema.

- **Attore Primario:** Utente Generico.

- **Trigger:** Il sistema renderizza il dato temporale relativo alla data di creazione del report.

- **Precondizioni:**

- Il sistema sta mostrando un singolo elemento report nella lista (UC24.1).

- **Postcondizioni:**

- La data di generazione del report è visibile a schermo per l'utente.

- **Scenario Principale:**

1. Il sistema formatta e mostra a schermo la data di completamento del report.

3.3.57 UC24.1.4: Visualizzazione dell'ora di generazione

Questo caso d'uso descrive la visualizzazione dell'orario esatto in cui il report è stato prodotto e completato dal sistema.

- **Attore Primario:** Utente Generico.

- **Trigger:** Il sistema renderizza il dato temporale relativo all'orario di creazione del report.

- **Precondizioni:**

- Il sistema sta mostrando un singolo elemento report nella lista (UC24.1).

- **Postcondizioni:**

- L'ora di generazione del report è visibile a schermo per l'utente.

- **Scenario Principale:**

1. Il sistema formatta e mostra a schermo l'orario (ore e minuti) di completamento del report.

3.3.58 UC25: Selezione di un report per la visualizzazione

Questo caso d'uso descrive l'interazione attraverso la quale l'utente seleziona un report al fine di aprirne la visualizzazione dettagliata. L'azione può essere innescata indifferentemente dalla dashboard di monitoraggio o dalla pagina dello storico.

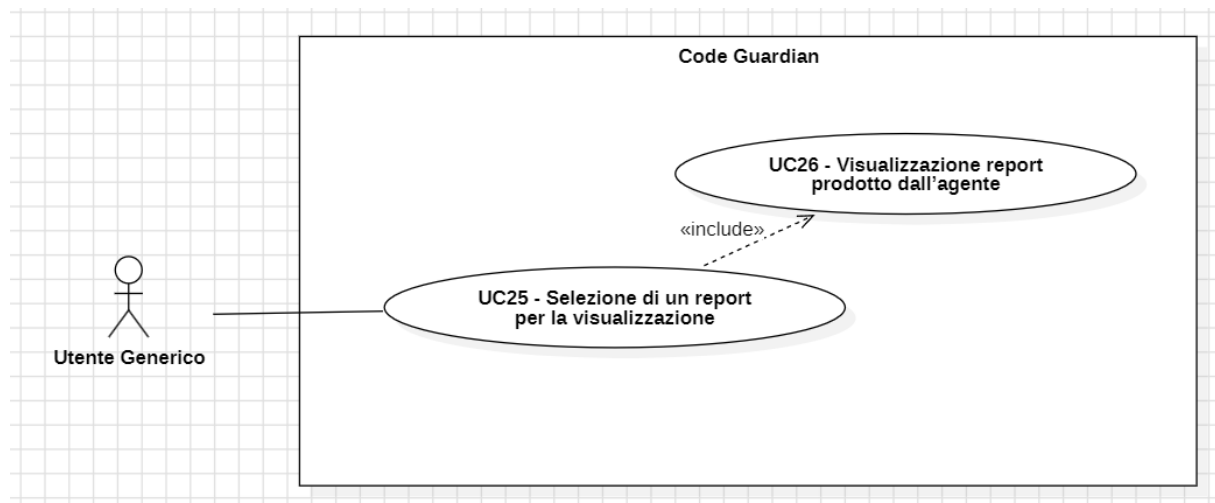


Figura 25: Selezione di un report per la visualizzazione

- **Attore Primario:** Utente Generico.
- **Trigger:** L'utente interagisce con il comando grafico associato a un report.
- **Precondizioni:**
 - Il sistema sta mostrando un'operazione completata all'interno della dashboard (UC22.1) oppure un elemento nella lista dello storico (UC24.1).
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema avvia la visualizzazione del report selezionato (UC26).
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona il report desiderato dall'interfaccia.
 2. Il sistema acquisisce la richiesta legata all'identificativo univoco di quel report.
 3. Il sistema avvia il caricamento dei dettagli e delle informazioni del report.
- **Inclusioni:**
 - **UC26:** Visualizzazione report prodotto dall'agente.

3.3.59 UC26: Visualizzazione report prodotto dall'agente

Questo caso d'uso descrive il processo attraverso il quale il sistema mostra a schermo il report completo generato da un agente a seguito di un'analisi, permettendo all'utente di consultare le informazioni di intestazione e i risultati specifici.

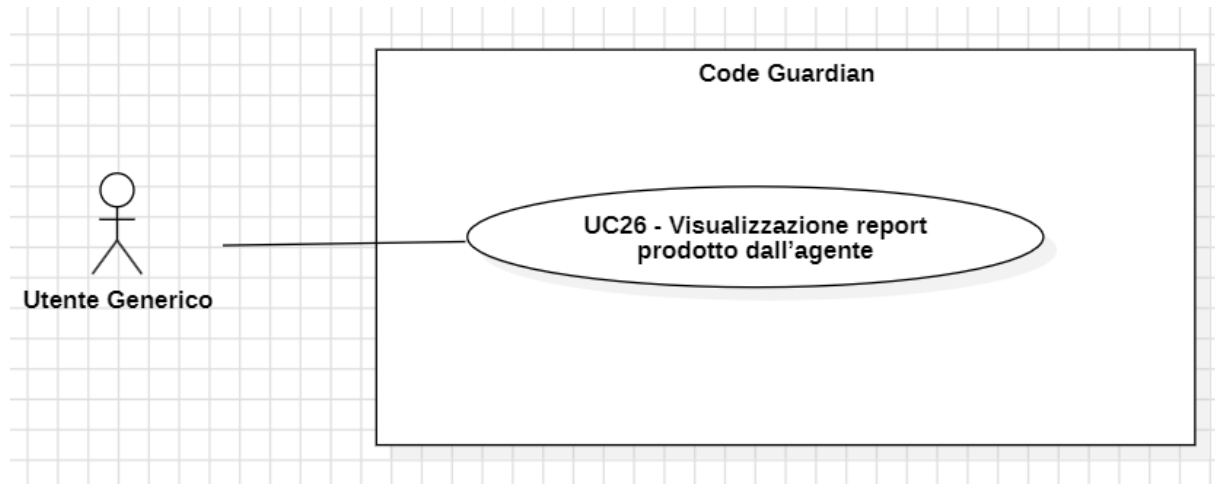


Figura 26: Visualizzazione report prodotto dall'agente

- **Attore Primario:** Utente Generico.
- **Trigger:** L'utente seleziona un report da visualizzare (UC25).
- **Precondizioni:**
 - L'utente è autenticato (UC4).
 - È stata richiesta l'apertura di un report specifico precedentemente completato (UC25).
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza l'intero report formattato a schermo.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema recupera dal database i dati completi del report selezionato.
 2. Il sistema renderizza l'intestazione con i metadati e il corpo centrale con i contenuti specifici prodotti dall'agente.
- **Sottocasi d'uso:**
 - **UC26.1:** Visualizzazione dell'intestazione del report.
 - **UC26.2:** Visualizzazione del corpo del report.

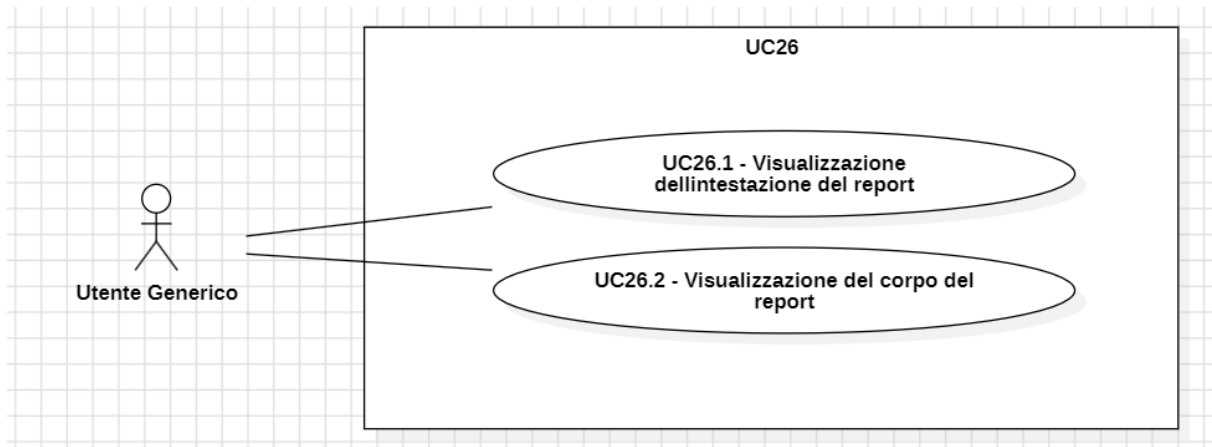


Figura 27: Sottocasi di visualizzazione report prodotto dall'agente

3.3.60 UC26.1: Visualizzazione dell'intestazione del report

Questo caso d'uso descrive la visualizzazione della sezione superiore del report, contenente le informazioni generali e di contesto relative all'elaborazione effettuata dall'agente.

- **Attore Primario:** Utente Generico.
- **Trigger:** Il sistema elabora e mostra l'intestazione grafica del report.
- **Precondizioni:**
 - Il sistema sta caricando e mostrando il report specifico (UC26).
- **Postcondizioni:**
 - Le informazioni di contesto del report sono visibili a schermo per l'utente.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema formatta e posiziona a schermo il blocco di intestazione popolandolo con i dati contestuali.
- **Sottocasi d'uso:**
 - **UC26.1.1:** Visualizzazione del nome del *repository*.
 - **UC26.1.2:** Visualizzazione del riferimento di base.
 - **UC26.1.3:** Visualizzazione dell'ambito di analisi.
 - **UC26.1.4:** Visualizzazione dei tempi di esecuzione.
 - **UC26.1.5:** Visualizzazione della data di generazione.
 - **UC26.1.6:** Visualizzazione dell'ora di generazione.

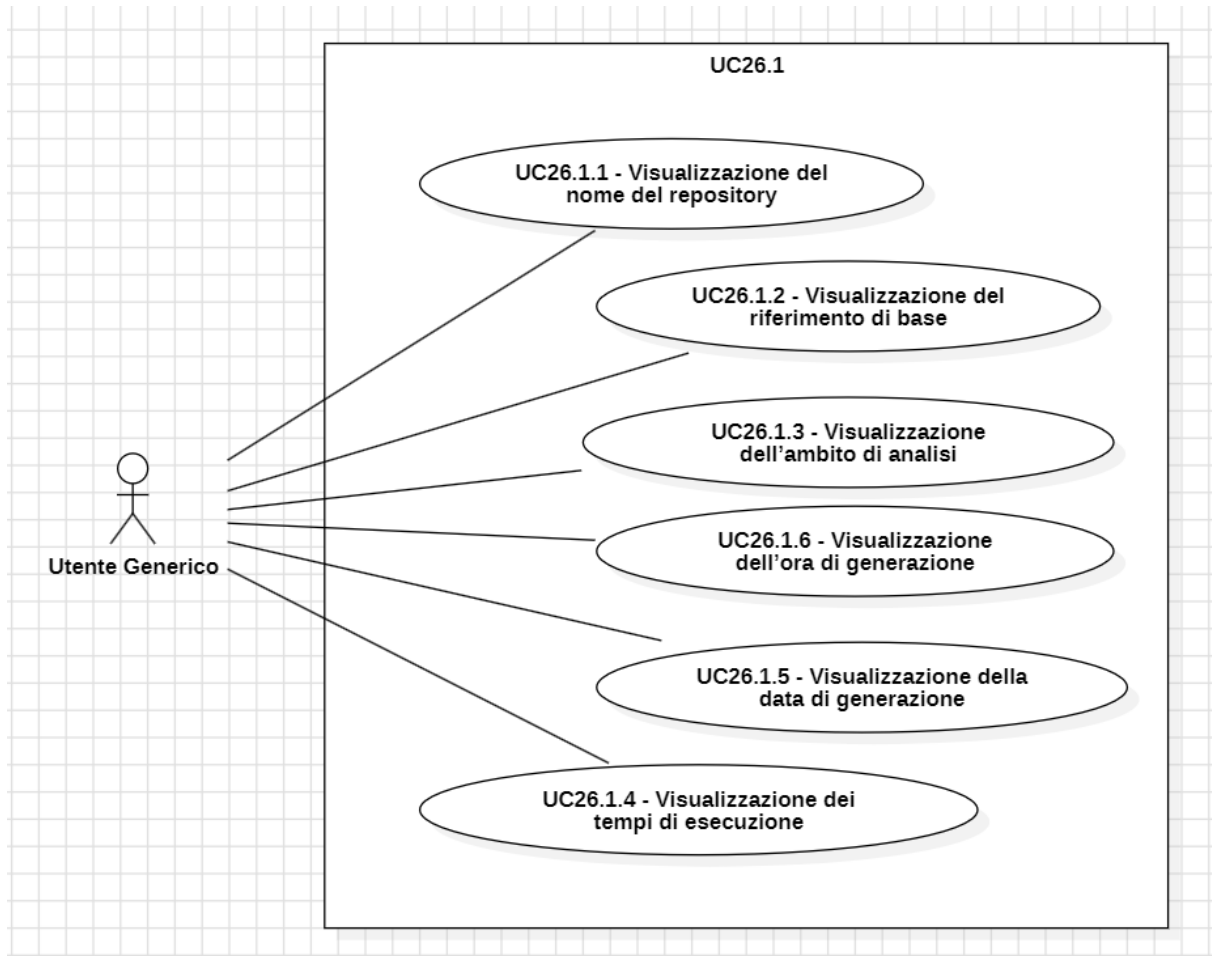


Figura 28: Sottocasi di visualizzazione dell'intestazione del report

3.3.61 UC26.1.1: Visualizzazione del nome del *repository*

Questo caso d'uso descrive la visualizzazione del nome del *repository Git* su cui l'agente ha effettuato la sua elaborazione.

- **Attore Primario:** Utente Generico.
- **Trigger:** Il sistema renderizza il dato testuale corrispondente al *repository*.
- **Precondizioni:**
 - Il sistema sta mostrando l'intestazione del report (UC26.1).
- **Postcondizioni:**
 - Il nome del *repository* è visibile a schermo per l'utente.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema mostra a schermo la stringa di testo identificativa del *repository* analizzato.

3.3.62 UC26.1.2: Visualizzazione del riferimento di base

Questo caso d'uso descrive la visualizzazione del riferimento di base su cui il sistema ha operato, che può consistere nel nome di uno specifico *Branch* (accompagnato dall'identificativo hash del Commit analizzato) o nell'identificativo di una *Pull Request*.

- **Attore Primario:** Utente Generico.
- **Trigger:** Il sistema renderizza il dato testuale corrispondente al riferimento di base (*Branch* con Commit specifico oppure *PR*).
- **Precondizioni:**
 - Il sistema sta mostrando l'intestazione del report (UC26.1).
- **Postcondizioni:**
 - Il riferimento testuale al *Branch* con Commit specifico oppure o alla *Pull Request* analizzata è visibile a schermo per l'utente.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema mostra a schermo la stringa indicante il nome/identificativo del riferimento di base associato al report.

3.3.63 UC26.1.3: Visualizzazione dell'ambito di analisi

Questo caso d'uso descrive la visualizzazione dei percorsi relativi ai singoli file o directory (o intero *Repository*) che hanno costituito l'ambito specifico dell'analisi dell'agente.

- **Attore Primario:** Utente Generico.
- **Trigger:** Il sistema renderizza i dati testuali corrispondenti all'ambito di analisi circoscritto.
- **Precondizioni:**
 - Il sistema sta mostrando l'intestazione del report (UC26.1).
 - L'analisi è stata eseguita su una selezione parziale di file o directory oppure sull'intero repository.
- **Postcondizioni:**
 - L'ambito di analisi è visibile a schermo per l'utente sotto forma di percorsi file e directory nel caso di selezioni parziali o con la scritta "Intero *Repository* analizzato" nel caso di una selezione totale.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema formatta e mostra a schermo il riferimento testuale dell'ambito analizzato.

3.3.64 UC26.1.4: Visualizzazione dei tempi di esecuzione

Questo caso d'uso descrive la visualizzazione del tempo totale impiegato dal sistema per completare l'operazione e generare il report.

- **Attore Primario:** Utente Generico.
- **Trigger:** Il sistema renderizza il dato numerico corrispondente alla durata dell'operazione.
- **Precondizioni:**
 - Il sistema sta mostrando l'intestazione del report (UC26.1).
- **Postcondizioni:**
 - Il tempo complessivo di esecuzione è visibile a schermo per l'utente.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema formatta e mostra a schermo la durata dell'elaborazione.

3.3.65 UC26.1.5: Visualizzazione della data di generazione

Questo caso d'uso descrive la visualizzazione della data in cui l'analisi dell'agente si è conclusa con successo.

- **Attore Primario:** Utente Generico.
- **Trigger:** Il sistema renderizza il dato temporale relativo alla data di conclusione dell'attività.
- **Precondizioni:**
 - Il sistema sta mostrando l'intestazione del report (UC26.1).
- **Postcondizioni:**
 - La data di generazione è visibile a schermo per l'utente.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema formatta e mostra a schermo la data.

3.3.66 UC26.1.6: Visualizzazione dell'ora di generazione

Questo caso d'uso descrive la visualizzazione dell'orario esatto in cui l'elaborazione dell'agente si è conclusa producendo il report.

- **Attore Primario:** Utente Generico.
- **Trigger:** Il sistema renderizza il dato temporale relativo all'orario di conclusione dell'attività.

- **Precondizioni:**

- Il sistema sta mostrando l'intestazione del report (UC26.1).

- **Postcondizioni:**

- L'ora esatta di generazione è visibile a schermo per l'utente.

- **Scenario Principale:**

1. Il sistema formatta e mostra a schermo l'orario (ore e minuti).

3.3.67 UC26.2: Visualizzazione del corpo del report

Questo caso d'uso descrive la visualizzazione della sezione centrale e dinamica del report. Poiché il contenuto varia a seconda dell'agente che lo ha prodotto, il sistema interpreta i dati restituiti dall'agente e renderizza a schermo i blocchi visivi pertinenti.

- **Attore Primario:** Utente Generico.

- **Trigger:** Il sistema elabora i risultati specifici generati dall'agente per mostrarli a schermo.

- **Precondizioni:**

- Il sistema sta caricando e mostrando il report specifico (UC26).

- **Postcondizioni:**

- I componenti grafici relativi al contenuto del report sono visibili a schermo per l'utente.

- **Scenario Principale:**

1. Il sistema analizza la struttura dei dati restituiti dall'agente.
2. Il sistema individua i componenti necessari e li posiziona in sequenza all'interno del corpo del report.

- **Sottocasi d'uso:**

- **UC26.2.1:** Visualizzazione blocco testuale formattato.
- **UC26.2.2:** Visualizzazione lista di elementi strutturati.
- **UC26.2.3:** Visualizzazione **Snippet_C** di codice.
- **UC26.2.4:** Visualizzazione collegamento a una *Pull Request*.
- **UC26.2.5:** Visualizzazione comandi di validazione e avanzamento.

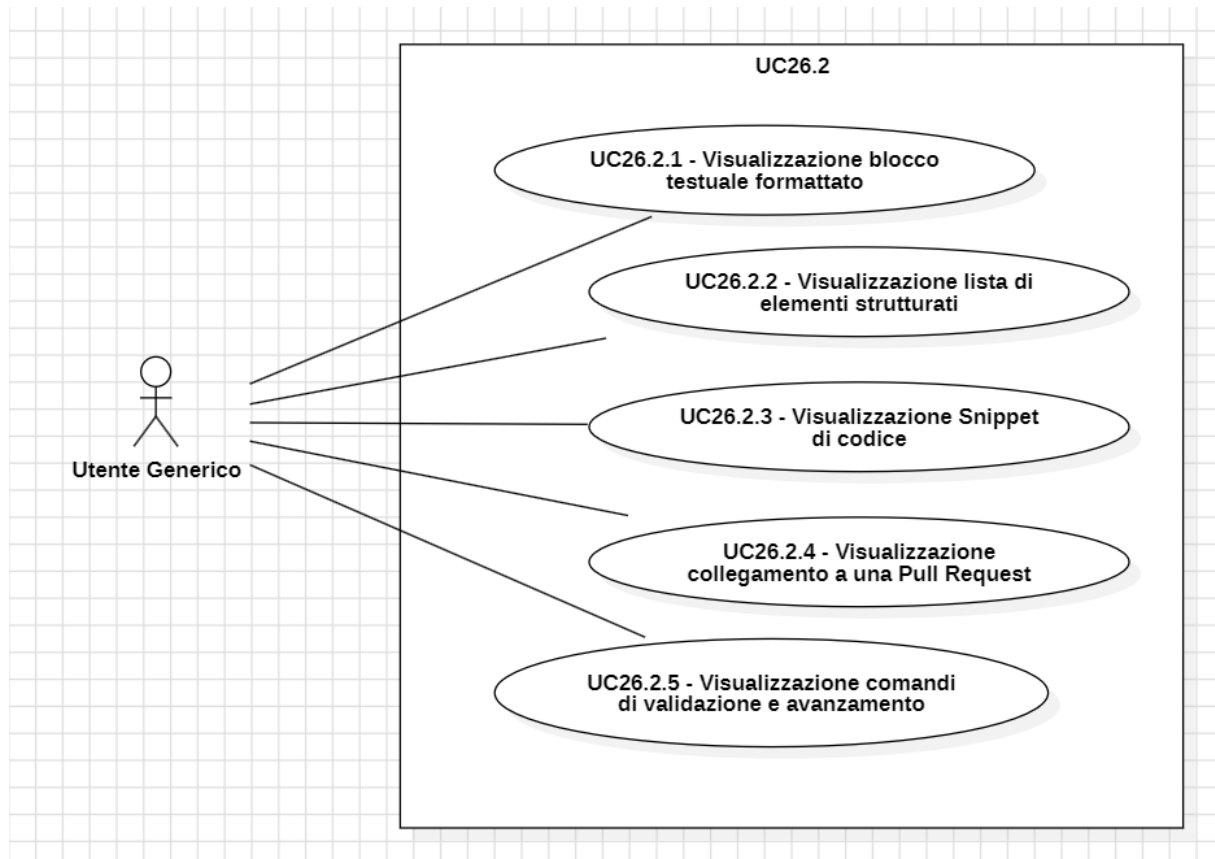


Figura 29: Sottocasi di visualizzazione del corpo del report

3.3.68 UC26.2.1: Visualizzazione blocco testuale formattato

Questo caso d'uso descrive la visualizzazione di un componente dedicato al testo lungo e formattato.

- **Attore Primario:** Utente Generico.
- **Trigger:** Il sistema renderizza una porzione di testo formattato (*Markdown_G*) ricevuto dall'agente.
- **Precondizioni:**
 - Il sistema sta mostrando il corpo del report (UC26.2).
 - I dati del report includono un blocco testuale.
- **Postcondizioni:**
 - Il testo formattato è leggibile a schermo.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema converte eventuali tag di formattazione in elementi visivi e mostra il blocco di testo.

3.3.69 UC26.2.2: Visualizzazione lista di elementi strutturati

Questo caso d'uso descrive la visualizzazione di un contenitore a lista per mostrare dati ripetitivi e strutturati.

- **Attore Primario:** Utente Generico.
- **Trigger:** Il sistema elabora una collezione di dati strutturati per mostrarli sotto forma di elenco.
- **Precondizioni:**
 - Il sistema sta mostrando il corpo del report (UC26.2).
 - I dati del report includono una lista di elementi.
- **Postcondizioni:**
 - L'elenco strutturato è visibile a schermo.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema renderizza il contenitore generale della lista e itera sui dati per popolarla.
- **Sottocasi d'uso:**
 - **UC26.2.2.1:** Visualizzazione di un singolo elemento nella lista.

3.3.70 UC26.2.2.1: Visualizzazione di un singolo elemento nella lista

Questo caso d'uso descrive la visualizzazione del blocco grafico relativo a una singola voce all'interno della lista strutturata.

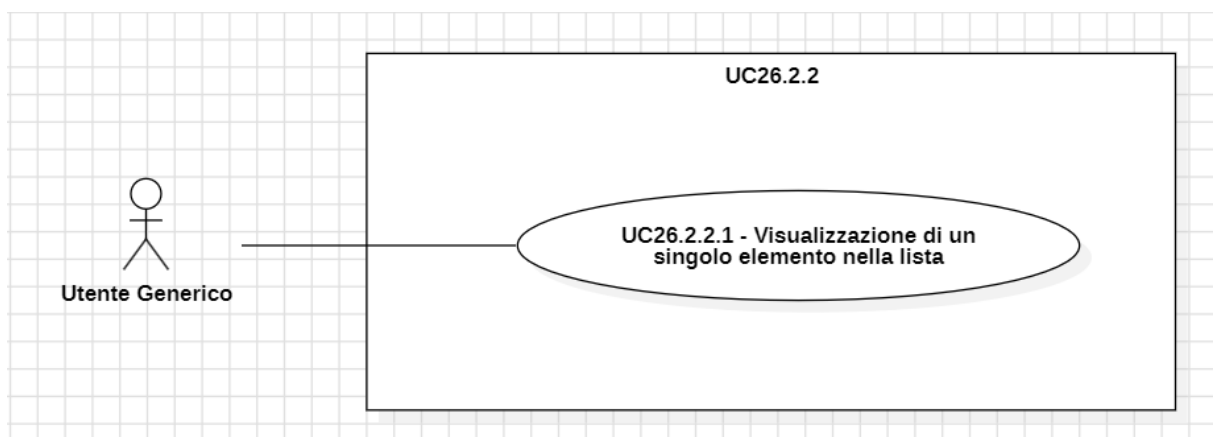


Figura 30: Visualizzazione di un singolo elemento nella lista

- **Attore Primario:** Utente Generico.
- **Trigger:** Il sistema renderizza il componente grafico corrispondente a una singola occorrenza.

- **Precondizioni:**

- Il sistema sta mostrando una lista di elementi strutturati (UC26.2.2).

- **Postcondizioni:**

- Il blocco contenente i dettagli della singola voce è visibile a schermo.

- **Scenario Principale:**

1. Il sistema mostra a schermo lo spazio grafico dedicato all'elemento, popolandolo con i suoi attributi specifici.

- **Sottocasi d'uso:**

- **UC26.2.2.1.1:** Visualizzazione della categoria dell'elemento.
- **UC26.2.2.1.2:** Visualizzazione dell'indicatore di gravità.
- **UC26.2.2.1.3:** Visualizzazione del riferimento alla porzione di codice.

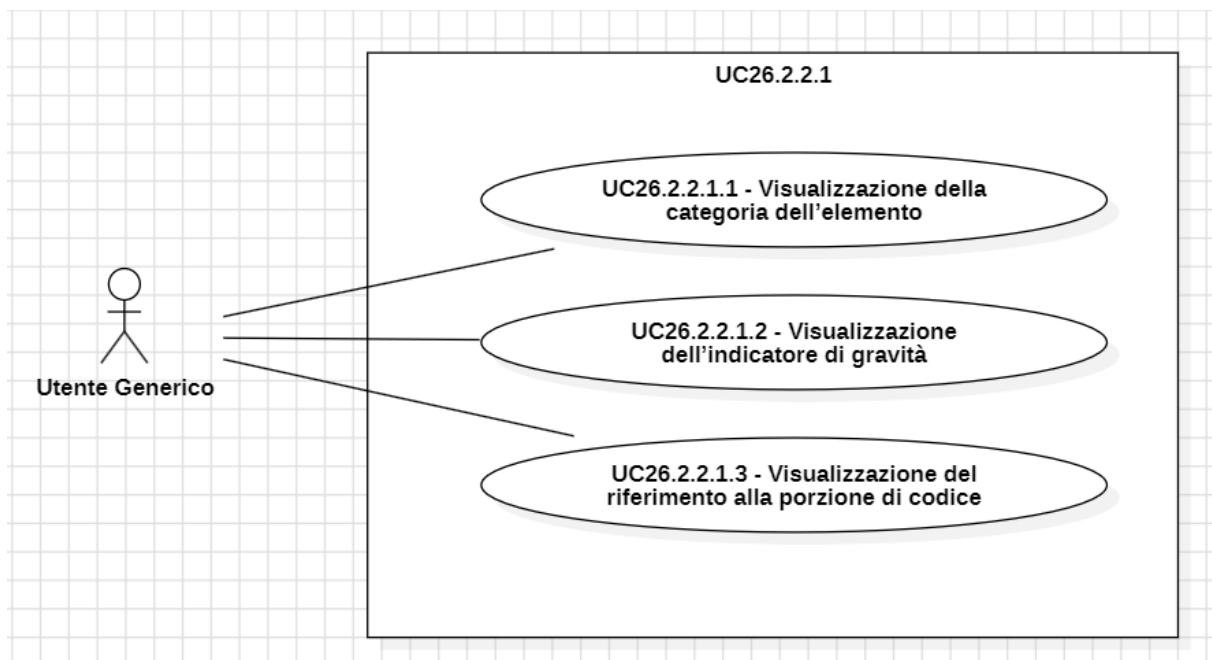


Figura 31: Sottocasi di visualizzazione di un singolo elemento nella lista

3.3.71 UC26.2.2.1.1: Visualizzazione della categoria dell'elemento

Questo caso d'uso descrive la visualizzazione della categoria della singola occorrenza (es. il tipo di vulnerabilità rilevata).

- **Attore Primario:** Utente Generico.
- **Trigger:** Il sistema renderizza il dato testuale relativo alla categoria dell'elemento.

- **Precondizioni:**

- Il sistema sta mostrando un singolo elemento nella lista (UC26.2.2.1).

- **Postcondizioni:**

- La categoria dell'elemento è visibile a schermo per l'utente.

- **Scenario Principale:**

1. Il sistema mostra a schermo il testo indicante la categoria della voce.

3.3.72 UC26.2.2.1.2: Visualizzazione dell'indicatore di gravità

Questo caso d'uso descrive la visualizzazione dell'etichetta indicante il livello di gravità associato alla singola occorrenza (es. la gravità della vulnerabilità rilevata).

- **Attore Primario:** Utente Generico.

- **Trigger:** Il sistema renderizza il dato relativo all'impatto o priorità dell'elemento.

- **Precondizioni:**

- Il sistema sta mostrando un singolo elemento nella lista (UC26.2.2.1).
- Il dato prevede una classificazione di gravità o priorità.

- **Postcondizioni:**

- L'indicatore di gravità è visibile a schermo per l'utente.

- **Scenario Principale:**

1. Il sistema mostra a schermo l'etichetta classificatoria.

3.3.73 UC26.2.2.1.3: Visualizzazione del riferimento alla porzione di codice

Questo caso d'uso descrive la visualizzazione del percorso esatto dei numeri di riga e del file in cui è stata rilevata la criticità o su cui deve intervenire la modifica.

- **Attore Primario:** Utente Generico.

- **Trigger:** Il sistema renderizza i dati di localizzazione spaziale dell'elemento.

- **Precondizioni:**

- Il sistema sta mostrando un singolo elemento nella lista (UC26.2.2.1).
- È disponibile un riferimento esplicito a una porzione di codice.

- **Postcondizioni:**

- I percorsi ai file e le righe di codice interessate sono visibili a schermo per l'utente.

- **Scenario Principale:**

1. Il sistema mostra a schermo la stringa contenente le righe di riferimento e il percorso del file interessato.

3.3.74 UC26.2.3: Visualizzazione Snippet di codice

Questo caso d'uso descrive la visualizzazione di un contenitore formattato specificamente per mostrare codice sorgente, utilizzato qualora un agente proponga un frammento correttivo diretto.

- **Attore Primario:** Utente Generico.

- **Trigger:** Il sistema renderizza un blocco di testo identificato come codice sorgente.

- **Precondizioni:**

- Il sistema sta mostrando il corpo del report (UC26.2).
- I dati del report includono una porzione di codice sorgente suggerita.

- **Postcondizioni:**

- Il codice è visibile a schermo.

- **Scenario Principale:**

1. Il sistema posiziona a schermo il contenitore dedicato al codice e vi renderizza all'interno lo snippet suggerito.

3.3.75 UC26.2.4: Visualizzazione collegamento a una *Pull Request*

Questo caso d'uso descrive la visualizzazione di un collegamento ipertestuale verso una *Pull Request* prodotta in automatico sul *repository* remoto.

- **Attore Primario:** Utente Generico.

- **Trigger:** Il sistema renderizza l'URL identificativo di una risorsa esterna interattiva.

- **Precondizioni:**

- Il sistema sta mostrando il corpo del report (UC26.2).
- L'agente ha creato con successo una *Pull Request*.

- **Postcondizioni:**

- Il link interattivo alla *Pull Request* è visibile e cliccabile a schermo.

- **Scenario Principale:**

1. Il sistema formatta e mostra a schermo il collegamento ipertestuale alla piattaforma *GitHub* esterna.

3.3.76 UC26.2.5: Visualizzazione comandi di validazione e avanzamento

Questo caso d'uso descrive la visualizzazione all'interno del report di un modulo interattivo contenente i pulsanti di azione, mostrato qualora un'operazione preveda un'approvazione umana per innescare un processo successivo (generazione del *Changelog* di business).

- **Attore Primario:** Utente Generico.

- **Trigger:** Il sistema renderizza i componenti grafici per la decisione dell'utente al termine del report.

- **Precondizioni:**

- Il sistema sta mostrando il corpo del report (UC26.2).
- L'utente aveva precedentemente richiesto un'operazione composta che richiede validazione intermedia (es. generazione del *Changelog* di business).

- **Postcondizioni:**

- I comandi per accettare e proseguire, o per rifiutare e annullare, sono visibili e interattivi a schermo.

- **Scenario Principale:**

1. Il sistema formatta e mostra a schermo i pulsanti di approvazione e annullamento.

3.3.77 UC27: Errore durante l'esecuzione dell'agente

Questo caso d'uso rappresenta un'entità astratta che generalizza tutte le possibili anomalie, tecniche o semantiche, che possono verificarsi durante l'elaborazione interna di un agente o del modello *LLM* a esso associato. Essendo un caso d'uso astratto, non viene mai istanziato direttamente, ma si manifesta all'utente esclusivamente attraverso una delle sue specializzazioni.

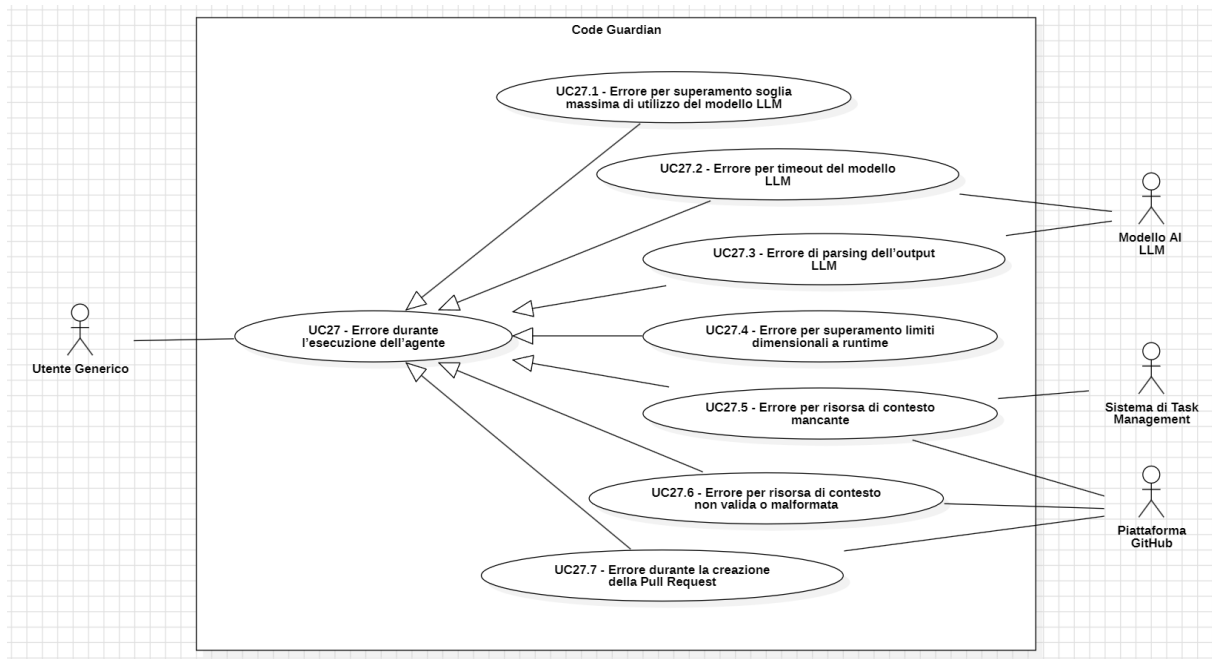


Figura 32: Errore durante l'esecuzione dell'agente

- **Attore Primario:** Utente Generico.
- **Trigger:** Il sistema rileva un errore critico durante l'elaborazione di una specifica operazione.
- **Precondizioni:**
 - Un agente è attualmente in fase di esecuzione.
- **Postcondizioni:**
 - L'esecuzione dell'agente coinvolto viene bloccata e il suo stato passa a "Fallito".
 - Il sistema notifica l'utente mostrando a schermo un messaggio che descrive la specifica causa dell'errore.
- **Specializzazioni (Casi d'uso derivati):**
 - **UC27.1:** Errore per superamento soglia massima di utilizzo del modello *LLM*.
 - **UC27.2:** Errore per *timeout_G* del modello *LLM*.
 - **UC27.3:** Errore di parsing dell'output *LLM*.

- **UC27.4:** Errore per superamento limiti dimensionali a runtime.
- **UC27.5:** Errore per risorsa di contesto mancante.
- **UC27.6:** Errore per risorsa di contesto non valida o malformata.
- **UC27.7:** Errore durante la creazione della *Pull Request*.

3.3.78 **UC27.1: Errore per superamento soglia massima di utilizzo del modello *LLM***

Questo caso d'uso specializza l'errore astratto descrivendo la notifica all'utente qualora l'esecuzione venga bloccata preventivamente dal sistema stesso per aver raggiunto il limite massimo di chiamate consentite, impostato internamente come meccanismo di salvaguardia dei costi.

- **Attore Primario:** Utente Generico.
- **Trigger:** Il sistema rileva che l'operazione appena avviata comporta il superamento della soglia massima di utilizzo configurata nel sistema.
- **Precondizioni:**
 - Il sistema sta per delegare un'elaborazione al modello **LLM**.
 - Il contatore interno delle risorse consumate ha raggiunto il limite di salvaguardia prefissato.
- **Postcondizioni:**
 - L'elaborazione viene interrotta definitivamente per impedire ulteriori costi.
 - Il sistema mostra un messaggio d'errore informando l'utente del blocco per raggiungimento del limite di utilizzo e su quando il blocco decadrà.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema verifica le quote interne prima della comunicazione con le *API* esterne e rileva il superamento della soglia.
 2. Il sistema blocca preventivamente l'esecuzione.
 3. Il sistema renderizza a schermo il messaggio d'errore testuale (es. "Limite massimo di utilizzo del modello *AI* raggiunto per questa sessione. Operazione interrotta per salvaguardia delle risorse, torna tra 24 ore").

3.3.79 UC27.2: Errore per timeout del modello *LLM*

Questo caso d'uso specializza l'errore astratto descrivendo la notifica all'utente qualora il modello *LLM* non restituisca una risposta entro il tempo massimo consentito dal sistema.

- **Attore Primario:** Utente Generico.
- **Attori Secondari:** Modello *AI* (*LLM*).
- **Trigger:** Il tempo di attesa per la ricezione della risposta da parte del modello *LLM* supera la soglia di timeout preimpostata.
- **Precondizioni:**
 - Il sistema ha inviato correttamente la richiesta al provider *AI* ed è in attesa di risposta.
- **Postcondizioni:**
 - La connessione viene chiusa e l'elaborazione interrotta.
 - Il sistema mostra un messaggio d'errore indicante che il modello *LLM* sta impiegando troppo tempo a rispondere.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema attende la risposta del modello *LLM*.
 2. Il timer interno di salvaguardia scade senza che sia stato ricevuto alcun dato utile.
 3. Il sistema interrompe l'attesa e forza la chiusura della connessione.
 4. Il sistema renderizza a schermo il messaggio d'errore (es. "Timeout di risposta dal modello *AI* superato. Riprovare l'operazione").

3.3.80 UC27.3: Errore di parsing dell'output *LLM*

Questo caso d'uso specializza l'errore astratto descrivendo la notifica all'utente qualora la risposta fornita dal modello *AI* sia strutturata in un formato non interpretabile o imprevisto dal sistema.

- **Attore Primario:** Utente Generico.
- **Attori Secondari:** Modello *AI* (*LLM*).
- **Trigger:** Il modulo di validazione interno fallisce nell'estrarre o interpretare i dati strutturati dall'output testuale restituito dall'*LLM*.
- **Precondizioni:**
 - Il sistema ha ricevuto una risposta completa dal provider *AI*.

- **Postcondizioni:**

- L'elaborazione e la conseguente generazione del report vengono bloccate.
- Il sistema mostra un messaggio d'errore indicante che l'output generato dall'*AI* non è conforme.

- **Scenario Principale:**

1. Il sistema acquisisce la risposta grezza dal modello *LLM*.
2. Il sistema tenta di parsare e validare la struttura dati.
3. La validazione fallisce a causa di un formato non conforme alle aspettative dell'agente.
4. Il sistema interrompe l'operazione e mostra a schermo il dettaglio dell'errore (es. "Errore di generazione: formato di output dell'*LLM* non interpretabile o malformato").

3.3.81 UC27.4: Errore per superamento limiti dimensionali a runtime

Questo caso d'uso specializza l'errore astratto descrivendo la notifica all'utente qualora i dati da analizzare per una specifica operazione superino la finestra di contesto massima o i limiti fisici supportati dal modello *AI* durante l'esecuzione.

- **Attore Primario:** Utente Generico.

- **Trigger:** Il calcolo dei *token* o della dimensione dei file selezionati supera le specifiche hardware/software massime del modello in uso.

- **Precondizioni:**

- L'agente sta assemblando il *prompt_G* e il contesto da inviare al modello *LLM*.

- **Postcondizioni:**

- L'elaborazione viene interrotta prima dell'invio.
- Il sistema mostra un messaggio d'errore suggerendo di ridurre la mole di dati.

- **Scenario Principale:**

1. Il sistema calcola il volume di dati.
2. Il sistema rileva che il volume supera il limite massimo elaborabile in una singola richiesta.
3. L'esecuzione viene bloccata preventivamente.

4. Il sistema renderizza a schermo il messaggio d'errore (es. "Superamento del limite massimo di file o righe di codice elaborabili. Ridurre il contesto di analisi").

3.3.82 UC27.5: Errore per risorsa di contesto mancante

Questo caso d'uso specializza l'errore astratto descrivendo la notifica all'utente qualora l'esecuzione di un agente fallisca a causa dell'assenza fisica di una risorsa esterna necessaria per l'analisi.

- **Attore Primario:** Utente Generico.
- **Attori Secondari:** Piattaforma *GitHub*, Sistema di *Task Management*.
- **Trigger:** L'agente tenta di accedere a una dipendenza di contesto (es. il file *POLICY.md* o uno *Sprint ID* su un task manager) e rileva che essa non è presente.
- **Precondizioni:**
 - L'agente richiede l'accesso a una specifica risorsa esterna per avviare la propria logica di business.
- **Postcondizioni:**
 - L'elaborazione dell'agente viene bloccata.
 - Il sistema mostra un messaggio d'errore informando l'utente che la risorsa richiesta non è stata trovata.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema intercetta un'eccezione di tipo "risorsa non trovata" (Not Found) durante il recupero del contesto preliminare.
 2. Il sistema interrompe l'esecuzione dell'operazione corrente.
 3. Il sistema renderizza a schermo il dettaglio testuale dell'errore (es. "File *POLICY.md* non trovato nel *repository*" oppure "*Sprint ID* inesistente").

3.3.83 UC27.6: Errore per risorsa di contesto non valida o malformata

Questo caso d'uso specializza l'errore astratto descrivendo la notifica all'utente qualora l'esecuzione di un agente fallisca perché una risorsa di contesto, pur essendo fisicamente presente, risulta illeggibile, formattata in modo scorretto o contenente direttive contraddittorie.

- **Attore Primario:** Utente Generico.
- **Attori Secondari:** Piattaforma *GitHub*
- **Trigger:** L'agente accede alla risorsa di contesto ma il modulo di validazione solleva un'eccezione semantica o di parsing durante la lettura del suo contenuto.

- **Precondizioni:**

- La risorsa esterna necessaria (es. il file `POLICY.md`) esiste ed è stata correttamente individuata.

- **Postcondizioni:**

- L'elaborazione dell'agente viene bloccata.
- Il sistema mostra un messaggio d'errore informando l'utente che il contenuto della risorsa non è interpretabile o è invalido.

- **Scenario Principale:**

1. Il sistema acquisisce la risorsa ma fallisce nella sua validazione sintattica o logica (es. regole in conflitto nel file di policy).
2. Il sistema interrompe l'esecuzione dell'operazione corrente.
3. Il sistema renderizza a schermo il dettaglio dell'errore (es. "Il file `POLICY.md` presenta errori di sintassi o regole in palese contraddizione logica").

3.3.84 UC27.7: Errore durante la creazione della *Pull Request*

Questo caso d'uso specializza l'errore astratto descrivendo la notifica all'utente qualora l'esecuzione di un agente fallisca a causa dell'impossibilità di creare una *Pull Request* sul repository remoto (es. per permessi in scrittura insufficienti o token scaduto).

- **Attore Primario:** Utente Generico.

- **Attori Secondari:** *Piattaforma GitHub*.

- **Trigger:** L'agente tenta di aprire una *Pull Request* tramite le *API* del servizio esterno ma riceve un codice d'errore di autorizzazione o di rete.

- **Precondizioni:**

- Un agente ha generato con successo una proposta di modifica ed è pronto per inoltrarla alla *Piattaforma GitHub*.

- **Postcondizioni:**

- L'elaborazione dell'agente viene bloccata.
- Il sistema mostra un messaggio d'errore informando l'utente del fallimento dell'operazione in fase di caricamento su *Git*.

- **Scenario Principale:**

1. Il sistema tenta di aprire la *Pull Request* inviando la richiesta alle *API* della *Piattaforma GitHub*.

2. Il servizio remoto restituisce un errore.
3. Il sistema interrompe l'esecuzione dell'operazione corrente.
4. Il sistema renderizza a schermo il dettaglio testuale dell'errore (es. "Impossibile creare la Pull Request: verificare che il token *Git* abbia i permessi di scrittura abilitati").

3.3.85 UC28: Esportazione del report

Questo caso d'uso descrive il processo mediante il quale l'utente richiede l'esportazione del report in formato PDF.

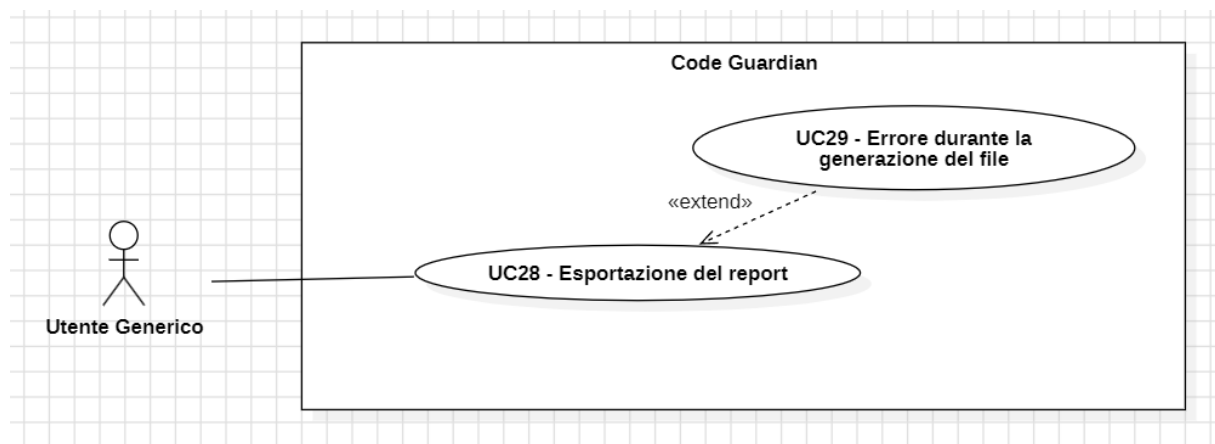


Figura 33: Esportazione del report

- **Attore Primario:** Utente Generico.
- **Trigger:** L'utente interagisce con il comando di esportazione presente all'interno dell'interfaccia di visualizzazione del report, oppure attiva le notifiche mail per ricevere il PDF del report (UC21.2).
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha aperto e sta visualizzando i dettagli di un report (UC26).
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha generato il documento e ne ha avviato il download sul dispositivo locale dell'utente.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando per esportare il report corrente.
 2. Il sistema raccoglie i dati testuali e strutturati presenti nel report.
 3. Il sistema converte e formatta i dati generando un file in formato PDF.
 4. Il sistema invia il file all'utente, innescando il download locale.

- **Estensioni:**

- **UC29: Errore durante la generazione del file.** Estende il passo 3 qualora il sistema incontri un'anomalia o un errore interno durante il processo di conversione dei dati nel formato PDF.

3.3.86 UC29: Errore durante la generazione del file

Questo caso d'uso descrive il comportamento del sistema nel caso in cui la procedura di impaginazione e conversione dei dati del report nel formato di esportazione fallisca.

- **Attore Primario:** Utente Generico.

- **Trigger:** Il modulo interno incaricato della generazione del PDF rileva un'eccezione e interrompe la creazione del file.

- **Precondizioni:**

- L'utente ha richiesto l'esportazione del report (UC28).

- **Postcondizioni:**

- Il processo di esportazione viene bloccato e il sistema notifica l'utente del problema, mantenendolo sulla pagina del report.

- **Scenario Principale:**

1. Il sistema intercetta il fallimento del processo di conversione in PDF.
2. Il sistema annulla l'operazione di download.
3. Il sistema renderizza a schermo un messaggio d'errore (es. "Impossibile generare il file PDF. Riprovare l'operazione").

3.3.87 UC30: Invio automatico del report via email

Questo caso d'uso descrive il processo automatizzato attraverso il quale il sistema, al completamento positivo di un'operazione che produce un report, genera l'allegato del report e lo invia all'indirizzo email associato all'account dell'utente.

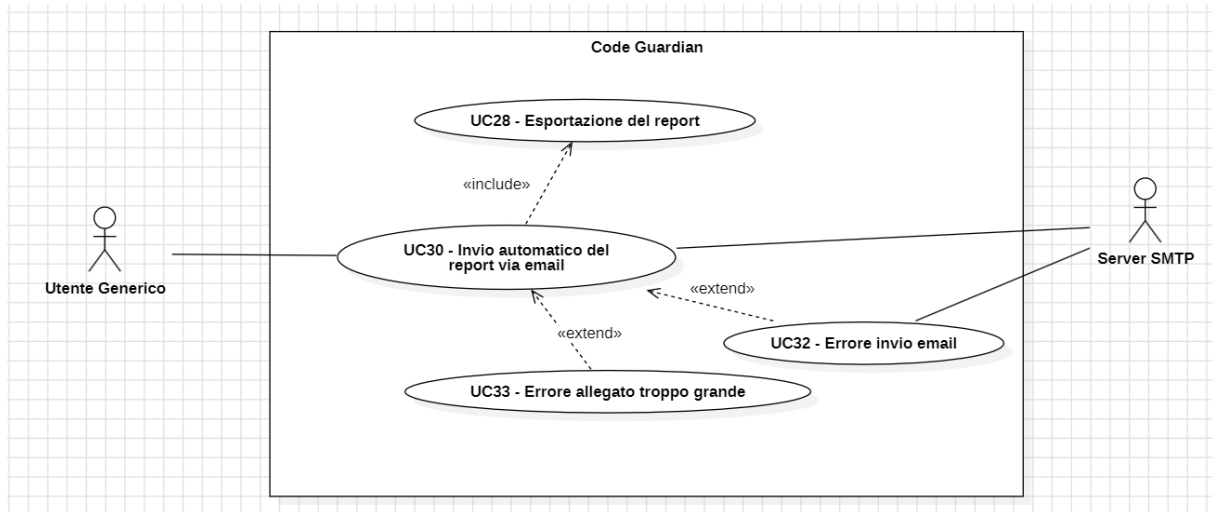


Figura 34: Invio automatico del report via email

- **Attore Primario:** Utente Generico.
- **Attori Secondari:** Server SMTP.
- **Trigger:** Lo stato dell'operazione passa a "Completato" e il sistema rileva che la preferenza di notifica email era stata attivata.
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha precedentemente attivato la preferenza di notifica via email (UC21.2).
 - L'elaborazione da parte dell'agente è terminata con successo.
- **Postcondizioni:**
 - L'email contenente in allegato il report PDF è stata inviata con successo all'indirizzo dell'utente.
- **Scenario Principale:**
 1. L'**Orchestratore** verifica che l'utente abbia abilitato l'opzione di notifica.
 2. Il sistema genera il report e lo formatta in formato PDF (UC28).
 3. Il sistema compone il messaggio di posta elettronica allegando il file generato.
 4. Il sistema contatta il Server SMTP e inoltra l'email all'indirizzo registrato dall'utente.

- **Inclusioni:**

- **UC28:** Esportazione del report.

- **Estensioni:**

- **UC32: Errore invio email.** Estende il passo 4 qualora il Server SMTP non sia raggiungibile o rifiuti la connessione.
- **UC33: Errore allegato troppo grande.** Estende il passo 4 qualora il file generato superi i limiti dimensionali imposti dal provider di posta.

3.3.88 UC31: Notifica email per richiesta validazione umana

Questo caso d'uso descrive il processo automatizzato attraverso il quale il sistema invia un'email all'utente per notificare la necessità di un intervento manuale o di una validazione affinché un'operazione sospesa o composta possa proseguire (es. validazione del Changelog Tecnico).

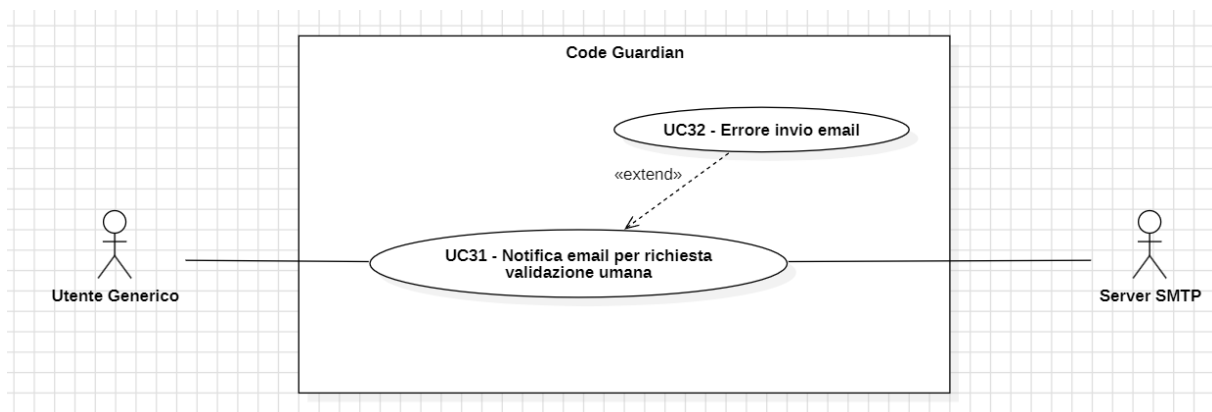


Figura 35: Notifica email per richiesta validazione umana

- **Attore Primario:** Utente Generico.

- **Attori Secondari:** Server SMTP.

- **Trigger:** Un agente entra in stato di sospensione o attesa di input da parte dell'utente (approvazione *Human-in-the-loop* o gestione anomalie).

- **Precondizioni:**

- L'utente ha precedentemente attivato la preferenza di notifica via email (UC21.2).
- L'elaborazione dell'agente si è fermata in attesa di una decisione umana.

- **Postcondizioni:**

- Un'email contenente l'avviso e un collegamento diretto alla piattaforma è stata inviata con successo all'indirizzo dell'utente.

- **Scenario Principale:**

1. L'**Orchestratore** rileva che un agente è in attesa di validazione o di un input manuale.
2. Il sistema verifica che l'utente abbia abilitato l'opzione di notifica.
3. Il sistema compone il messaggio di posta elettronica includendo la motivazione dell'attesa e un collegamento ipertestuale per accedere direttamente all'attività in corso nella piattaforma.
4. Il sistema contatta il Server SMTP e inoltra l'email all'indirizzo registrato dall'utente.

- **Estensioni:**

- **UC32: Errore invio email.** Estende il passo 4 qualora il Server SMTP non sia raggiungibile o rifiuti la connessione.

3.3.89 UC32: Errore invio email

Questo caso d'uso descrive la gestione del fallimento durante la trasmissione dell'email, causato da un'anomalia del server esterno di posta.

- **Attore Primario:** Utente Generico.
- **Attori Secondari:** Server SMTP.
- **Trigger:** Il Servizio mail esterno restituisce un errore di rete o di autorizzazione durante il tentativo di invio (UC30).
- **Precondizioni:**
 - Il sistema ha preparato l'email con allegato il report.
- **Postcondizioni:**
 - L'operazione di invio viene bloccata.
 - Il sistema predispone un avviso informativo del fallimento dell'invio della email.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema interrompe la procedura di notifica.
 2. Il sistema predispone un avviso informativo del fallimento dell'invio della email, che verrà mostrato all'utente alla prossima apertura della piattaforma **Code Guardian**.

3.3.90 UC33: Errore allegato troppo grande

Questo caso d'uso descrive il comportamento del sistema nel caso in cui il server di posta esterno rifiuti l'invio dell'email a causa delle dimensioni eccessive del PDF allegato.

- **Attore Primario:** Utente Generico.
- **Attori Secondari:** Server SMTP.
- **Trigger:** Il Server SMTP restituisce un errore indicante che il limite di dimensione massima per i messaggi o gli allegati è stato superato.
- **Precondizioni:**
 - Il sistema ha tentato di inviare al server esterno un'email contenente il report PDF come allegato (UC30).
- **Postcondizioni:**
 - L'email viene recapitata all'utente senza il file allegato, fornendo in alternativa il link per la visualizzazione o il download diretto in piattaforma.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema tenta l'inoltro dell'email con allegato al Server SMTP.
 2. Il Server SMTP rifiuta la richiesta restituendo un codice di errore relativo alla dimensione eccessiva dell'allegato.
 3. Il sistema intercetta l'eccezione.
 4. Il sistema compone una nuova email rimuovendo l'allegato e inserendo nel corpo del messaggio un link diretto per consultare o scaricare il report dalla piattaforma **Code Guardian**.
 5. Il sistema contatta nuovamente il Server SMTP e inoltra con successo l'email aggiornata.

4 Agente Docs: Documentazione e *README*

4.1 Introduzione all'agente

L'Agente di Documentazione e *README.md* rappresenta un pilastro fondamentale per la qualità del lavoro quotidiano degli sviluppatori e per la stabilità del progetto **Code Guardian**. Nei cicli di sviluppo software veloci, la documentazione è spesso la prima a perdere il passo rispetto al codice, diventando presto superata. Questo agente nasce proprio per risolvere tale problema: il suo compito è automatizzare tutto il processo di aggiornamento, in questo modo garantiamo che il file *README.md* e l'intera documentazione tecnica, sia quella interna al codice che quella dedicata alle *API*, siano sempre uno specchio fedele e puntuale dell'evoluzione del progetto, in qualsiasi momento.

4.2 Obiettivi e Funzionalità

L'agente si focalizza su tre aree critiche:

1. **Manutenzione del *README.md*:** Automazione della creazione e dell'aggiornamento del file principale di presentazione del *Repository*, adattandolo dinamicamente alle evoluzioni della piattaforma.
2. **Gestione della documentazione inline:** Analisi semantica del codice per la generazione di *JSDoc*, assicurando che ogni modulo sia correttamente commentato.
3. **Documentazione delle *API*:** Estrazione automatizzata degli *Endpoint_G* per la creazione di guide tecniche per gli utilizzatori del servizio.

4.3 *Casi d'Uso*

Di seguito i *Casi d'uso* dell'Agente Docs.

4.3.1 UC34: Gestione del template personalizzato per il *README*

Questo caso d'uso descrive il processo attraverso il quale l'utente gestisce la struttura e lo stile personalizzato per la generazione e l'aggiornamento del file *README.md*, sovrascrivendo o ripristinando il template di default dell'Agente Docs.

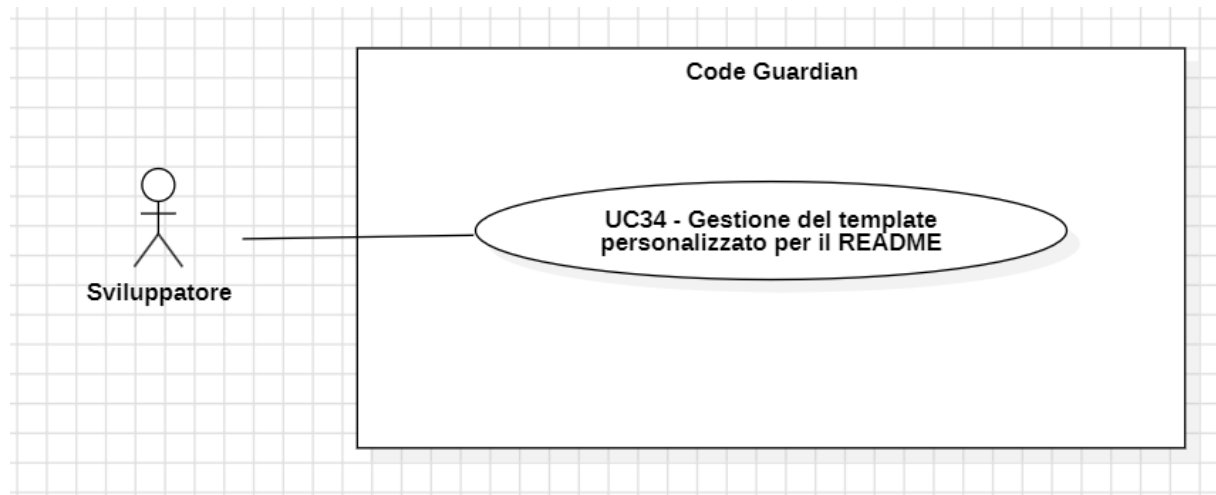


Figura 36: Gestione del template personalizzato per il *README*

- **Attore Primario:** Sviluppatore.
- **Trigger:** Lo Sviluppatore desidera accedere alle opzioni di personalizzazione della generazione del *README* per il *repository* corrente.
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo e accessibile.
 - L'utente è autenticato (UC4).
 - È stato selezionato un *repository* e un riferimento di base (UC9).
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha effettuato con successo un'operazione di gestione (inserimento/aggiornamento o rimozione) sul template del *README*.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente accede alla sezione dedicata alla personalizzazione del *README.md* tramite l'interfaccia grafica.
 2. L'utente seleziona l'operazione desiderata sul template.

- **Sottocasi d'uso:**

- **UC34.1:** Caricamento del file template.
- **UC34.3:** Rimozione del template personalizzato.

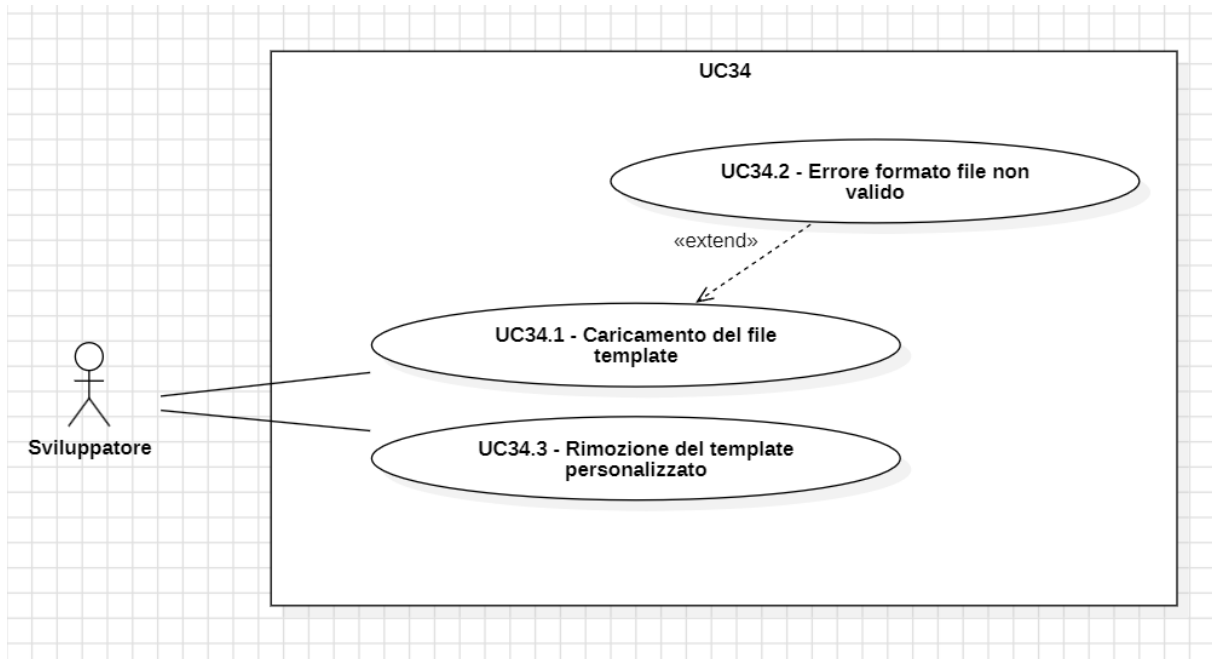


Figura 37: Sottocasi di gestione del template personalizzato per il *README*

4.3.2 UC34.1: Caricamento del file template

Questo caso d'uso descrive l'azione con cui l'utente fornisce al sistema il file contenente il template personalizzato. Se era già presente un template personalizzato precedente, questo viene sovrascritto.

- **Attore Primario:** Sviluppatore.
- **Trigger:** L'utente seleziona l'opzione per caricare un nuovo template.
- **Precondizioni:**
 - Il sistema mostra correttamente la sezione di personalizzazione del *README* (UC34).
- **Postcondizioni:**
 - Il file template personalizzato è stato caricato, validato e salvato correttamente, diventando il riferimento per le esecuzioni dell'Agente Docs.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona l'opzione di caricamento dal proprio file system.
 2. L'utente fornisce il file con estensione `.md` contenente la struttura base.

3. Il sistema acquisisce e memorizza il template per il contesto del *Repository*, notificando il successo dell'operazione.

- **Estensioni:**

- **UC34.2: Errore formato file non valido** Estende il passo 2 qualora il file fornito dal utente non abbia formato valido o sia strutturalmente malformato.

4.3.3 UC34.2: Errore formato file non valido

Questo caso d'uso descrive il comportamento del sistema qualora l'utente tenti di caricare un file per il template non supportato.

- **Attore Primario:** Sviluppatore.

- **Trigger:** Il modulo di validazione interno fallisce nell'interpretare il file fornito durante il caricamento (UC34.1).

- **Precondizioni:**

- L'utente ha inserito un file privo di estensione `.md`.

- **Postcondizioni:**

- L'operazione di caricamento viene interrotta, il template non viene salvato e il sistema notifica l'errore.

- **Scenario Principale:**

1. Il sistema analizza l'estensione e la validità del file in input.
2. Il sistema rileva un'estensione non consentita (es. `.pdf`, `.txt`) o un formato corrotto.
3. L'operazione di persistenza viene bloccata.
4. Il sistema mostra un messaggio di errore esplicativo a schermo (es. "Formato file non valido. Si prega di caricare un file *Markdown* `.md`").

4.3.4 UC34.3: Rimozione del template personalizzato

Questo caso d'uso descrive l'azione tramite la quale l'utente rimuove un template personalizzato precedentemente caricato, ripristinando così il comportamento e il template di default dell'Agente Docs.

- **Attore Primario:** Sviluppatore.

- **Trigger:** L'utente seleziona l'apposito comando grafico di eliminazione o ripristino default.

- **Precondizioni:**

- Il sistema mostra correttamente la sezione di personalizzazione del README (UC34).
- È attualmente impostato un template personalizzato per il *repository* selezionato.

- **Postcondizioni:**

- Il template personalizzato viene eliminato dai settaggi del *repository* e l'Agente Docs torna a utilizzare il template di default.

- **Scenario Principale:**

1. L'utente seleziona il comando per rimuovere il template personalizzato.
2. Il sistema cancella il riferimento al template personalizzato e notifica il successo dell'operazione.

4.3.5 UC35: Generazione o aggiornamento del *README* di Progetto

Questo caso d'uso descrive il processo automatizzato mediante il quale il sistema orchestra l'Agente Docs per generare o aggiornare il file *README.md*, interfacciandosi con i servizi esterni necessari, a seguito dell'esplicita richiesta di avvio da parte dell'utente.

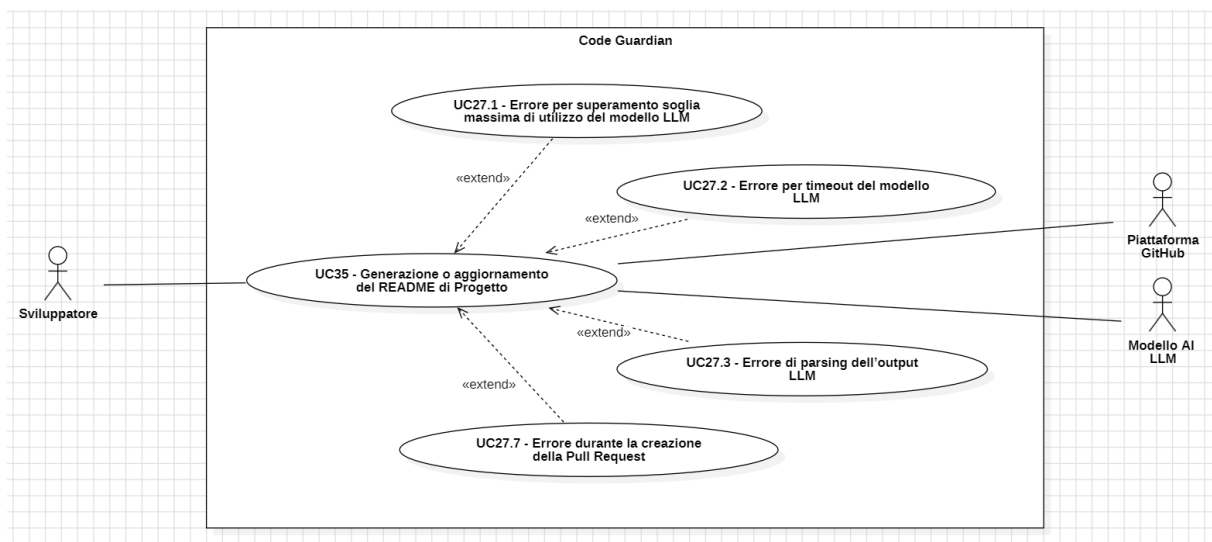


Figura 38: Generazione o aggiornamento del *README* di Progetto

- **Attore Primario:** Sviluppatore.
- **Attori Secondari:** *Piattaforma GitHub*, *Modello AI (LLM)*.
- **Trigger:** Lo Sviluppatore conferma l'avvio dell'operazione di generazione del README dalla lista delle operazioni disponibili nella dashboard (UC21.3).

- **Precondizioni:**

- Lo Sviluppatore è autenticato (UC4).
- L'utente ha configurato le credenziali per la *Piattaforma GitHub* (UC6.1).
- È stato configurato con successo il contesto operativo: *Repository Git* e riferimento di base (UC9).
- L'utente ha selezionato l'operazione "Generazione del *README*" (UC21.1) e ha confermato l'avvio (UC21.3).

- **Postcondizioni:**

- Il sistema ha generato una proposta di modifica (*Pull Request*) per il *README.md*.
- Lo Sviluppatore visualizza il report dell'operazione (UC26) con l'esito dell'operazione e il collegamento alla *Pull Request* (UC26.2.4).

- **Scenario Principale:**

1. L'**Orchestratore** riceve il comando di avvio per l'operazione corrente (UC21.3) e attiva l'Agente Docs.
2. Il sistema interroga le *API* della *Piattaforma GitHub* per scaricare la struttura del progetto e l'attuale file *README.md*.
3. Il sistema recupera l'eventuale template personalizzato del *README* fornito dallo Sviluppatore (UC34); in sua assenza, carica in memoria il template di default.
4. Il sistema compone il prompt contestuale e lo invia alle *API* del Modello *LLM* richiedendo la stesura del nuovo documento.
5. Il modello *LLM* elabora le direttive e restituisce al sistema il contenuto aggiornato.
6. Il sistema effettua una chiamata alle *API* della *Piattaforma GitHub* per aprire una *Pull Request* contenente il documento aggiornato.
7. Il sistema registra il successo dell'attività, ne aggiorna lo stato a "Completato" nella dashboard di monitoraggio (UC22.1.2) e rende disponibile allo Sviluppatore il report dell'operazione (UC26).

- **Estensioni:**

- **UC27.1: Errore per superamento soglia massima di utilizzo del modello *LLM*.** Estende il passo 1 qualora sia superato il limite di chiamate massime consentite al modello *LLM*.

- **UC27.2: Errore per timeout del modello *LLM*.** Estende il passo 5 qualora il Modello *LLM* impieghi troppo tempo per restituire l'output, superando il limite di timeout prefissato per la risposta.
- **UC27.3: Errore di parsing dell'output *LLM*.** Estende il passo 5 qualora la risposta restituita dal Modello *AI* presenti una struttura non formattata correttamente o non interpretabile dal sistema.
- **UC27.7: Errore durante la creazione della *Pull Request*.** Estende il passo 6 qualora la *Piattaforma GitHub* rifiuti la richiesta di apertura della *Pull Request* a causa di permessi insufficienti o problemi di rete.

4.3.6 UC36: Generazione della documentazione inline

Questo caso d'uso descrive il processo automatizzato attraverso il quale il sistema orchestra l'Agente Docs per analizzare il codice sorgente selezionato e generare, o aggiornare, la documentazione inline (*JSDoc*) per le funzioni e le classi rilevate, a seguito dell'esplicita richiesta di avvio da parte dell'utente.

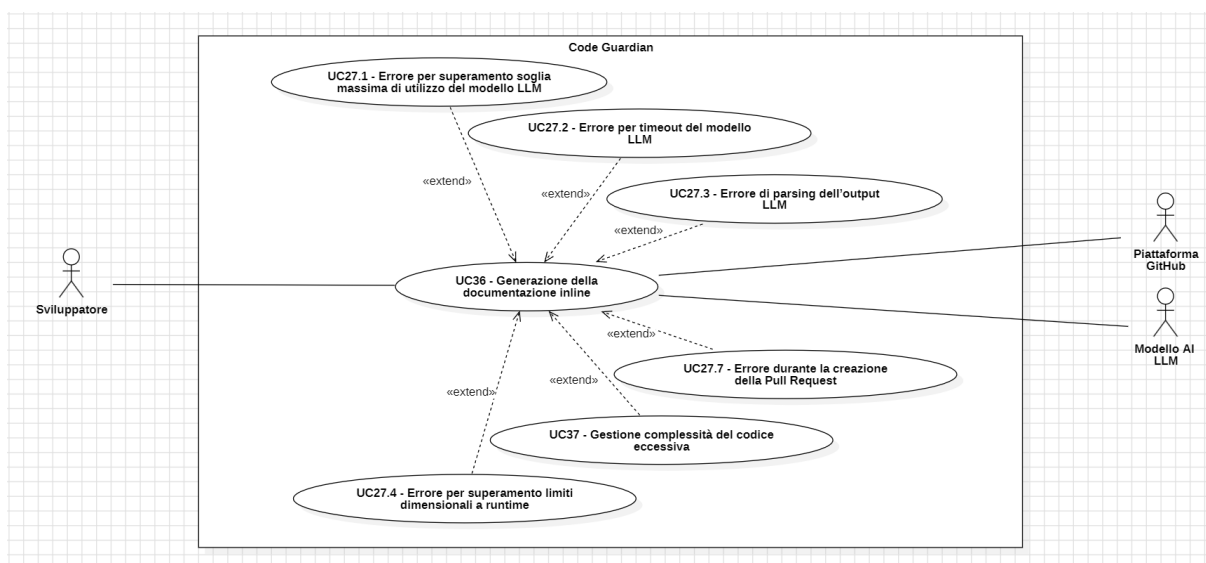


Figura 39: Generazione della documentazione inline

- **Attore Primario:** Sviluppatore.
- **Attori Secondari:** *Piattaforma GitHub*, Modello *AI (LLM)*.
- **Trigger:** Lo Sviluppatore conferma l'avvio dell'operazione di gestione della documentazione inline dalla lista delle operazioni disponibili nella dashboard (UC21.3).
- **Precondizioni:**
 - Lo Sviluppatore è autenticato (UC4).
 - L'utente ha configurato le credenziali per la *Piattaforma GitHub* (UC6.1).

- È stato configurato con successo il contesto operativo: *Repository Git* e riferimento di base (UC9).
- È stato selezionato e validato un ambito di analisi (UC16).
- L'utente ha selezionato l'operazione "Generazione documentazione inline" (UC21.1) e ha confermato l'avvio (UC21.3).

- **Postcondizioni:**

- Il sistema ha generato una proposta di modifica (*Pull Request*) contenente i commenti di documentazione inline aggiornati per il codice selezionato.
- Lo Sviluppatore visualizza il report dell'operazione (UC26) con l'esito dell'operazione e il collegamento alla *Pull Request* (UC26.2.4).

- **Scenario Principale:**

1. L'**Orchestratore** riceve il comando di avvio per l'operazione corrente (UC21.3) e attiva l'Agente Docs.
2. Il sistema interroga le *API* della *Piattaforma GitHub* per estrarre il codice sorgente corrispondente all'ambito di analisi selezionato.
3. Il sistema analizza il codice sorgente per identificare funzioni e classi prive di documentazione, o con documentazione obsoleta/non conforme agli standard.
4. Il sistema compone il prompt contestuale, includendo le porzioni di codice rilevate, e lo invia alle *API* del Modello *LLM* richiedendo la generazione della documentazione inline appropriata.
5. Il modello *LLM* elabora il codice e restituisce al sistema le proposte di commento standardizzato (*JSDoc*) per gli elementi analizzati.
6. Il sistema effettua una chiamata alle *API* della *Piattaforma GitHub* per aprire una *Pull Request* contenente le proposte di documentazione inline integrate nel codice.
7. Il sistema registra il successo dell'attività, ne aggiorna lo stato a "Completato" nella dashboard di monitoraggio (UC22.1.2) e rende disponibile allo Sviluppatore il report dell'operazione (UC26).

- **Estensioni:**

- **UC27.1: Errore per superamento soglia massima di utilizzo del modello *LLM*.** Estende il passo 1 qualora sia superato il limite di chiamate massime consentite al modello *LLM*.
- **UC27.2: Errore per timeout del modello *LLM*.** Estende il passo 4 qualora il Modello *LLM* impieghi troppo tempo per restituire l'output, superando il limite di timeout prefissato per la risposta.

- **UC27.3: Errore di parsing dell’output *LLM*.** Estende il passo 5 qualora la risposta restituita dal modello *LLM* presenti una struttura non formattata correttamente o non interpretabile dal sistema.
- **UC27.7: Errore durante la creazione della *Pull Request*.** Estende il passo 6 qualora la *Piattaforma GitHub* rifiuti la richiesta di apertura della *Pull Request* a causa di permessi insufficienti o problemi di rete.
- **UC37: Gestione complessità del codice eccessiva.** Estende il passo 5 qualora il sistema o il modello *LLM* non riescano a interpretare la logica di una specifica classe o funzione a causa di un’eccessiva complessità ciclomantica o strutturale.
- **UC27.4: Errore per superamento limiti dimensionali a runtime.** Qualora i dati da analizzare superino la finestra di contesto massima o i limiti fisici supportati dal modello *LLM* durante l’esecuzione.

4.3.7 UC37: Gestione complessità del codice eccessiva

Questo caso d’uso gestisce lo scenario in cui l’Agente Docs non è in grado di generare una documentazione affidabile per una specifica porzione di codice a causa della sua intrinseca complessità.

- **Attore Primario:** Sviluppatore.
- **Trigger:** Il Modello *LLM* o il modulo di analisi interno rilevano un livello di complessità che impedisce l’estrazione logica o la sintesi del comportamento della classe/funzione corrente.
- **Precondizioni:** L’Agente sta ciclando sulle funzioni e classi estratte per richiederne la documentazione al Modello *LLM*.
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema non genera la proposta di documentazione per l’elemento complesso.
 - Viene registrato un avviso formattato che sarà visualizzato all’interno del report finale.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema rileva l’incapacità di interpretare in modo affidabile l’elemento analizzato.
 2. Il sistema esclude la funzione o la classe corrente dalla stesura della *Pull Request*.
 3. Il sistema compila i dati per un nuovo avviso, predisponendolo per essere mostrato nella lista di elementi strutturati del report (UC26.2.2).

4. Il sistema valorizza i campi dell'elemento impostando la categoria come "Avviso" (UC26.2.2.1.1), la gravità come informativa (UC26.2.2.1.2), registrando le righe di codice esatte e il file in cui risiede la classe complessa (UC26.2.2.1.3).
5. Il sistema riprende l'analisi a partire dall'eventuale elemento successivo disponibile (ritorno al passo 3 di UC36).

4.3.8 UC38: Generazione documentazione *API*

Questo caso d'uso descrive il processo automatizzato attraverso il quale il sistema orchestra l'Agente Docs per analizzare il codice sorgente (nello specifico i file di *controller* e di definizione delle *RotteG*) per generare o aggiornare il file *API.md* contenente la guida tecnica degli *Endpoint*, a seguito dell'esplicita richiesta di avvio da parte dell'utente.

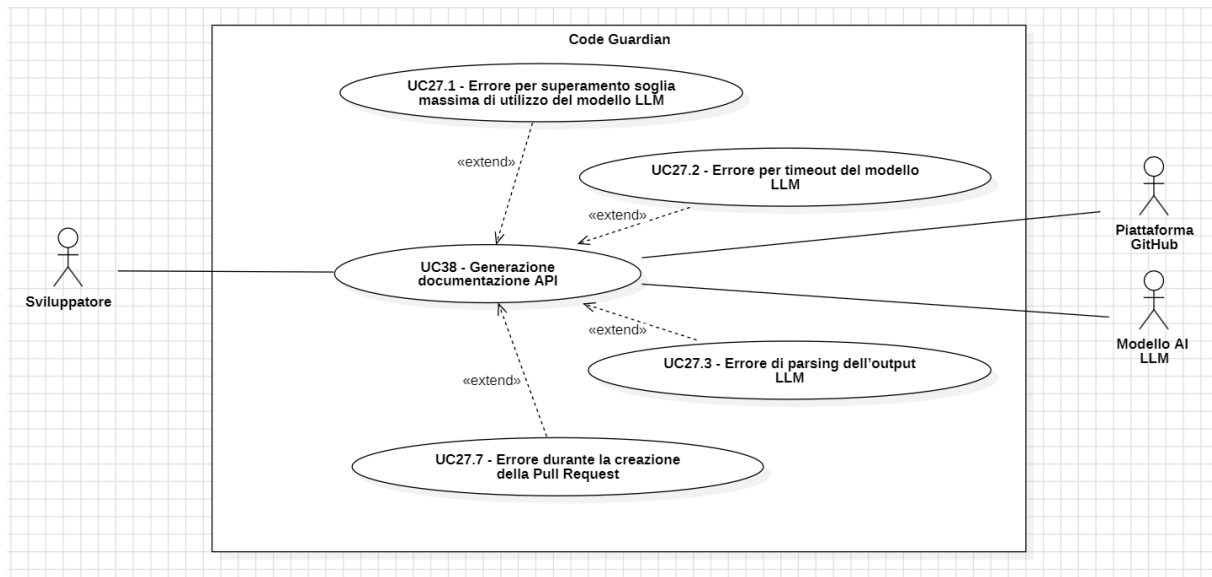


Figura 40: Generazione documentazione *API*

- **Attore Primario:** Sviluppatore.
- **Attori Secondari:** *Piattaforma GitHub*, *Modello AI (LLM)*.
- **Trigger:** Lo Sviluppatore conferma l'avvio dell'operazione di gestione della documentazione *API* dalla lista delle operazioni disponibili nella dashboard (UC21.3).
- **Precondizioni:**
 - Lo Sviluppatore è autenticato (UC4).
 - L'utente ha configurato le credenziali per la *Piattaforma GitHub* (UC6.1).
 - È stato configurato con successo il contesto operativo: *Repository Git* e riferimento di base (UC9).
 - È stato selezionato e validato un ambito di analisi (UC16).

- L'utente ha selezionato l'operazione "Generazione documentazione *API*" (UC21.1).

- **Postcondizioni:**

- Il sistema ha generato una proposta di modifica (*Pull Request*) contenente il file *API.md* generato o aggiornato.
- Lo Sviluppatore visualizza il report dell'operazione (UC26) con l'esito dell'operazione e il collegamento alla *Pull Request* (UC26.2.4).

- **Scenario Principale:**

1. L'**Orchestratore** riceve il comando di avvio per l'operazione corrente (UC21.3) e attiva l'Agente Docs.
2. Il sistema interroga le *API* della *Piattaforma GitHub* per estrarre i file del codice sorgente appartenenti all'ambito selezionato, identificando in particolare i file contenenti la definizione delle *rotte* e le logiche dei *controller*.
3. Il sistema compone il prompt contestuale con il codice estratto e lo invia alle *API* del Modello *LLM*, richiedendo l'identificazione degli *Endpoint* e l'estrazione di metodo HTTP, URL, *header_G*, *Payload* richiesti e formati di risposta.
4. Il modello *LLM* elabora il codice e restituisce al sistema le informazioni tecniche formattate strutturalmente con la sintassi *Markdown*.
5. Il sistema effettua una chiamata alle *API* della *Piattaforma GitHub* per aprire una *Pull Request* contenente il documento *API.md* finale.
6. Il sistema registra il successo dell'attività, ne aggiorna lo stato a "Completato" nella dashboard di monitoraggio (UC22.1.2) e rende disponibile allo Sviluppatore il report dell'operazione (UC26).

- **Estensioni:**

- **UC27.1: Errore per superamento soglia massima di utilizzo del modello *LLM*.** Estende il passo 1 qualora sia superato il limite di chiamate massime consentite al modello *LLM*.
- **UC27.2: Errore per timeout del modello *LLM*.** Estende il passo 3 qualora il Modello *LLM* impieghi troppo tempo per restituire l'output, superando il limite di timeout prefissato per la risposta.
- **UC27.3: Errore di parsing dell'output *LLM*.** Estende il passo 4 qualora la risposta restituita dal Modello *AI* non rispetti la formattazione *Markdown* richiesta o non sia parsabile dal sistema.
- **UC27.7: Errore durante la creazione della *Pull Request*.** Estende il passo 5 qualora la *Piattaforma GitHub* rifiuti la richiesta di apertura della *Pull Request* a causa di permessi insufficienti o problemi di rete.

5 Agente Security: Scansione *Vulnerabilità* di Sicurezza Software

5.1 Introduzione all'agente

Questo agente ha l'obiettivo di supportare il *Security Auditor* nell'individuazione di possibili *vulnerabilità* di sicurezza presenti nel codice sorgente del *Repository*. L'analisi di sicurezza viene svolta su due livelli complementari. Il primo consiste nell'individuazione di vulnerabilità riconducibili alle categorie di rischio dell'OWASP Top 10 e rilevabili tramite analisi del codice, come: *Injection_G*, gestione non sicura dell'autenticazione, controllo degli accessi incompleto, gestione errata di dati sensibili, configurazioni insicure, ecc. Il secondo consiste nella verifica dell'aderenza del codice alle regole di sviluppo sicuro definite dal team nel file POLICY.md, secondo l'approccio *Policy-as-code*.

L'agente non garantisce la copertura esaustiva dell'intera *OWASP Top 10*. Il suo scopo è fornire una revisione automatizzata assistita, producendo segnalazioni, priorità e suggerimenti di *Remediation_G* che devono essere successivamente valutati da un *Team Lead* o *Security Auditor*.

5.2 Obiettivi e Funzionalità

L'agente si concentra su tre aree principali:

1. **Analisi delle *Vulnerabilità OWASP Top 10*:** individuazione di pattern di codice potenzialmente riconducibili a *vulnerabilità* note, come SQL *Injection*, uso insicuro di funzioni crittografiche, esposizione di informazioni sensibili, *Hardcoded secrets_G*, ecc.
2. **Verifica delle policy interne di sicurezza:** controllo dell'aderenza del codice alle regole definite dal team nel file POLICY.md, secondo un approccio di tipo *Policy-as-code*.
3. **Generazione di remediation:** produzione di suggerimenti testuali o modifiche al codice correttive per mitigare le *vulnerabilità* o le non conformità rilevate, senza applicare modifiche automatiche prima della validazione umana.

5.3 *Casi d'Uso*

Di seguito i *Casi d'uso* dell'Agente *Security*.

5.3.1 UC39: Esecuzione scansione vulnerabilità (*OWASP Top 10*)

Questo caso d'uso descrive il processo automatizzato mediante il quale il sistema orchestra l'Agente *Security* per analizzare il codice sorgente e identificare pattern riconducibili alle *vulnerabilità* standard dell'*OWASP Top 10*.

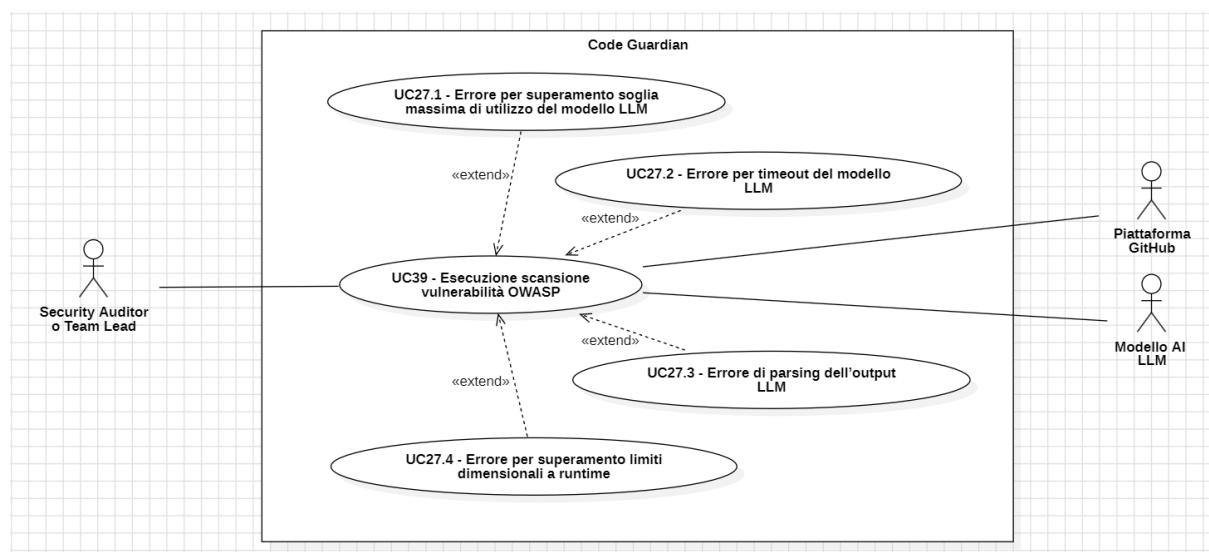


Figura 41: Esecuzione scansione vulnerabilità (*OWASP Top 10*)

- **Attore Primario:** *Security Auditor / Team Lead*.
- **Attori Secondari:** *Piattaforma GitHub*, *Modello AI (LLM)*.
- **Trigger:** L'utente conferma l'avvio dell'operazione di scansione vulnerabilità dalla lista delle operazioni disponibili nella dashboard (UC21.3).
- **Precondizioni:**
 - L'utente è autenticato con il ruolo di *Security Auditor* o *Team Lead* (UC4).
 - L'utente ha configurato le credenziali per la *Piattaforma GitHub* (UC6.1).
 - È stato configurato il contesto operativo (UC9) e selezionato l'ambito di analisi (UC16).
 - L'utente ha selezionato l'operazione "Scansione vulnerabilità *OWASP Top 10*" (UC21.1).
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha generato un report tecnico contenente le vulnerabilità rilevate.

- L'utente visualizza il report dell'operazione (UC26) con i dettagli strutturati (categoria, gravità, riferimento al codice).

- **Scenario Principale:**

1. L'**Orchestratore** riceve il comando di avvio per l'operazione corrente (UC21.3) e attiva l'Agente *Security*.
2. Il sistema interroga le *API* della *Piattaforma GitHub* per estrarre il codice sorgente corrispondente all'ambito di analisi selezionato.
3. Il sistema compone il prompt di analisi, istruendo il modello alla ricerca di criticità (es. *SQL Injection*, *XSS*, *Hardcoded secrets*), e lo invia alle *API* del Modello *AI*.
4. Il Modello *AI* elabora il codice e restituisce al sistema l'elenco delle vulnerabilità individuate, corredate dai relativi suggerimenti di *remediation* (sotto forma di *snippet* di codice correttivo o descrizioni testuali).
5. Il sistema formatta le criticità ottenute per la visualizzazione strutturata, associando a ciascuna la categoria *OWASP* (UC26.2.2.1.1), il livello di gravità (UC26.2.2.1.2), la porzione di codice interessata (UC26.2.2.1.3) e integrando le soluzioni proposte nei moduli per gli *snippet* di codice (UC26.2.3) o di testo formattato (UC26.2.1).
6. Il sistema registra il successo dell'attività, ne aggiorna lo stato a "Completato" nella dashboard di monitoraggio (UC22.1.2) e rende disponibile all'utente il report dell'operazione (UC26).

- **Estensioni:**

- **UC27.1: Errore per superamento soglia massima di utilizzo del modello *LLM*.** Estende il passo 1 qualora sia superato il limite di chiamate massime consentite al modello *LLM*.
- **UC27.2: Errore per timeout del modello *LLM*.** Estende il passo 3 qualora il Modello *AI* impieghi troppo tempo per restituire l'output della scansione, superando il limite di timeout.
- **UC27.3: Errore di parsing dell'output *LLM*.** Estende il passo 4 qualora la risposta restituita dal Modello *AI* presenti una struttura non formattata correttamente o non interpretabile per la classificazione delle vulnerabilità.
- **UC27.4: Errore per superamento limiti dimensionali a runtime.** Qualora i dati da analizzare superino la finestra di contesto massima o i limiti fisici supportati dal modello *LLM* durante l'esecuzione.

5.3.2 UC40: Verifica conformità *Policy-as-code* (POLICY.md)

Questo caso d'uso descrive il processo automatizzato in cui l'Agente Security verifica che il codice sorgente rispetti le pratiche di sviluppo sicuro specificate dal team nel file di configurazione POLICY.md, secondo il concetto di *policy-as-code*.

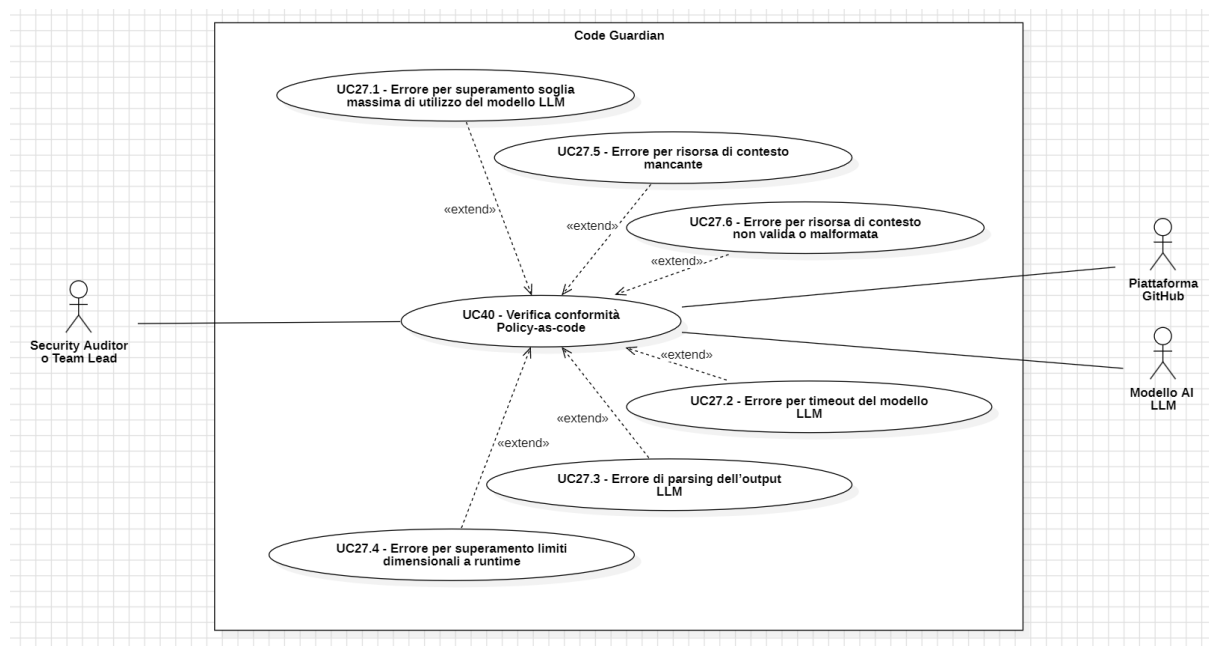


Figura 42: Verifica conformità *Policy-as-code* (POLICY.md)

- **Attore Primario:** *Security Auditor / Team Lead*.
- **Attori Secondari:** *Piattaforma GitHub*, *Modello AI (LLM)*.
- **Trigger:** L'utente conferma l'avvio dell'operazione di verifica di conformità dalla lista delle operazioni disponibili nella dashboard (UC21.3).
- **Precondizioni:**
 - L'utente è autenticato con il ruolo di *Security Auditor* o *Team Lead* (UC4).
 - L'utente ha configurato le credenziali per la *Piattaforma GitHub* (UC6.1).
 - È stato configurato il contesto operativo (UC9) e selezionato l'ambito di analisi (UC16).
 - L'utente ha selezionato l'operazione "Verifica conformità policy" (UC21.1).
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha generato un elenco delle deviazioni (non-conformità) rilevate rispetto alle regole di progetto.
 - L'utente visualizza il report dell'operazione (UC26) contenente le violazioni strutturate.

- **Scenario Principale:**

1. L'**Orchestratore** riceve il comando di avvio per l'operazione corrente (UC21.3) e attiva l'Agente *Security*.
2. Il sistema interroga le *API* della *Piattaforma GitHub* ricercando e leggendo il contenuto del file di configurazione *POLICY.md* alla radice del progetto, identificando al suo interno le sole direttive pertinenti allo sviluppo sicuro.
3. Il sistema estrae il codice sorgente dell'ambito selezionato tramite le *API* di Git.
4. Il sistema compone il prompt contestuale unendo il codice estratto con le regole di *policy* lette, per poi inviarlo alle *API* del Modello *AI*.
5. Il Modello *AI* confronta il codice con le direttive di sviluppo sicuro e restituisce al sistema l'elenco delle violazioni normative riscontrate, corredate dai relativi suggerimenti di *remediation* (sotto forma di *snippet* di codice correttivo o descrizioni testuali).
6. Il sistema formatta le non conformità ottenute per la visualizzazione strutturata nel report, associandole alla categoria di regola infranta, al file/riga in cui si verifica l'anomalia (UC26.2.2) e integrando le soluzioni proposte nei moduli per gli *snippet* di codice (UC26.2.3) o di testo formattato (UC26.2.1).
7. Il sistema registra il successo dell'attività, aggiorna lo stato a "Completato" (UC22.1.2) e rende disponibile all'utente il report (UC26).

- **Estensioni:**

- **UC27.1: Errore per superamento soglia massima di utilizzo del modello *LLM*.** Estende il passo 1 qualora sia superato il limite di chiamate massime consentite al modello *LLM*.
- **UC27.5: Errore per risorsa di contesto mancante.** Estende il passo 2 qualora il file *POLICY.md* non esista o non venga trovato all'interno del *Repository Git*.
- **UC27.6: Errore per risorsa di contesto non valida o malformata.** Estende il passo 2 qualora il file *POLICY.md* sia illeggibile, contenga errori di sintassi o regole in palese contraddizione logica.
- **UC27.2: Errore per timeout del modello *LLM*.** Estende il passo 4 qualora il Modello *LLM* superi il tempo limite per l'elaborazione.
- **UC27.3: Errore di parsing dell'output *LLM*.** Estende il passo 5 qualora la risposta restituita dall'*AI* non sia strutturalmente parsabile dal sistema.
- **UC27.4: Errore per superamento limiti dimensionali a runtime.** Qualora i dati da analizzare superino la finestra di contesto massima o i limiti fisici supportati dal modello *LLM* durante l'esecuzione.

6 Agente Changelog: *Changelog* da *User Stories*

6.1 Introduzione all'agente

L'Agente di *Changelog* da *User Stories* funge da mediatore semantico tra il progresso puramente tecnico del team di sviluppo e le necessità informative degli *Stakeholder* di business come il *Project Manager*. In un contesto *Agile_C*, comprendere l'impatto reale di uno *Sprint* può essere complesso per figure non tecniche se i resoconti si limitano a liste di *Commit* o *Ticket* criptici. Questo agente automatizza la traduzione delle attività concluse in report chiari, garantendo che ogni aggiornamento del software sia accompagnato da una narrazione del valore di business generato, senza però tralasciare il dettaglio tecnico necessario alla manutenzione interna.

6.2 Obiettivi e Funzionalità

L'agente si concentra sulla sintesi e trasformazione del progresso di progetto attraverso tre direttrici:

1. **Recupero e Analisi dei Dati:** Integrazione con il sistema di task management *GitHub Issues_C* per l'estrazione automatizzata dei task completati.
2. **Sintesi Semantica Multitarget:** Generazione di report differenziati; uno tecnico (*Changelog* Tecnico) per il team di sviluppo e uno di valore (*Changelog* di Business) per i clienti e il management.
3. **Validazione e Qualità del Contesto:** Monitoraggio della qualità informativa dei task per prevenire la generazione di report ambigui o privi di valore.

6.3 Casi d'Uso

Di seguito i *Casi d'Uso* dell'Agente Changelog.

6.3.1 UC41: Generazione *Changelog* tecnico (*Dev-to-Dev*)

Questo caso d'uso descrive il processo mediante il quale il sistema recupera i dati da un sistema di tracciamento esterno e orchestra l'Agente Changelog per la stesura automatica di un resoconto tecnico orientato agli sviluppatori.

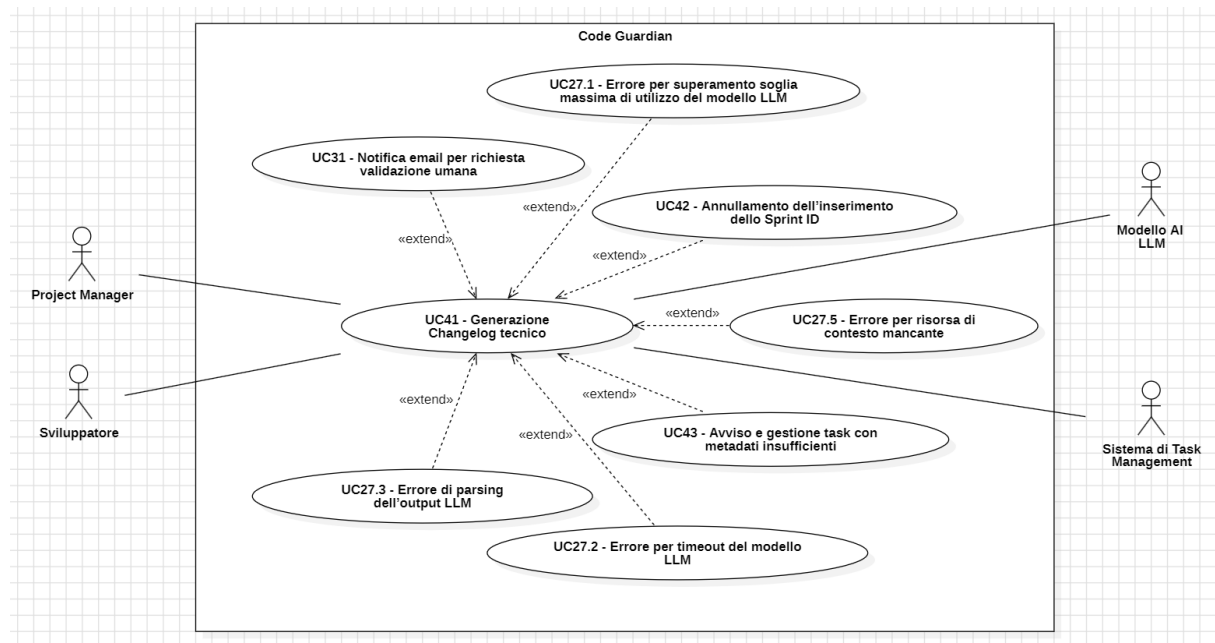


Figura 43: Generazione *Changelog* tecnico (*Dev-to-Dev*)

- **Attore Primario:** *Project Manager* / *Sviluppatore*.
- **Attori Secondari:** *Sistema di Task Management*, *Modello AI (LLM)*.
- **Trigger:** L'utente conferma l'avvio dell'operazione di generazione Changelog dalla dashboard (UC21.3).
- **Precondizioni:**
 - L'utente è autenticato (UC4) e ha configurato le credenziali per il Sistema di Task Management (UC6.2).
 - L'utente ha selezionato l'operazione "Generazione changelog tecnico" o "Generazione changelog di business" (UC21.1).
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha generato un Changelog tecnico scritto in formato *Markdown* e inserito nel report (UC26.2.1).

- L'utente visualizza il report dell'operazione (UC26), all'interno del quale è presente, se richiesta inizialmente, l'opzione per proseguire con la generazione del Changelog di Business.

- **Scenario Principale:**

1. L'**Orchestratore** riceve il comando di avvio per l'operazione (UC21.3) e attiva l'Agente Changelog.
2. Il sistema richiede all'utente l'inserimento testuale dell'identificativo dello Sprint (*Sprint ID*) da analizzare, mostrando i comandi per confermare o annullare.
3. L'utente conferma l'inserimento dello *Sprint ID*.
4. Il sistema interroga le *API* del Sistema di Task Management estraendo l'intero set di lavorazioni associate allo *Sprint ID* fornito.
5. Il sistema filtra internamente i task in stato di completamento ed estrae i metadati rilevanti (*User Stories*, descrizioni, criteri di accettazione).
6. Il sistema compone il prompt contestuale con i dati estratti e lo invia alle *API* del Modello *AI* richiedendo la sintesi in linguaggio ingegneristico standardizzato.
7. Il Modello *AI* restituisce al sistema il testo del Changelog formattato in *Markdown*.
8. Il sistema arricchisce il documento inserendo i collegamenti ipertestuali automatici verso i ticket originali sul sistema esterno.
9. Il sistema registra il successo dell'attività, aggiorna lo stato a "Completato" (UC22.1.2) e rende disponibile all'utente il report contenente il testo generato (UC26).

- **Sottocasi d'uso:**

- UC41.1: Inserimento identificativo dello *Sprint*.

- **Estensioni:**

- **UC31: Notifica email per richiesta validazione umana.** Estende il passo 2 qualora l'utente non sia attivamente sulla piattaforma, inviando un'email per richiedere l'inserimento dello *Sprint ID*.
- **UC27.1: Errore per superamento soglia massima di utilizzo del modello *LLM*.** Estende il passo 1 qualora sia superato il limite di chiamate massime consentite al modello *LLM*.
- **UC42: Annullamento dell'inserimento dello *Sprint ID*.** Estende il passo 3 qualora l'utente decida di interrompere l'operazione interagendo con il comando di annullamento.

- **UC27.5: Errore per risorsa di contesto mancante.** Estende il passo 4 qualora lo *Sprint ID* inserito dall'utente non esista o la risposta del server restituisca un insieme vuoto.
- **UC43: Avviso e gestione task con metadati insufficienti.** Estende il passo 5 qualora il sistema rilevi all'interno dei task completati l'assenza di descrizioni o di criteri di accettazione minimi.
- **UC27.2: Errore per timeout del modello *LLM*.** Estende il passo 6 qualora il Modello *LLM* superi il tempo limite per l'elaborazione.
- **UC27.3: Errore di parsing dell'output *LLM*.** Estende il passo 7 qualora la risposta restituita dall'*AI* non sia strutturalmente parsabile.
- **UC31: Notifica email per richiesta validazione umana.** Estende il passo 9 qualora l'utente abbia selezionato originariamente il *Changelog* di Business, inviando un'email per richiedere la validazione del report tecnico e l'innescio del processo di generazione.
- **UC27.4: Errore per superamento limiti dimensionali a runtime.** Qualora i dati da analizzare superino la finestra di contesto massima o i limiti fisici supportati dal modello *LLM* durante l'esecuzione.

6.3.2 UC41.1: Inserimento identificativo dello *Sprint*

Questo caso d'uso descrive l'inserimento testuale dell'identificativo dello *Sprint* (*Sprint ID*) da parte dell'utente, dato necessario per l'estrazione dei task completati dal sistema esterno.

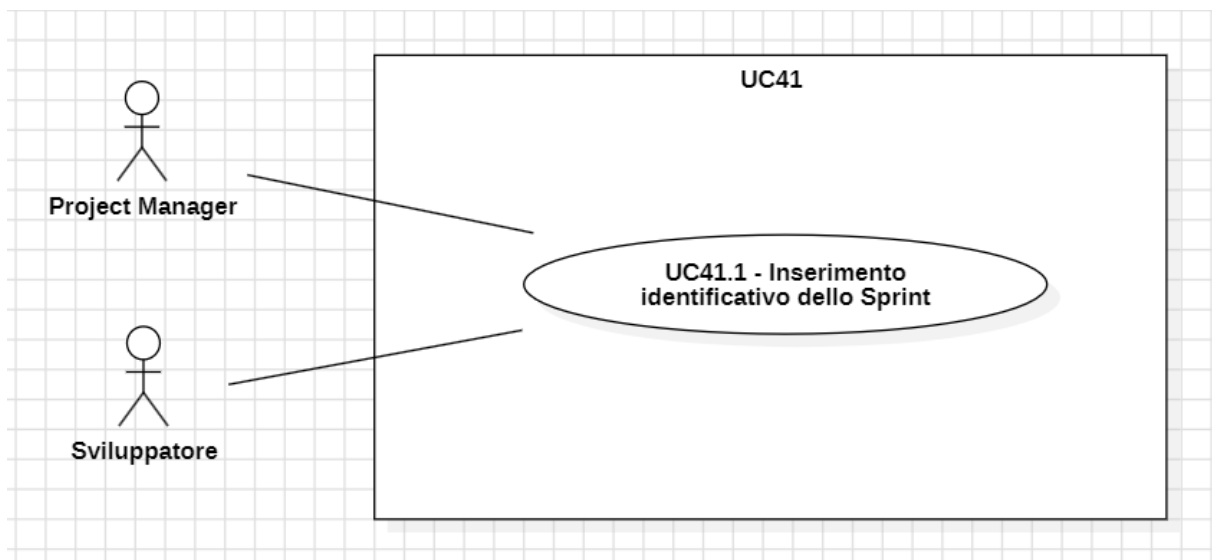


Figura 44: Inserimento identificativo dello *Sprint*

- **Attore Primario:** *Project Manager* / Sviluppatore.
- **Trigger:** L'utente seleziona il campo di input dedicato all'inserimento dello *Sprint* ID.
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha innescato l'operazione di generazione **Changelog** (UC41).
 - Il sistema ha caricato e mostra correttamente il modulo per l'inserimento dei parametri del **Changelog**.
- **Postcondizioni:**
 - L'identificativo dello *Sprint* (*Sprint* ID) è stato valorizzato all'interno del form.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente digita o incolla lo *Sprint* ID all'interno del campo di input preposto.

6.3.3 UC42: Annullamento dell'inserimento dello *Sprint* ID

Questo caso d'uso descrive l'interruzione volontaria del processo di generazione del *Changelog* qualora l'utente, alla richiesta di inserimento dello *Sprint* ID, decida di non procedere.

- **Attore Primario:** *Project Manager* / Sviluppatore.
- **Trigger:** L'utente interagisce con il comando grafico di annullamento presente nel modulo di richiesta dello *Sprint* ID.
- **Precondizioni:**
 - Il sistema ha avviato l'Agente *Changelog* e sta mostrando a schermo il campo per l'inserimento dello *Sprint* ID.
- **Postcondizioni:**
 - L'operazione di generazione del *Changelog* viene abortita prima di effettuare qualsiasi chiamata di rete.
 - Il modulo di inserimento viene chiuso e lo stato dell'operazione passa a "Annullato" nella dashboard di monitoraggio.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente clicca sul pulsante di annullamento.
 2. Il sistema interrompe l'esecuzione dell'Agente *Changelog*.
 3. Il sistema rimuove il prompt a schermo e aggiorna dinamicamente lo stato dell'attività.

6.3.4 UC43: Avviso e gestione task con metadati insufficienti

Questo caso d'uso gestisce l'interazione con l'utente qualora l'Agente **Changelog** rilevi la presenza di task contrassegnati come completati ma qualitativamente poveri di informazioni, chiedendo all'utente come procedere.

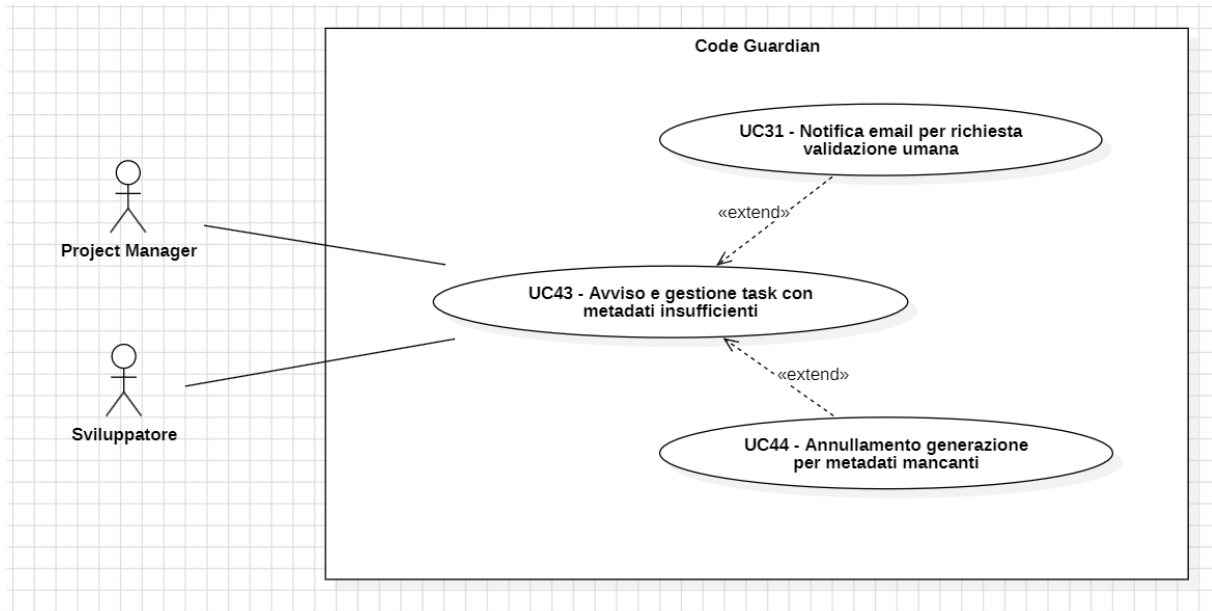


Figura 45: Avviso e gestione task con metadati insufficienti

- **Attore Primario:** *Project Manager* / *Sviluppatore*.
- **Trigger:** Il modulo di analisi dati rileva che una o più *User Stories* estratte presentano campi testuali vuoti o sotto la soglia minima di caratteri stabilita.
- **Precondizioni:** Il sistema ha completato il filtraggio dei task dello Sprint (Passo 4 di UC41).
- **Postcondizioni:**
 - I task privi di metadati vengono scartati e l'elaborazione prosegue esclusivamente con i task validi.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema sospende l'esecuzione dell'Agente.
 2. Il sistema mostra a schermo una finestra di avviso contenente l'elenco degli ID dei task informativamente insufficienti, presentando le opzioni per annullare o per proseguire.
 3. L'utente interagisce con il comando "Procedi escludendo i task incompleti".
 4. Il sistema rimuove le *User Stories* segnalate dal *payload* da inviare al Modello *AI*.

5. L'estensione termina e il flusso principale riprende dal passo 5 di UC41.

- **Estensioni:**

- **UC31: Notifica email per richiesta validazione umana.** Estende il passo 2 qualora l'utente non sia attivamente sulla piattaforma, inviando un'email per notificare la sospensione e richiedere un intervento manuale.
- **UC44: Annullamento generazione per metadati mancanti.** Estende il passo 3 qualora l'utente scelga l'opzione "Annulla operazione", bloccando il processo per recarsi sul Sistema di Task Management a integrare manualmente i testi mancanti.

6.3.5 UC44: Annullamento generazione per metadati mancanti

Questo caso d'uso descrive l'interruzione definitiva del processo di generazione qualora l'utente decida di non procedere con un set di dati incompleto.

- **Attore Primario:** *Project Manager* / Sviluppatore.
- **Trigger:** L'utente seleziona il comando di annullamento all'interno della finestra di avviso sui metadati.
- **Precondizioni:** Il sistema sta mostrando l'elenco dei task privi di descrizione (UC43).
- **Postcondizioni:** Il processo viene abortito e lo stato dell'operazione passa a "Fallito".
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente clicca sul pulsante "Annulla operazione".
 2. Il sistema interrompe l'esecuzione dell'Agente *Changelog*.
 3. Il sistema chiude la finestra di avviso e imposta lo stato dell'operazione a "Annullato" nella dashboard (UC22.1.2).

6.3.6 UC45: Generazione *Changelog* di business (*Dev-to-Client*)

Questo caso d'uso descrive il processo successivo e dipendente dal *Changelog* tecnico, attraverso il quale il sistema orchestra la traduzione del gergo tecnico in benefici funzionali e di *business* comprensibili al cliente finale.

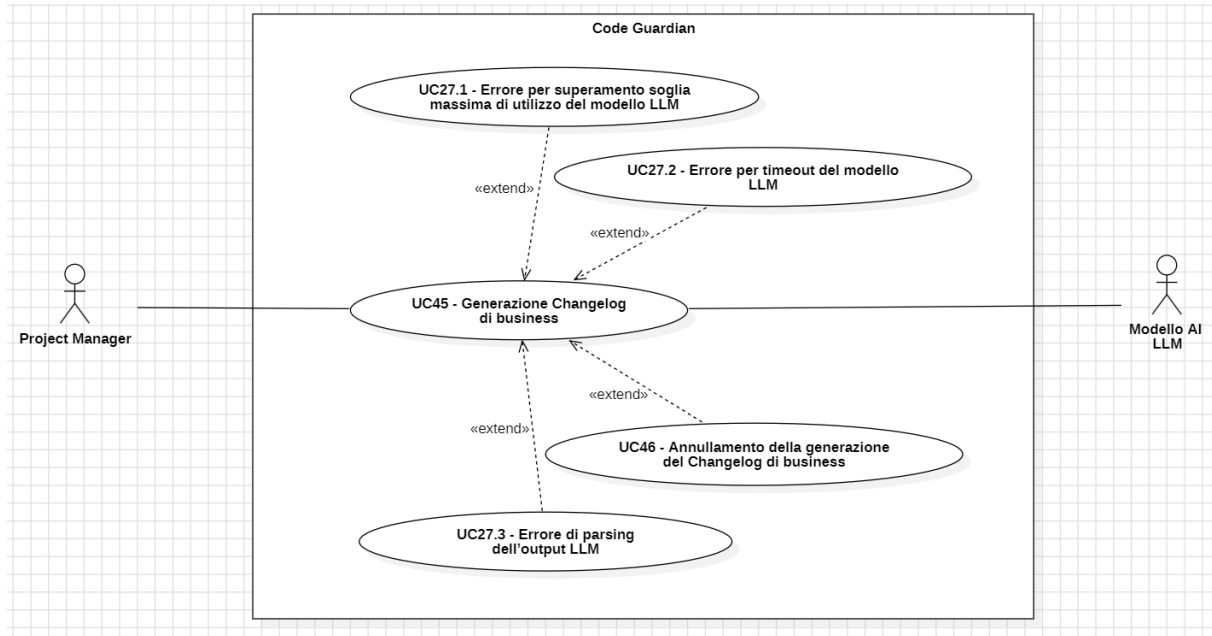


Figura 46: Generazione *Changelog* di business (*Dev-to-Client*)

- **Attore Primario:** Project Manager.
- **Attori Secondari:** Modello AI (*LLM*).
- **Trigger:** L'utente clicca sul comando "Accetta e genera Business" presente all'interno del report tecnico generato precedentemente.
- **Precondizioni:**
 - Il sistema ha generato e sta mostrando all'utente il report del *Changelog* tecnico (UC41).
 - L'utente aveva inizialmente selezionato l'operazione "Generazione changelog di business" (UC21.1).
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha generato un *Changelog* di Business scritto in formato *Markdown* e inserito nel report (UC26.2.1).
 - L'utente visualizza un nuovo report aggiornato (UC26) con il testo finale.

- **Scenario Principale:**

1. Il sistema riceve il comando di generazione innescato dall'interfaccia del report del *Changelog* tecnico.
2. Il sistema acquisisce il testo del *Changelog* tecnico appena approvato.
3. Il sistema compone un nuovo prompt unendo il testo tecnico con le direttive preimpostate sul tono di voce *business-oriented* e lo invia alle *API* del Modello *AI*.
4. Il Modello *AI* elabora il contenuto, rimuove i dettagli implementativi e restituisce il testo tradotto formattato in *Markdown*.
5. Il sistema registra il successo dell'attività e sostituisce o affianca il contenuto nel report di visualizzazione, rendendolo disponibile all'utente (UC26).

- **Estensioni:**

- **UC27.1: Errore per superamento soglia massima di utilizzo del modello *LLM*.** Estende il passo 1 qualora sia superato il limite di chiamate massime consentite al modello *LLM*.
- **UC46: Annullamento della generazione del *Changelog* di business.** Estende il passo 1 qualora l'utente interagisca con il comando grafico di annullamento presente nel report tecnico.
- **UC27.2: Errore per timeout del modello *LLM*.** Estende il passo 3 qualora il Modello *LLM* impieghi troppo tempo per rispondere.
- **UC27.3: Errore di parsing dell'output *LLM*.** Estende il passo 4 qualora la risposta restituita non sia formattata correttamente in *Markdown*.

6.3.7 UC46: Annullamento della generazione del *Changelog* di business

Questo caso d'uso descrive l'interruzione del processo di generazione del *Changelog* di business qualora l'utente, dopo aver visionato il report tecnico, decida di non procedere oltre.

- **Attore Primario:** *Project Manager* / *Sviluppatore*.
- **Trigger:** L'utente interagisce con il comando grafico di annullamento presente nel report tecnico (UC26.2.5).
- **Precondizioni:**
 - Il sistema ha generato e sta mostrando all'utente il report del *Changelog* tecnico (UC41).
 - L'operazione di generazione di business è in attesa di conferma umana.

- **Postcondizioni:**

- L'operazione secondaria viene abortita definitivamente.
- Lo stato dell'attività associata nella dashboard passa a "Annullato" (UC22.1.2) senza eseguire chiamate al modello *AI*.

- **Scenario Principale:**

1. L'utente clicca sul comando di annullamento all'interno del report.
2. Il sistema acquisisce la direttiva e rimuove la *task* di business dalla coda di elaborazione.
3. Il sistema notifica l'annullamento all'utente e disabilita il modulo di validazione (UC26.2.5) per impedire ulteriori inneschi.

7 Requisiti

I requisiti riportati in questa sezione sono stati derivati dai *Casi d'Uso* descritti nel capitolo 3 e dalle indicazioni emerse dagli incontri con il **Proponente**. In particolare, il perimetro del progetto comprende lo sviluppo di agenti specializzati e dell'**Orchestratore** centrale incaricato di gestirli.

7.1 Requisiti funzionali

Codice	Priorità	Descrizione	Fonti
RF.1	Obbligatorio	Il sistema deve permettere a un utente non autenticato di avviare la procedura di registrazione per la creazione di un nuovo account.	UC1
RF.2	Obbligatorio	Il sistema deve consentire all'utente di inserire il proprio nome e cognome in fase di registrazione.	UC1.1, UC1.2
RF.3	Obbligatorio	Il sistema deve consentire all'utente di inserire il proprio indirizzo email e la password in fase di registrazione.	UC1.3, UC1.4
RF.4	Obbligatorio	Il sistema deve permettere all'utente, in fase di registrazione, di selezionare il proprio ruolo operativo (<i>Sviluppatore</i> , <i>Security Auditor</i> , <i>Project Manager</i>).	UC1.5
RF.5	Obbligatorio	Il sistema deve impedire la registrazione e mostrare un messaggio informativo se l'indirizzo email inserito è già associato a un account esistente.	UC2
RF.6	Obbligatorio	Il sistema deve validare i dati di registrazione inseriti (formato dell'email e robustezza della password) e mostrare un messaggio d'errore in caso di mancata conformità.	UC3
RF.7	Obbligatorio	Il sistema deve consentire a un utente registrato di sbloccare i permessi e le funzionalità associate allo specifico ruolo operativo a seguito del login.	UC4
RF.8	Obbligatorio	Il sistema deve permettere all'utente di autenticarsi inserendo le proprie credenziali, ovvero email e password.	UC4.1, UC4.2
RF.9	Obbligatorio	Il sistema deve negare l'accesso e mostrare un messaggio di errore generico nel caso in cui le credenziali inserite non risultino valide.	UC5

Codice	Priorità	Descrizione	Fonti
RF.10	Obbligatorio	Il sistema deve permettere all'utente di configurare e memorizzare in modo sicuro i <i>Token</i> di accesso necessari per l'integrazione con i servizi esterni.	UC6
RF.11	Obbligatorio	Il sistema deve consentire l'inserimento del <i>Token</i> personale della <i>Piattaforma GitHub</i> per l'integrazione con il servizio esterno.	UC6.1, UC6.2
RF.12	Obbligatorio	Il sistema deve consentire l'inserimento del <i>Token</i> personale del sistema di <i>Task Management</i> per l'integrazione con il servizio esterno.	UC6.2
RF.13	Obbligatorio	Il sistema deve testare la validità dei <i>Token</i> tramite una chiamata ai servizi esterni, interrompendo la memorizzazione e mostrando un errore in caso di fallimento.	UC7
RF.14	Obbligatorio	Il sistema deve validare sintatticamente il formato dei <i>Token</i> inseriti e mostrare un messaggio di errore qualora questo non risulti valido.	UC8
RF.15	Obbligatorio	Il sistema deve finalizzare e registrare la selezione del <i>Repository Git</i> e del relativo riferimento di base, rendendoli disponibili come contesto per gli agenti.	UC9
RF.16	Obbligatorio	Il sistema deve permettere all'utente di inserire l'URL del <i>Repository Git</i> e di selezionare la tipologia di riferimento di base.	UC9.1, UC9.2
RF.17	Obbligatorio	Il sistema deve consentire la specificazione del nome del <i>Branch</i> e, in via opzionale, l'identificativo di un <i>Commit</i> specifico come riferimento di base.	UC9.3, UC9.4
RF.18	Desiderabile	Il sistema deve permettere l'inserimento dell'identificativo di una <i>Pull Request</i> specifica da utilizzare come riferimento di base.	UC9.5
RF.19	Obbligatorio	Il sistema deve validare localmente l'URL del <i>Repository Git</i> inserito e mostrare un messaggio di errore qualora il formato sintattico non sia valido.	UC10
RF.20	Obbligatorio	Il sistema deve verificare la raggiungibilità del <i>Repository</i> remoto e la validità dei permessi d'accesso, mostrando un messaggio di errore in caso di fallimento.	UC11

Codice	Priorità	Descrizione	Fonti
RF.21	Obbligatorio	Il sistema deve verificare l'esistenza del branch specificato sul <i>Repository</i> remoto e mostrare un messaggio di errore qualora non venga trovato.	UC12
RF.22	Obbligatorio	Il sistema deve verificare l'esistenza dell'hash del commit specificato e la sua appartenenza al branch selezionato, mostrando un errore in caso negativo.	UC13
RF.23	Obbligatorio	Il sistema deve verificare l'esistenza dell'identificativo della Pull Request specificata, mostrando un messaggio di errore qualora non venga trovata.	UC14
RF.24	Obbligatorio	Il sistema deve mostrare un messaggio di avviso all'utente qualora il <i>Repository</i> selezionato contenga codice sorgente scritto in linguaggi non supportati.	UC15
RF.25	Obbligatorio	Il sistema deve consentire all'utente di definire e selezionare l'ambito di analisi del contesto di esecuzione.	UC16
RF.26	Obbligatorio	Se supportato dalla configurazione del sistema, il sistema deve consentire la selezione dell'intero <i>Repository</i> come ambito di analisi.	UC16.1
RF.27	Obbligatorio	Il sistema deve consentire all'utente di selezionare uno o più file del <i>Repository</i> come ambito di analisi.	UC16.2
RF.28	Obbligatorio	Il sistema deve consentire all'utente di selezionare una o più directory del <i>Repository</i> come ambito di analisi.	UC16.3
RF.29	Obbligatorio	Il sistema deve bloccare il proseguimento e mostrare un avviso a schermo qualora l'utente tenti di confermare senza aver selezionato alcun ambito di analisi.	UC17
RF.30	Obbligatorio	Il sistema deve verificare l'effettiva esistenza e accessibilità degli elementi selezionati nel <i>Repository</i> remoto, mostrando un messaggio di errore in caso di fallimento.	UC18

Codice	Priorità	Descrizione	Fonti
RF.31	Desiderabile	Il sistema deve verificare che l'ambito di analisi selezionato (numero di file o volume di righe di codice) non ecceda i limiti dimensionali entro i quali il modello <i>LLM</i> garantisce performance affidabili, mostrando un messaggio di errore in caso contrario.	UC19
RF.32	Obbligatorio	Il sistema deve fornire un'interfaccia grafica che elenchi in modo chiaro le operazioni disponibili associate ai vari agenti.	UC20, UC20.1
RF.33	Obbligatorio	Il sistema deve mostrare a schermo il nome identificativo di ciascuna operazione disponibile all'interno della dashboard dell' Orchestratore .	UC20.1.1
RF.34	Obbligatorio	Il sistema deve mostrare a schermo una breve descrizione testuale di supporto associata alle funzionalità di ciascuna operazione disponibile.	UC20.1.2
RF.35	Obbligatorio	Il sistema deve predisporre l'interfaccia grafica per la configurazione e la successiva gestione dell'avvio delle operazioni.	UC21
RF.36	Obbligatorio	Il sistema deve permettere all'utente una selezione e deselezione esplicita delle singole operazioni tramite una specifica interazione nell'interfaccia grafica.	UC21.1
RF.37	Desiderabile	Il sistema deve permettere all'utente, tramite l'interfaccia grafica, di selezionare più operazioni diverse in contemporanea.	UC21.1
RF.38	Opzionale	Il sistema deve consentire all'utente di abilitare o disabilitare la ricezione di comunicazioni via email, includendo la consegna dei report completati e le richieste di intervento manuale in piattaforma.	UC21.2
RF.39	Desiderabile	Il sistema deve permettere all'utente, tramite l'interfaccia grafica, di avviare più operazioni selezionate in contemporanea.	UC21.3
RF.40	Obbligatorio	L' Orchestratore deve mappare deterministicamente le operazioni selezionate dall'utente e instradare le richieste ai rispettivi agenti.	UC21.3

Codice	Priorità	Descrizione	Fonti
RF.41	Obbligatorio	Il sistema deve inibire la procedura di esecuzione dell' Orchestratore e mostrare un messaggio di errore contestuale qualora l'utente preme il comando di avvio senza aver selezionato alcuna operazione dalla lista.	UC21.4
RF.42	Obbligatorio	Il sistema deve inibire la procedura di esecuzione dell' Orchestratore e mostrare un messaggio di errore contestuale qualora l'utente preme il comando di avvio senza aver prima configurato i parametri di contesto obbligatori per le operazioni selezionate.	UC21.5
RF.43	Obbligatorio	Il sistema deve mostrare all'utente una dashboard grafica dedicata al monitoraggio delle operazioni prese in carico dall' Orchestratore .	UC22
RF.44	Obbligatorio	Il sistema deve visualizzare lo stato di avanzamento in tempo reale delle singole attività monitorate all'interno della dashboard.	UC22.1
RF.45	Obbligatorio	Il sistema deve renderizzare a schermo il nome di ogni operazione in fase di elaborazione.	UC22.1.1
RF.46	Obbligatorio	Il sistema deve mostrare un indicatore visivo/testuale rappresentante lo stato corrente di ciascuna operazione, che può assumere i valori "In attesa", "In elaborazione", "Completato", "Fallito" o "Annullato".	UC22.1.2
RF.47	Obbligatorio	Il sistema deve abilitare i controlli grafici per le fasi successive esclusivamente al raggiungimento dello stato "Completato" per la specifica operazione.	UC22
RF.48	Obbligatorio	In caso di fallimento architetturale o di routing di una specifica <i>Task</i> , l' Orchestratore deve garantire l'isolamento dell'errore per non compromettere le altre attività parallele in corso.	UC23
RF.49	Opzionale	Il sistema deve permettere all'utente di accedere a un archivio storico e visualizzare la lista aggregata di tutti i report precedentemente generati e salvati, mostrando delle informazioni per ogni elemento.	UC24, UC24.1

Codice	Priorità	Descrizione	Fonti
RF.50	Opzionale	Il sistema deve mostrare all'interno del blocco grafico del singolo report nel archivio storico, il relativo codice identificativo univoco.	UC24.1, UC24.1.1
RF.51	Opzionale	Il sistema deve mostrare all'interno del blocco grafico del singolo report nel archivio storico, il relativo titolo descrittivo.	UC24.1.2
RF.52	Opzionale	Il sistema deve visualizzare all'interno del blocco grafico del singolo report le informazioni temporali di completamento, nello specifico la data e l'orario esatto di generazione.	UC24.1.3, UC24.1.4
RF.53	Obbligatorio	Il sistema deve consentire all'utente la selezione e la visualizzazione del report desiderato.	UC25, UC26
RF.54	Obbligatorio	Il sistema deve strutturare il report dividendolo in una sezione di intestazione e una di corpo del report con il contenuto effettivo.	UC26.1, UC26.2
RF.55	Obbligatorio	Il sistema deve visualizzare, all'interno dell'intestazione del report, il nome identificativo del <i>Repository Git</i> analizzato.	UC26.1.1
RF.56	Obbligatorio	Il sistema deve visualizzare nell'intestazione del report il riferimento base e l'ambito di analisi selezionato.	UC26.1.2, UC26.1.3
RF.57	Obbligatorio	Il sistema deve includere nell'intestazione del report il tempo di esecuzione impiegato dall'agente.	UC26.1.4
RF.58	Obbligatorio	Il sistema deve riportare nell'intestazione del report la data e l'ora di completamento dell'operazione.	UC26.1.5, UC26.1.6
RF.59	Obbligatorio	Il sistema deve visualizzare all'interno del corpo del report blocchi di testo formattato (<i>Markdown</i>), convertendo correttamente i tag testuali in elementi grafici leggibili a schermo.	UC26.2.1
RF.60	Obbligatorio	Il sistema deve renderizzare nel corpo del report una lista contenitore strutturata, mostrando gli spazi grafici e popolando i dettagli attributivi di ciascun singolo elemento in essa iterato.	UC26.2.2, UC26.2.2.1

Codice	Priorità	Descrizione	Fonti
RF.61	Obbligatorio	Il sistema deve esporre per ogni singolo elemento strutturato l'indicatore testuale relativo alla sua categoria (es. tipo di vulnerabilità) e l'etichetta classificatoria della sua gravità o priorità.	UC26.2.2.1.1, UC26.2.2.1.2
RF.62	Obbligatorio	Il sistema deve riportare, per gli elementi che lo richiedono, i riferimenti puntuali alla porzione di codice interessata (percorso del file e numeri di riga) ed esporre eventuali <i>Snippet</i> di codice sorgente suggerito all'interno di un contenitore dedicato.	UC26.2.2.1.3, UC26.2.3
RF.63	Obbligatorio	Qualora l'agente abbia generato una proposta di modifica sul <i>Repository</i> remoto, il sistema deve renderizzare nel report un collegamento ipertestuale interattivo verso la rispettiva <i>Pull Request</i> .	UC26.2.4
RF.64	Obbligatorio	Il sistema deve visualizzare all'interno del report un modulo interattivo con comandi di validazione e avanzamento per le operazioni che richiedono un'approvazione umana o un feedback esplicito.	UC26.2.5
RF.65	Obbligatorio	Il sistema deve mostrare un messaggio di errore esplicativo e bloccare l'esecuzione in caso di fallimento o anomalia generale durante l'elaborazione interna di un agente.	UC27
RF.66	Desiderabile	Il sistema deve bloccare preventivamente l'esecuzione di un agente e mostrare un messaggio d'errore qualora venga superato il limite massimo di utilizzo (chiamate) configurato.	UC27.1
RF.67	Desiderabile	Il sistema deve interrompere l'attesa, chiudere la connessione e notificare l'utente con un errore qualora il modello <i>LLM</i> non restituisca una risposta entro il tempo limite prefissato (Timeout di risposta).	UC27.2
RF.68	Obbligatorio	Il sistema deve bloccare l'elaborazione e mostrare un errore qualora l'output fornito dal modello <i>LLM</i> non sia parsabile, interpretabile o conforme alle strutture dati attese.	UC27.3

Codice	Priorità	Descrizione	Fonti
RF.69	Obbligatorio	Il sistema deve interrompere l'esecuzione prima dell'invio e notificare l'utente qualora i dati da analizzare eccedano la capacità massima di elaborazione o la finestra di contesto del modello <i>LLM</i> a runtime.	UC27.4
RF.70	Obbligatorio	Il sistema deve inibire l'elaborazione di un agente e notificare l'utente qualora una risorsa esterna di contesto strettamente necessaria (es. file <i>POLICY.md</i> , Sprint ID) risulti assente o non trovata.	UC27.5
RF.71	Obbligatorio	Il sistema deve bloccare l'elaborazione di un agente e notificare l'utente qualora una risorsa di contesto risulti illeggibile, malformata o contenga direttive logicamente contraddittorie.	UC27.6
RF.72	Obbligatorio	Il sistema deve interrompere l'operazione e mostrare un messaggio d'errore qualora la <i>Piattaforma GitHub</i> rifiuti la creazione di una <i>Pull Request</i> a causa di permessi insufficienti o problemi di rete.	UC27.7
RF.73	Obbligatorio	Il sistema deve consentire all'utente di esportare il report attualmente visualizzato, raccogliendo e formattando i dati per innescare il download locale in formato PDF.	UC28
RF.74	Obbligatorio	Il sistema deve annullare il processo di esportazione e notificare l'utente con un messaggio d'errore qualora si verifichi un'anomalia interna durante la conversione e impaginazione del report in PDF.	UC29
RF.75	Opzionale	Il sistema deve inviare automaticamente un'email all'indirizzo dell'utente contenente il report PDF in allegato, qualora l'operazione sia completata e la relativa preferenza sia attiva.	UC30
RF.76	Opzionale	Il sistema deve inviare automaticamente un'email di notifica contenente un collegamento diretto alla piattaforma, qualora un'operazione richieda un intervento manuale o una validazione umana per proseguire.	UC31

Codice	Priorità	Descrizione	Fonti
RF.77	Opzionale	Il sistema deve gestire il fallimento dell'invio dell'email (es. server <i>SMTP</i> irraggiungibile) interrompendo la notifica ma predisponendo un avviso e mantenendo la visualizzazione in piattaforma.	UC32
RF.78	Opzionale	Il sistema deve inviare l'email priva di allegato, includendo nel corpo del messaggio il collegamento diretto al report in piattaforma, qualora il file generato superi i limiti dimensionali imposti dal server <i>SMTP</i> .	UC33
RF.79	Opzionale	Il sistema deve permettere all'utente di gestire la struttura del file README.md , consentendo il caricamento e il salvataggio di un file <i>template</i> personalizzato.	UC34, UC34.1
RF.80	Opzionale	Il sistema deve validare il file <i>template</i> caricato e bloccare l'operazione mostrando un messaggio di errore qualora il formato non sia valido o non abbia estensione .md .	UC34.2
RF.81	Opzionale	Il sistema deve consentire all'utente di rimuovere un <i>template</i> personalizzato precedentemente caricato, ripristinando il modello di default dell'Agente Docs.	UC34.3
RF.82	Obbligatorio	Il sistema deve orchestrare l'Agente Docs per generare e proporre l'aggiornamento del file README.md di progetto tramite l'apertura automatica di una <i>Pull Request</i> .	UC35
RF.83	Obbligatorio	Il sistema deve orchestrare l'Agente Docs per analizzare il codice e proporre l'aggiornamento della documentazione <i>Inline (JSDoc)</i> tramite l'apertura automatica di una <i>Pull Request</i> .	UC36
RF.84	Obbligatorio	Il sistema deve correggere documentazione <i>Inline</i> esistente quando questa non è più coerente con il codice.	UC36
RF.85	Desiderabile	Il sistema deve escludere dalla generazione documentale <i>inline</i> e segnalare nel report tramite avviso le porzioni di codice o classi la cui complessità impedisce un'interpretazione affidabile.	UC37

Codice	Priorità	Descrizione	Fonti
RF.86	Obbligatorio	Il sistema deve orchestrare l'Agente Docs per estrarre le informazioni relative agli <i>Endpoint</i> , generando e proponendo il documento <i>API.md</i> tramite <i>Pull Request</i> .	UC38
RF.87	Obbligatorio	Il sistema deve orchestrare l'Agente Security per eseguire una scansione del codice sorgente al fine di individuare pattern riconducibili alle vulnerabilità dell' <i>OWASP Top 10</i> .	UC39
RF.88	Obbligatorio	Il sistema deve classificare le vulnerabilità rilevate dall'Agente Security indicando la relativa categoria <i>OWASP</i> e il livello di gravità.	UC39
RF.89	Obbligatorio	Il sistema deve associare ciascuna vulnerabilità rilevata al file specifico interessato e, se disponibile, alla puntuale porzione di codice coinvolta.	UC39
RF.90	Obbligatorio	Il sistema deve generare suggerimenti di <i>Remediation</i> per ciascuna vulnerabilità o violazione di policy rilevata, proponendo uno <i>Snippet</i> di codice correttivo qualora la problematica risulti sufficientemente localizzata.	UC39, UC40
RF.91	Obbligatorio	Il sistema deve generare una descrizione testuale della <i>Remediation</i> da effettuare qualora non sia possibile proporre in modo affidabile uno <i>Snippet</i> di codice correttivo.	UC39, UC40
RF.92	Obbligatorio	Il sistema deve orchestrare l'Agente Security per verificare la conformità del codice sorgente rispetto alle policy interne di sviluppo sicuro definite nel file <i>POLICY.md</i> .	UC40
RF.93	Obbligatorio	Il sistema deve limitare la verifica di conformità <i>policy-as-code</i> alle sole regole e direttive del file <i>POLICY.md</i> pertinenti alla sicurezza del software, ignorando quelle non riconducibili a pratiche di sviluppo sicuro.	UC40
RF.94	Obbligatorio	Il sistema deve interrogare le <i>API</i> del sistema di <i>Task Management</i> esterno per recuperare e filtrare le <i>User Stories</i> e i <i>Task</i> in stato di completamento associati allo specifico <i>Sprint</i> richiesto.	UC41

Codice	Priorità	Descrizione	Fonti
RF.95	Obbligatorio	Il sistema deve estrarre dai <i>Task</i> validati i metadati rilevanti per la sintesi, includendo almeno il titolo, la descrizione, i criteri di accettazione e i commenti rilevanti.	UC41
RF.96	Obbligatorio	Il sistema deve orchestrare l'Agente Changelog per generare un <i>Changelog</i> tecnico orientato allo sviluppo, strutturato a partire dai dati estratti dai <i>Task</i> dello <i>Sprint</i> .	UC41
RF.97	Opzionale	Il <i>Changelog</i> tecnico generato deve includere i collegamenti ipertestuali diretti e gli identificativi dei <i>Ticket</i> di origine, qualora tali informazioni siano disponibili.	UC41
RF.98	Obbligatorio	Il sistema deve permettere all'utente di inserire testualmente l'identificativo dello <i>Sprint</i> (<i>Sprint ID</i>) da analizzare.	UC41.1
RF.99	Obbligatorio	Il sistema deve consentire all'utente di annullare volontariamente l'operazione durante la fase di richiesta dell'identificativo dello <i>Sprint</i> , bloccando l'esecuzione dell'agente.	UC42
RF.100	Obbligatorio	Il sistema deve rilevare i <i>task</i> completati che risultano privi di metadati sufficienti (es. descrizioni o criteri mancanti) e segnalarli all'utente tramite una finestra di avviso.	UC43
RF.101	Obbligatorio	Il sistema deve permettere all'utente di proseguire l'elaborazione del <i>Changelog</i> escludendo automaticamente i <i>Task</i> segnalati come informativamente insufficienti.	UC43
RF.102	Obbligatorio	Il sistema deve consentire all'utente di interrompere e annullare definitivamente la generazione del <i>Changelog</i> qualora decida di non procedere a fronte della segnalazione di metadati mancanti.	UC44
RF.103	Obbligatorio	Il sistema deve fornire un comando interattivo, all'interno del report del <i>Changelog</i> tecnico, per innescare la sua traduzione in un documento di business.	UC45
RF.104	Obbligatorio	Il sistema deve orchestrare l'Agente <i>Changelog</i> per generare un <i>Changelog</i> orientato al business, comprensibile agli <i>Stakeholder</i> , a partire dal testo del <i>Changelog</i> tecnico.	UC45

Codice	Priorità	Descrizione	Fonti
RF.105	Obbligatorio	Il sistema deve consentire all'utente di annullare la generazione del <i>Changelog</i> di <i>business</i> dopo aver visionato il report tecnico, rimuovendo l'attività dalla coda di elaborazione.	UC46

Tabella 1: Requisiti funzionali

7.2 Requisiti qualitativi

Codice	Priorità	Descrizione	Fonti
RQ.1	Obbligatorio	Il prodotto software deve superare il 100% dei test pianificati (unità, integrazione e sistema), come stabilito dalla metrica Superamento dei Test (MP_13) del Piano di Qualifica_G .	PdQ(MP_13)
RQ.2	Obbligatorio	Il codice sorgente prodotto deve essere accompagnato da una suite di test unitari in grado di garantire una Copertura del Codice (Code Coverage) minima del 75%, come stabilito dalla metrica MP_12 del Piano di Qualifica.	Capitolato C2, PdQ(MP_12)
RQ.3	Obbligatorio	Il codice sorgente prodotto deve garantire alti standard di manutenibilità, mantenendo una complessità ciclomatica minore o uguale a 15, non superando i 5 Code Smell_G per componente e limitando la duplicazione del codice a un massimo del 10%. La verifica seguirà le metriche MPD_15, MPD_16 e MPD_17 del Piano di Qualifica.	Capitolato C2, PdQ(MPD_15), PdQ(MPD_16), PdQ(MPD_17)
RQ.4	Obbligatorio	L'architettura del software deve garantire il disaccoppiamento totale (100%) dei prompt destinati ai modelli linguistici dalla logica di backend. La verifica di tale requisito è associata alla metrica Prompt Isolation (MPD_14) del Piano di Qualifica.	Capitolato C2, PdQ(MPD_14)
RQ.5	Obbligatorio	Il sistema deve garantire un'accuratezza delle risposte fornite dagli agenti AI (report generati, individuazione vulnerabilità) maggiore o uguale all'85%. Tale parametro deve essere valutato secondo la metrica di Accuratezza delle Risposte AI (MPD_6) definita nel Piano di Qualifica.	PdQ(MPD_6)

Codice	Priorità	Descrizione	Fonti
RQ.6	Obbligatorio	Il tempo di risposta per l'esecuzione e l'emissione dell'output da parte di un singolo agente AI non deve superare i 5 minuti. La misurazione deve rispettare la metrica Tempo di Risposta dell'Agente (MPD_12) definita nel Piano di Qualifica.	UC27.2, PdQ(MPD_12)
RQ.7	Obbligatorio	I report di Business (Dev-to-Client) generati dall'Agente Changelog in lingua inglese devono possedere un indice di leggibilità ' Flesch Reading Ease_G ' superiore a 50. La valutazione seguirà la metrica MPD_7.	Verbale esterno 2026/04/24, PdQ(MPD_7)
RQ.8	Desiderabile	Il sistema deve essere in grado di gestire e mitigare con successo il 100% delle eccezioni derivanti dal superamento della soglia dei Token API (Rate Limiting), conformemente alla metrica MPD_5 del Piano di Qualifica.	Verbale interno 2026/06/02, PdQ(MPD_5)
RQ.9	Desiderabile	Il processo di verifica delle credenziali e autenticazione non deve superare i 2 secondi, conformemente alla metrica Tempo di Autenticazione (MPD_13).	UC4, PdQ(MPD_13)
RQ.10	Obbligatorio	Il tempo massimo di attesa tra un'azione dell'utente nell'interfaccia grafica e il feedback visivo del sistema non deve superare i 2 secondi. La misurazione deve rispettare la metrica Tempo di Risposta Interfaccia (MPD_11).	PdQ(MPD_11)
RQ.11	Desiderabile	Il sistema deve garantire un'alta usabilità, permettendo a un nuovo utente di apprenderne le funzionalità in un tempo minore o uguale a 30 minuti, in conformità con la metrica Tempo di Apprendimento (MPD_9).	PdQ(MPD_9)

Tabella 2: Requisiti qualitativi

7.3 Requisiti di vincolo

Codice	Priorità	Descrizione	Fonti
RV.1	Obbligatorio	Gli agenti devono essere evocati da un Orchestratore che deve essere sviluppato internamente al progetto. La sua logica di smistamento delle richieste deve essere puramente deterministica e non deve basarsi su agenti o modelli <i>LLM</i> .	Verbale esterno 2026/06/08
RV.2	Obbligatorio	Il progetto non deve prevedere l'addestramento di nuovi modelli, ma l'integrazione di modelli o servizi tramite API.	Verbale esterno 2026/03/23
RV.3	Obbligatorio	Il sistema deve poter operare sui Repository di esempio e sul codice reso disponibile dal Proponente per i test.	Verbale esterno 2026/03/23
RV.4	Obbligatorio	Il sistema deve poter operare a pieno anche su Repository privati, oltre a quelli pubblici.	Verbale esterno 2026/06/08
RV.5	Obbligatorio	Il prodotto deve essere sviluppato ed eseguito come un'applicazione Web che deve essere compatibile ed eseguibile senza anomalie grafiche sulle versioni più recenti dei principali browser (Google Chrome v145 o superiore, Mozilla Firefox v145 o superiore, Microsoft Edge v145 o superiore).	Capitolato C2
RV.6	Desiderabile	Il sistema dovrebbe prevedere un meccanismo di limitazione di utilizzo a livello di configurazione per tutelare il budget API.	Verbale interno 2026/06/02
RV.7	Obbligatorio	Il sistema deve supportare e garantire l'analisi per Repository contenenti codice sorgente scritto nei linguaggi TypeScript, JavaScript e Python.	Verbale esterno 2026/06/03
RV.8	Obbligatorio	Il sistema supporta e garantisce la corretta elaborazione esclusivamente per Repository e sistemi di Task Management in cui il testo in linguaggio naturale è redatto in lingua inglese.	Verbale esterno 2026/06/03
RV.9	Obbligatorio	L'interfaccia utente (frontend) del sistema deve essere sviluppata in linguaggio TypeScript , utilizzando la libreria React.	Capitolato C2, Verbale interno 2026/06/02

Codice	Priorità	Descrizione	Fonti
RV.10	Obbligatorio	L'architettura backend del sistema deve essere sviluppata in linguaggio TypeScript avvalendosi del framework <i>NestJS_G</i> .	Verbale interno 2026/06/02
RV.11	Obbligatorio	Il sistema ad agenti IA deve essere sviluppato utilizzando il linguaggio Python e supportato dal framework <i>LangGraph_G</i> .	Capitolato C2, Verbale interno 2026/06/02
RV.12	Obbligatorio	Il sistema deve utilizzare un database non relazionale basato su <i>MongoDB_G</i> per la persistenza dei dati.	Capitolato C2, Verbale interno 2026/06/02
RV.13	Obbligatorio	Il sistema deve interfacciarsi con i Large Language Model (LLM) tramite i servizi cloud messi a disposizione da <i>AWS Bedrock_G</i> .	Verbale interno 2026/06/02
RV.14	Obbligatorio	Il sistema deve supportare nativamente l'integrazione con la piattaforma di versionamento GitHub e il suo strumento di tracciamento, GitHub Issues.	Capitolato C2, Verbale interno 2026/06/02
RV.15	Obbligatorio	L'architettura infrastrutturale e l'hosting del sistema devono essere basati sui servizi cloud distribuiti dalla piattaforma Amazon Web Services (AWS).	Capitolato C2
RV.16	Obbligatorio	Il team deve redigere le specifiche di tutte le API sviluppate nel progetto seguendo lo standard Swagger API.	Capitolato C2
RV.17	Obbligatorio	Il prodotto finale deve essere accompagnato da un Manuale Utente per l'utilizzo del sistema.	Capitolato C2
RV.18	Obbligatorio	Il team deve redigere un documento di Specifiche Tecniche che descriva l'architettura e le scelte progettuali interne.	Capitolato C2
RV.19	Obbligatorio	Il team deve fornire un sistema, o in alternativa un formato documentale, per il tracciamento formale dei difetti (Bug Reporting).	Capitolato C2
RV.20	Obbligatorio	L'intero codice sorgente del prodotto deve essere consegnato, versionato e mantenuto utilizzando un repository remoto basato su tecnologia Git.	Capitolato C2

Codice	Priorità	Descrizione	Fonti
RV.21	Obbligatorio	Il team di progetto deve redigere il documento di Schema Design relativo alla base dati non relazionale (MongoDB).	Capitolato C2

Tabella 3: Requisiti di vincolo

7.4 Requisiti di sicurezza

Codice	Priorità	Descrizione	Fonti
RS.1	Obbligatorio	Il sistema deve memorizzare le password degli utenti nel database esclusivamente in formato cifrato, applicando tecniche di hashing.	UC1
RS.2	Obbligatorio	Il sistema deve memorizzare i token di accesso e le credenziali fornite dall'utente esclusivamente in formato cifrato all'interno del proprio livello di persistenza.	UC6
RS.3	Obbligatorio	L'architettura del sistema deve impedire permessi di scrittura automatica sul <i>repository Git</i> da parte degli agenti autonomi.	Verbale esterno 2026/03/23
RS.4	Obbligatorio	L'accesso a Repository, sistemi di Task Management e servizi esterni deve avvenire tramite credenziali, token o chiavi API validi e coerenti con i permessi richiesti dall'operazione.	UC6
RS.5	Desiderabile	Il sistema dovrebbe interfacciarsi con i servizi LLM esterni utilizzando policy o tier di servizio API che garantiscano che il codice sorgente analizzato non venga trattenuto o utilizzato per l'addestramento di modelli di terze parti.	Capitolato C2

Tabella 4: Requisiti di sicurezza

8 Tracciamento

Questa sezione illustra il tracciamento bidirezionale tra le fonti originali (Casi d'Uso, Verbalì, Capitolato) e i requisiti derivati. Le tabelle seguenti mappano questa corrispondenza in modo sistematico, garantendo coerenza e facilitandone la consultazione.

8.1 Tracciamento Fonte - Requisiti

Fonte	Requisiti
UC1	RF.1, RS.1
UC1.1	RF.2
UC1.2	RF.2
UC1.3	RF.3
UC1.4	RF.3
UC1.5	RF.4
UC2	RF.5
UC3	RF.6
UC4	RF.7, RQ.9
UC4.1	RF.8
UC4.2	RF.8
UC5	RF.9
UC6	RF.10, RS.2, RS.4
UC6.1	RF.11
UC6.2	RF.11, RF.12
UC7	RF.13
UC8	RF.14
UC9	RF.15
UC9.1	RF.16
UC9.2	RF.16
UC9.3	RF.17
UC9.4	RF.17
UC9.5	RF.18
UC10	RF.19
UC11	RF.20
UC12	RF.21
UC13	RF.22

Fonte	Requisiti
UC14	RF.23
UC15	RF.24
UC16	RF.25
UC16.1	RF.26
UC16.2	RF.27
UC16.3	RF.28
UC17	RF.29
UC18	RF.30
UC19	RF.31
UC20	RF.32
UC20.1	RF.32
UC20.1.1	RF.33
UC20.1.2	RF.34
UC21	RF.35
UC21.1	RF.36, RF.37
UC21.2	RF.38
UC21.3	RF.39, RF.40
UC21.4	RF.41
UC21.5	RF.42
UC22	RF.43, RF.47
UC22.1	RF.44
UC22.1.1	RF.45
UC22.1.2	RF.46
UC23	RF.48
UC24	RF.49
UC24.1	RF.49, RF.50
UC24.1.1	RF.50
UC24.1.2	RF.51
UC24.1.3	RF.52
UC24.1.4	RF.52
UC25	RF.53
UC26	RF.53
UC26.1	RF.54

Fonte	Requisiti
UC26.1.1	RF.55
UC26.1.2	RF.56
UC26.1.3	RF.56
UC26.1.4	RF.57
UC26.1.5	RF.58
UC26.1.6	RF.58
UC26.2	RF.54
UC26.2.1	RF.59
UC26.2.2	RF.60
UC26.2.2.1	RF.60
UC26.2.2.1.1	RF.61
UC26.2.2.1.2	RF.61
UC26.2.2.1.3	RF.62
UC26.2.3	RF.62
UC26.2.4	RF.63
UC26.2.5	RF.64
UC27	RF.65
UC27.1	RF.66
UC27.2	RF.67, RQ.6
UC27.3	RF.68
UC27.4	RF.69
UC27.5	RF.70
UC27.6	RF.71
UC27.7	RF.72
UC28	RF.73
UC29	RF.74
UC30	RF.75
UC31	RF.76
UC32	RF.77
UC33	RF.78
UC34	RF.79
UC34.1	RF.79
UC34.2	RF.80

Fonte	Requisiti
UC34.3	RF.81
UC35	RF.82
UC36	RF.83, RF.84
UC37	RF.85
UC38	RF.86
UC39	RF.87, RF.88, RF.89, RF.90, RF.91
UC40	RF.90, RF.91, RF.92, RF.93
UC41	RF.94, RF.95, RF.96, RF.97
UC41.1	RF.98
UC42	RF.99
UC43	RF.100, RF.101
UC44	RF.102
UC45	RF.103, RF.104
UC46	RF.105
Capitolato C2	RQ.2, RQ.3, RQ.4, RS.5, RV.5, RV.9, RV.11, RV.12, RV.14, RV.15, RV.16, RV.17, RV.18, RV.19, RV.20, RV.21
PdQ(MP 12)	RQ.2
PdQ(MP 13)	RQ.1
PdQ(MPD 11)	RQ.10
PdQ(MPD 12)	RQ.6
PdQ(MPD 13)	RQ.9
PdQ(MPD 14)	RQ.4
PdQ(MPD 15)	RQ.3
PdQ(MPD 16)	RQ.3
PdQ(MPD 17)	RQ.3
PdQ(MPD 5)	RQ.8
PdQ(MPD 6)	RQ.5
PdQ(MPD 7)	RQ.7
PdQ(MPD 9)	RQ.11
Verbale esterno 2026/03/23	RS.3, RV.2, RV.3
Verbale esterno 2026/04/24	RQ.7
Verbale esterno 2026/06/03	RV.7, RV.8
Verbale esterno 2026/06/08	RV.1, RV.4

Fonte	Requisiti
Verbale interno 2026/06/02	RQ.8, RV.6, RV.9, RV.10, RV.11, RV.12, RV.13, RV.14

Tabella 5: Tracciamento Fonte - Requisiti

8.2 Tracciamento Requisito - Fonti

Requisito	Fonti
RF.1	UC1
RF.2	UC1.1, UC1.2
RF.3	UC1.3, UC1.4
RF.4	UC1.5
RF.5	UC2
RF.6	UC3
RF.7	UC4
RF.8	UC4.1, UC4.2
RF.9	UC5
RF.10	UC6
RF.11	UC6.1, UC6.2
RF.12	UC6.2
RF.13	UC7
RF.14	UC8
RF.15	UC9
RF.16	UC9.1, UC9.2
RF.17	UC9.3, UC9.4
RF.18	UC9.5
RF.19	UC10
RF.20	UC11
RF.21	UC12
RF.22	UC13
RF.23	UC14
RF.24	UC15
RF.25	UC16
RF.26	UC16.1

Requisito	Fonti
RF.27	UC16.2
RF.28	UC16.3
RF.29	UC17
RF.30	UC18
RF.31	UC19
RF.32	UC20, UC20.1
RF.33	UC20.1.1
RF.34	UC20.1.2
RF.35	UC21
RF.36	UC21.1
RF.37	UC21.1
RF.38	UC21.2
RF.39	UC21.3
RF.40	UC21.3
RF.41	UC21.4
RF.42	UC21.5
RF.43	UC22
RF.44	UC22.1
RF.45	UC22.1.1
RF.46	UC22.1.2
RF.47	UC22
RF.48	UC23
RF.49	UC24, UC24.1
RF.50	UC24.1, UC24.1.1
RF.51	UC24.1.2
RF.52	UC24.1.3, UC24.1.4
RF.53	UC25, UC26
RF.54	UC26.1, UC26.2
RF.55	UC26.1.1
RF.56	UC26.1.2, UC26.1.3
RF.57	UC26.1.4
RF.58	UC26.1.5, UC26.1.6
RF.59	UC26.2.1

Requisito	Fonti
RF.60	UC26.2.2, UC26.2.2.1
RF.61	UC26.2.2.1.1, UC26.2.2.1.2
RF.62	UC26.2.2.1.3, UC26.2.3
RF.63	UC26.2.4
RF.64	UC26.2.5
RF.65	UC27
RF.66	UC27.1
RF.67	UC27.2
RF.68	UC27.3
RF.69	UC27.4
RF.70	UC27.5
RF.71	UC27.6
RF.72	UC27.7
RF.73	UC28
RF.74	UC29
RF.75	UC30
RF.76	UC31
RF.77	UC32
RF.78	UC33
RF.79	UC34, UC34.1
RF.80	UC34.2
RF.81	UC34.3
RF.82	UC35
RF.83	UC36
RF.84	UC36
RF.85	UC37
RF.86	UC38
RF.87	UC39
RF.88	UC39
RF.89	UC39
RF.90	UC39, UC40
RF.91	UC39, UC40
RF.92	UC40

Requisito	Fonti
RF.93	UC40
RF.94	UC41
RF.95	UC41
RF.96	UC41
RF.97	UC41
RF.98	UC41.1
RF.99	UC42
RF.100	UC43
RF.101	UC43
RF.102	UC44
RF.103	UC45
RF.104	UC45
RF.105	UC46
RQ.1	PdQ(MP 13)
RQ.2	Capitolato C2, PdQ(MP 12)
RQ.3	Capitolato C2, PdQ(MPD 15), PdQ(MPD 16), PdQ(MPD 17)
RQ.4	Capitolato C2, PdQ(MPD 14)
RQ.5	PdQ(MPD 6)
RQ.6	UC27.2, PdQ(MPD 12)
RQ.7	Verbale esterno 2026/04/24, PdQ(MPD 7)
RQ.8	Verbale interno 2026/06/02, PdQ(MPD 5)
RQ.9	UC4, PdQ(MPD 13)
RQ.10	Verbale esterno 2026/04/24, PdQ(MPD 11)
RQ.11	PdQ(MPD 9)
RV.1	Verbale esterno 2026/06/08
RV.2	Verbale esterno 2026/03/23
RV.3	Verbale esterno 2026/03/23
RV.4	Verbale esterno 2026/06/08
RV.5	Capitolato C2
RV.6	Verbale interno 2026/06/02
RV.7	Verbale esterno 2026/06/03
RV.8	Verbale esterno 2026/06/03
RV.9	Capitolato C2, Verbale interno 2026/06/02

Requisito	Fonti
RV.10	Verbale interno 2026/06/02
RV.11	Capitolato C2, Verbale interno 2026/06/02
RV.12	Capitolato C2, Verbale interno 2026/06/02
RV.13	Verbale interno 2026/06/02
RV.14	Capitolato C2, Verbale interno 2026/06/02
RV.15	Capitolato C2
RV.16	Capitolato C2
RV.17	Capitolato C2
RV.18	Capitolato C2
RV.19	Capitolato C2
RV.20	Capitolato C2
RV.21	Capitolato C2
RS.1	UC1
RS.2	UC6
RS.3	Verbale esterno 2026/03/23
RS.4	UC6
RS.5	Capitolato C2

Tabella 6: Tracciamento Requisiti - Fonte